

Resolucions de problemes

TOPOLOGIA I GEOMETRIA GLOBAL DE SUPERFÍCIES

Mario VILAR

5 de gener de 2026



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

ÍNDEX

1	Homotopia d'aplicacions	2
2	Grup fonamental	17
3	Superfícies	32
4	Varietats diferenciables	47
5	Varietats de Riemann	68
6	Primera proveta de laboratori	90
	Referències	92

HOMOTOPIA D'APLICACIONS

Exercici 1.1. Demostreu que, per a qualsevol parell d'espais topològics X i Y , la relació d'homotopia $f \simeq g$ és una relació d'equivalència en el conjunt de les aplicacions contínues $X \rightarrow Y$.

Demostració.

1. És reflexiva perquè existeix $H : X \times I \rightarrow Y$, que definim per $H(x, t) = f(x)$, que és una homotopia entre f i f (és contínua i satisfà $H(x, 0) = H(x, 1) = f(x)$).
2. Hem de provar que si $f \simeq g$, aleshores $g \simeq f$. En efecte, per hipòtesi tenim que $H : X \times I \rightarrow Y$ tal que $H(x, 0) = f(x)$ i $H(x, 1) = g(x)$. Definim:

$$\begin{aligned} G : X \times I &\rightarrow Y \\ (x, t) &\mapsto G(x, t) := H(x, 1 - t) \end{aligned} \quad G(x, 0) = g(x), \quad G(x, 1) = f(x).$$

3. Finalment, hem de veure que si $f \stackrel{F}{\simeq} g$ i $g \stackrel{G}{\simeq} h$, aleshores $f \stackrel{H}{\simeq} h$ per a unes certes homotopies $F, G, H : X \times I \rightarrow Y$. Cal que $F(x, 0) = f(x)$, $F(x, 1) = g(x)$ i $G(x, 0) = g(x)$, $G(x, 1) = h(x)$, pel que $F(x, 1) = G(x, 0) = g(x)$. Així doncs,

$$\begin{aligned} H : X \times I &\rightarrow Y \\ (x, t) &\mapsto \begin{cases} F(x, 2t) & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ G(x, 2t - 1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \end{aligned} \quad \left(X \times \left[0, \frac{1}{2} \right] \right) \cup \left(X \times \left[\frac{1}{2}, 1 \right] \right) = X \times [0, 1]$$

H és contínua pel lema del pegat (*pasting lemma*): $X \times [0, \frac{1}{2}]$ i $X \times [\frac{1}{2}, 1]$ són tancats que cobreixen $X \times I$, i a la intersecció $X \times \frac{1}{2}$ tenim $F(x, 1) = g(x) = G(x, 0)$, així que les peces coincideixen. A més, $H(x, 0) = f(x)$ i $H(x, 1) = h(x)$; per tant $f \simeq h$. ■

Exercici 1.2.

1. Demostreu que si $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ i $g_0, g_1 : Y \rightarrow Z$ són aplicacions contínues tals que $f_0 \simeq f_1$ i $g_0 \simeq g_1$, llavors $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$.
2. Demostreu que la relació d'equivalència homotòpica $X \simeq Y$ entre espais topològics és una relació d'equivalència.

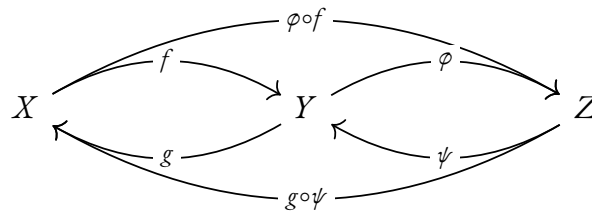
Demostració.

1. Siguin $F : X \times I \rightarrow Y$ una homotopia de f_0 a f_1 i $G : Y \times I \rightarrow Z$ una homotopia de g_0 a g_1 . Cal que $F(x, 0) = f_0(x)$, $F(x, 1) = f_1(x)$ i $G(x, 0) = g_0(x)$, $G(x, 1) = g_1(x)$, i busquem definir H tal que $H(x, 0) = g_0(f_0(x))$ i $H(x, 1) = g_1(f_1(x))$.

$$\begin{aligned} H : X \times [0, 1] &\rightarrow Z \\ (x, t) &\mapsto H(x, t) := G(F(x, t), t) \end{aligned}$$

Aleshores $H(x, 0) = G(F(x, 0), 0) = g_0(f_0(x))$ i $H(x, 1) = G(F(x, 1), 1) = g_1(f_1(x))$, així que H és una homotopia entre $g_0 \circ f_0$ i $g_1 \circ f_1$.

2. Hem de veure que la relació és reflexiva, simètrica i transitiva. La reflexivitat i simetria són immediates: $X \simeq X$ via id_X , i si $X \simeq Y$ amb $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$, llavors també $Y \simeq X$ amb els mateixos g, f . Pel que fa a la transitivitat, per hipòtesi tenim que $X \simeq Y$ i $Y \simeq Z$, pel que existeixen f, g, ψ, φ tals que $g \circ f \simeq \text{id}_X$, $f \circ g \simeq \text{id}_Y$, $\varphi \circ \psi \simeq \text{id}_Z$ i $\psi \circ \varphi \simeq \text{id}_Y$ i, a més:



Si definim $a = \varphi \circ f$ i $b = g \circ \psi$ tenim que:

$$\begin{cases} b \circ a = g \circ \psi \circ \varphi \circ f \simeq g \circ \text{id}_Y \circ f \simeq g \circ f \simeq \text{id}_X \\ a \circ b = \varphi \circ f \circ g \circ \psi \simeq \varphi \circ \text{id}_Y \circ \psi \simeq \varphi \circ \psi \simeq \text{id}_Z \end{cases}$$

■

Exercici 1.3.

1. Demostreu que si $f_0, f_1: X \rightarrow Y$ i $g_0, g_1: A \rightarrow B$ són aplicacions contínues tals que $f_0 \simeq f_1$ i $g_0 \simeq g_1$, llavors $f_0 \times g_0 \simeq f_1 \times g_1$, on $f_i \times g_i: X \times A \rightarrow Y \times B$ es defineix per $(f_i \times g_i)(x, a) = (f_i(x), g_i(a))$.
2. Demostreu que si $X \simeq Y$ i $A \simeq B$ llavors $X \times A \simeq Y \times B$.

Demostració.

1. Considerem les homotopies $F: X \times I \rightarrow Y$ i $G: A \times I \rightarrow B$ tals que $H(x, 0) = f_0(x)$ i $H(x, 1) = f_1(x)$ ($H_0 = f_0$ i $H_1 = f_1$), i $G(a, 0) = g_0(a)$ i $G(a, 1) = g_1(a)$ ($G_0 = g_0$ i $G_1 = g_1$), respectivament. Considerem:

$$\begin{aligned} H: X \times A \times I &\longrightarrow Y \times B \\ (x, a, t) &\longmapsto H(x, a, t) := (F(x, t), G(a, t)) \end{aligned}$$

Simplement cal provar que H és homotopia. H és contínua perquè és producte de composicions contínues (si $p_{X \times I}(x, a, t) = (x, t)$ i $p_{A \times I}(x, a, t) = (a, t)$, aleshores $H = (F \circ p_{X \times I}, G \circ p_{A \times I})$). A més,

$$\begin{aligned} H(x, a, 0) &= H_0(x, a) = (F(x, 0), G(a, 0)) = (f_0(x), g_0(a)) = (f_0 \times g_0)(x, a), \\ H(x, a, 1) &= H_1(x, a) = (F(x, 1), G(a, 1)) = (f_1(x), g_1(a)) = (f_1 \times g_1)(x, a). \end{aligned}$$

Per tant $f_0 \times g_0 \simeq f_1 \times g_1$.

2. Suposem $X \simeq Y$ via $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ amb $g \circ f \simeq \text{id}_X$ i $f \circ g \simeq \text{id}_Y$, i $A \simeq B$ via $u: A \rightarrow B$,

$v: B \rightarrow A$ amb $v \circ u \simeq \text{id}_A$ i $u \circ v \simeq \text{id}_B$.

Considerem $f \times u: X \times A \rightarrow Y \times B$ i $g \times v: Y \times B \rightarrow X \times A$. Tenim igualtats de composicions:

$$(g \times v) \circ (f \times u) = (g \circ f) \times (v \circ u), \quad (f \times u) \circ (g \times v) = (f \circ g) \times (u \circ v).$$

Pel primer apartat, de $g \circ f \simeq \text{id}_X$ i $v \circ u \simeq \text{id}_A$ se'n dedueix:

$$(g \circ f) \times (v \circ u) \simeq \text{id}_X \times \text{id}_A = \text{id}_{X \times A},$$

i, de $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ i $u \circ v \simeq \text{id}_B$, se'n dedueix:

$$(f \circ g) \times (u \circ v) \simeq \text{id}_Y \times \text{id}_B = \text{id}_{Y \times B}.$$

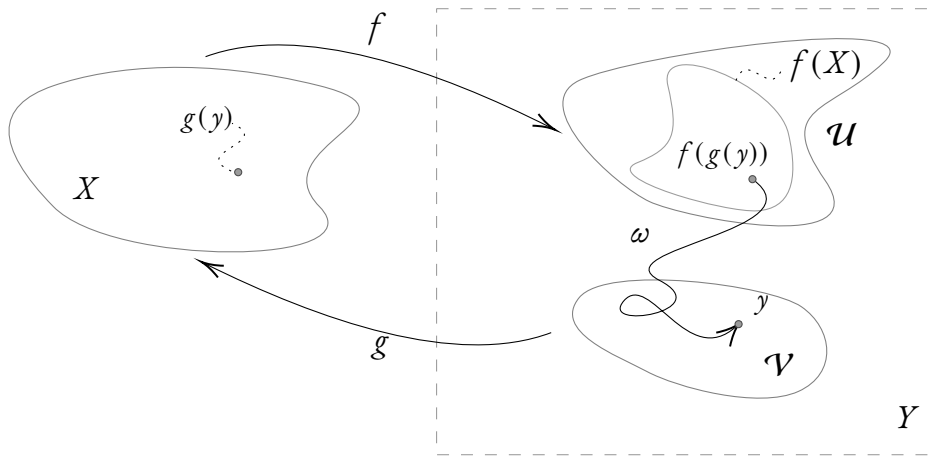
Així, $(g \times v) \circ (f \times u) \simeq \text{id}_{X \times A}$ i $(f \times u) \circ (g \times v) \simeq \text{id}_{Y \times B}$, i concloem que $X \times A \simeq Y \times B$. ■

Exercici 1.4. Demostreu que la connexió i la connexió per camins són propietats homotòpiques (és a dir, si X té la propietat i $X \simeq Y$, llavors Y també té la propietat), però que ni la compacitat ni les propietats de separació T_1 , T_2 , T_3 i T_4 no són propietats homotòpiques.

Demostració. Les propietats de connexió a que es refereix l'enunciat són connex i arc-connex.

- Suposem que $X \simeq Y$ amb X connex. Suposem que $Y = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$ amb $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts tals que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Com $X \simeq Y$ escollim equivalències homotòpiques $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow X$ tals que $g \circ f \simeq \text{id}_X$ i $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Podem escriure $f(X) = (f(X) \cap \mathcal{U}) \cup (f(X) \cap \mathcal{V})$ ¹ i, com X és connex i f contínua, aleshores $f(X)$ és connex. Sense pèrdua de generalitat, podem suposar que $f(X) \subset \mathcal{U}$ (i.e. $f(X) \cap \mathcal{V} = \emptyset$), al ser $f(X)$ connex i formada per dos oberts disjunts. En aquest cas, volem provar que $\mathcal{V} = \emptyset$.

Procedint per reducció a l'absurd, podem escollir un punt $y \in \mathcal{V}$ i tindrem que $f(g(y)) \in \mathcal{U}$.



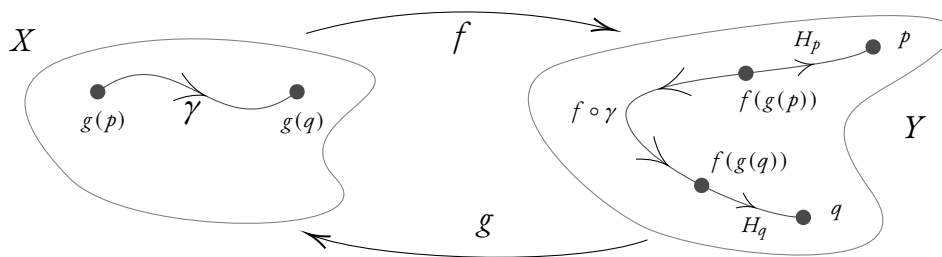
Escollim una homotopia $H: Y \times I \rightarrow Y$ tal que $H_0 = f \circ g$ i $H_1 = \text{id}_Y$. Considerem $H_y: I \rightarrow Y$

¹ Fixem-nos que, com $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$, aleshores $f(X) \cap \mathcal{U}$ i $f(X) \cap \mathcal{V}$ són oberts disjunts.

definit per $H_y(t) = H(y, t)$, que és un camí ja que H és contínua. Tenim que $H_y(0) = H_0(y) = f(g(y)) \in \mathcal{U}$ i $H_y(1) = H_1(y) = y \in \mathcal{V}$, pel que $H_y = \omega$ és un camí de $f(g(y))$ a y . Com que I és connex i ω és contínua, la imatge $\omega(I)$ és connexa.

La idea és la mateixa que abans: podem escriure $\omega(I) = (\omega(I) \cap \mathcal{U}) \cup (\omega(I) \cap \mathcal{V})$ i tenim que $\omega(0) \in \omega(I) \cap \mathcal{U}$ i $\omega(1) \in \omega(I) \cap \mathcal{V}$. Per tant, hem recobert $\omega(I)$ amb dos oberts disjunts no buits, la qual cosa contradueix el fet que $\omega(I)$ sigui connex. Aquesta contradicció demostra que $\mathcal{V} = \emptyset$.

- La idea és molt similar a la de l'apartat anterior. Suposem que $X \simeq Y$ amb X arc-connex, volem demostrar que Y és arc-connex. Sigui $p, q \in Y$ dos punts arbitraris. Com $X \simeq Y$, escollim equivalències homotòpiques $f : X \rightarrow Y$ i $g : Y \rightarrow X$ tals que $g \circ f \simeq \text{id}_X$ i $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Escollim un camí $\gamma : I \rightarrow X$ amb $\gamma(0) = g(p)$ i $\gamma(1) = g(q)$.



Aleshores, $I \xrightarrow{\gamma} X \xrightarrow{f} Y$ és un camí de $f(g(p))$ a $f(g(q))$. Com que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ podem escollir una homotopia $H : Y \times I \rightarrow Y$ amb $H_0 = f \circ g$ i $H_1 = \text{id}_Y$. Aleshores, el camí $H_p : I \rightarrow Y$ definit per $H_p(t) = H(p, t)$ satisfà que $H_p(0) = H(p, 0) = H_0(p) = f(g(p))$ i $H_p(1) = H(p, 1) = H_1(p) = p$, pel que H_p és un camí de $f(g(p))$ a p . Anàlogament, $H_q(t) = H(q, t)$ és un camí de $f(g(q))$ a q . Així doncs, la concatenació $\overline{H_p} * (f \circ \gamma) * H_q$ és un camí de p a q .

- La compacitat no es conserva per equivalència homotòpica. Per exemple, $\mathbb{R}^n \simeq \{*\}$ i un punt és compacte però $\mathbb{R}^n$ no ho és.
- Hem de demostrar que les propietats de separació no es conserven per equivalències homotòpiques, pel que plantejarem un contraexemple, és a dir, $X \simeq Y$ tal que X compleix alguna de les propietats de separació i Y no. Sigui X un conjunt qualsevol amb més d'un element i sigui X_0 el conjunt X dotat de la topologia grollera (on només són oberts $\emptyset$ i X). Aquest X_0 no satisfà cap de les condicions de separació i, a més, $X_0 \simeq \{*\}$.

Per provar-ho, escollim un punt $p \in X_0$ i considerem $f : \{*\} \rightarrow X_0$ i $g : X_0 \rightarrow \{*\}$ contínues tals que $f(*) = p$. Aleshores, $g \circ f = \text{id}_{\{*\}}$ i $f \circ g \simeq \text{id}_{X_0}$ amb l'homotopia $H : X_0 \times I \rightarrow X_0$ definida per:

$$H(x, t) = \begin{cases} p, & \text{si } t \leq \frac{1}{2}; \\ x, & \text{si } t > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Aquesta H és contínua perquè qualsevol aplicació en un espai amb la topologia grollera és contínua. A més, $H(x, 0) = p = f(g(x))$ i $H(x, 1) = x$. Per tant H és una homotopia de $f \circ g$ (que és la

constant c_p) a id_{X_0} . Així, $X_0 \simeq \{*\}$.

Ara bé, si X té més d'un element, en X_0 els únics tancats són $\emptyset$ i X_0 , de manera que cap $\{x\}$ no és tancat; per tant X_0 no és T_1 (i, en conseqüència, tampoc T_2 , T_3 ni T_4). En canvi, l'espai punt $\{*\}$ és T_4 (i, per tant, T_1 , T_2 , T_3). Com que $X_0 \simeq \{*\}$ però no comparteixen les propietats de separació, es conclou que cap de T_1 , T_2 , T_3 , T_4 no és una propietat homotòpica. ■

Exercici 1.5. Demostreu que un espai X és contràctil si i només si l'aplicació identitat $X \rightarrow X$ és homòtopa a l'aplicació constant $f(x) = x_0$ per a algun $x_0 \in X$.

Demostració.

⇒ Si X és contràctil, existeix $p \in X$ tal que $i : \{p\} \hookrightarrow X$ i $r : X \rightarrow \{p\}$ compleixen $r \circ i = \text{id}_{\{p\}}$ i $i \circ r \simeq \text{id}_X$. Definides per $i(p) = p$ i $r(x) = p$, respectivament, tenim que $i \circ r = c_p$ (el camí constant a p). Per tant, $\text{id}_X \simeq c_p$.

⇐ Si $\text{id}_X \simeq c_p$ per a algun $p \in X$, definim $i : \{p\} \rightarrow X$ per $i(p) = p$ i $r : X \rightarrow p$ l'única aplicació possible. Llavors $r \circ i = \text{id}_{\{p\}}$ i $i \circ r = c_p \simeq \text{id}_X$. Per tant $X \simeq \{p\}$ i X és contràctil. ■

Exercici 1.6. Un subconjunt $X \subset \mathbb{R}^n$ s'anomena estrellat si existeix un punt $x_0 \in X$ tal que el segment que uneix x_0 amb qualsevol altre punt de X és contingut a X .

1. Demostreu que tot subconjunt convex de $\mathbb{R}^n$ és estrellat.
2. Demostreu que tot subconjunt estrellat de $\mathbb{R}^n$ és contràctil.

Demostració.

1. Per definició, $X \subset \mathbb{R}^n$ és convex si per a qualsevol $x_0, x \in X$ i tot $t \in [0, 1]$ es té $(1-t)x_0 + tx \in X$. Fixat qualsevol $x_0 \in X$, això implica que, per a tot $x \in X$, el segment $[x_0, x] \subset X$. Per tant X és estrellat.
2. Sigui X estrellat, $x_0 \in X$. Definim l'homotopia:

$$\begin{aligned} H : X \times I &\longrightarrow X \\ (x, t) &\longmapsto H(x, t) := (1-t)x + tx_0. \end{aligned}$$

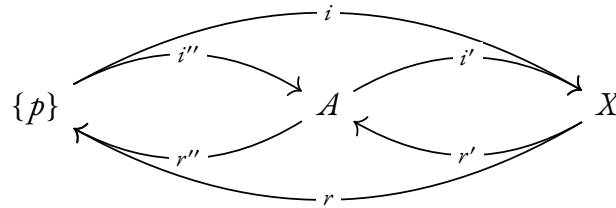
La continuïtat és clara (és polinòmica en (x, t) a $\mathbb{R}^n$ i restringim a la topologia de X). A més, per a cada $x \in X$, el camí $t \mapsto (1-t)x + tx_0$ resta dins X perquè $[x, x_0] \subset X$ per ser estrellat. Finalment, $H_0 = H(x, 0) = x$, pel que $H_0 = \text{id}_X$; anàlogament, $H_1 = H(x, 1) = x_0$, pel que $H_1 = c_{x_0}$. D'aquesta manera, per definició d'homotopia tenim $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$. Així, X és contràctil. ■

Exercici 1.7. Demostreu que, si $X \neq \emptyset$, llavors l'espai $CX = (X \times [0, 1]) / (X \times \{1\})$ és contràctil.

Exercici 1.8. Demostreu que tot retracte d'un espai contràctil és contràctil.

Demostració. Sigui X un espai contràctil i $p \in X$ tal que $X \simeq \{p\}$, pel que definim $i : \{p\} \hookrightarrow X$ i $r : X \rightarrow \{p\}$ tals que $i \circ r \simeq \text{id}_X$ i $r \circ i \simeq \text{id}_{\{p\}}$. Sigui A un retracte d' X , de manera que tenim dues

aplicacions contínues $i' : A \hookrightarrow X$ i $r' : X \rightarrow A$ tals que $r' \circ i' = \text{id}_A$.



A serà contràctil si, i només si, $r'' \circ i'' \simeq \text{id}_{\{p\}}$ i $i'' \circ r'' \simeq \text{id}_A$. Definint $i = i' \circ i''$ i $r = r'' \circ r'$, tenim $r' \circ i = i''$ i $r \circ i' = r''$, pel que:

$$i'' \circ r'' = r' \circ i \circ r \circ i' \simeq r' \circ \text{id}_X \circ i' = r' \circ i' = \text{id}_A \implies i'' \circ r'' \simeq \text{id}_A.$$

Pel que fa a $r'' \circ i'' : \{p\} \rightarrow \{p\}$, l'única aplicació possible és $r'' \circ i'' = \text{id}_{\{p\}}$, com volíem. ■

Exercici 1.9. Demostreu que, si un espai Y és contràctil, aleshores dues aplicacions contínues arbitràries $f, g : X \rightarrow Y$ són homòtopes.

Demostració. Sigui $y_0 \in Y$ tal que $Y \simeq \{y_0\}$; en aquest cas, usarem que $\text{id}_Y : Y \rightarrow Y$ és homòtopa a una aplicació constant $c_{y_0} : Y \rightarrow Y$ amb $c_{y_0}(y) = y_0$. Per tant, existeix una homotopia $H : Y \times I \rightarrow Y$ tal que:

$$H(y, 0) = H_0(y) = \text{id}_Y(y) = y, \quad H(y, 1) = H_1(y) = c_{y_0}(y) = y_0, \quad \forall y \in Y.$$

L'estratègia serà demostrar que qualsevol aplicació contínua $h : X \rightarrow Y$ és homòtopa a l'aplicació constant $c_{y_0} : X \rightarrow Y$ definida per $c_{y_0}(x) = y_0$.

- Definim una nova aplicació $F : X \times I \rightarrow Y$ per $F(x, t) = H(h(x), t)$.
- Aquesta aplicació F és una homotopia entre f i c_{y_0} . En efecte, F és contínua perquè és la composició de dues aplicacions contínues.
 - L'aplicació $(x, t) \mapsto (f(x), t)$ de $X \times I$ a $Y \times I$, que és contínua perquè f ho és.
 - L'aplicació $H : Y \times I \rightarrow Y$, que és contínua per hipòtesi.

- A més:

$$F(x, 0) = H(f(x), 0) = f(x), \quad F(x, 1) = H(f(x), 1) = y_0.$$

La transitivitat de l'homotopia ens permet tancar l'argument d'una manera elegant: si $f, g : X \rightarrow Y$ són dos aplicacions contínues arbitràries, $f, g \simeq c_{y_0}$ pel que acabem de demostrar. Si $f \simeq c_{y_0}$ i $c_{y_0} \simeq g$, aleshores $f \simeq g$, com volíem veure. ■

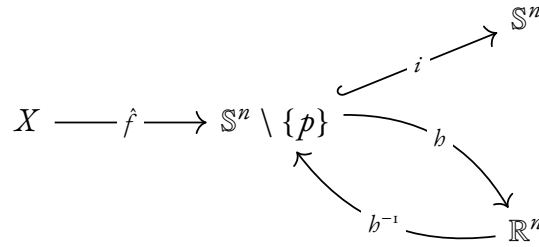
Exercici 1.10. Sigui X un espai topològic i suposem donades dues aplicacions contínues $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g : \mathbb{R}^n \rightarrow X$ amb $n \geq 1$. Demostreu que l'aplicació composta $g \circ f$ és homòtopa a una aplicació constant.

Demostració. Recordem que $\mathbb{R}^n$ és contràctil al ser un espai convex. Per l'exercici anterior, existeix $p \in \mathbb{R}^n$ tal que $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ i $c_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ són homòtopes. D'aquesta manera, $g \circ f \simeq g \circ c_p$ i

$g \circ c_p(x) = g(p) \in \mathbb{R}^n$, per a tot $x \in X$, pel que $g \circ f \simeq c_{g(p)}$. ■

Exercici I.II. Demostreu que, si una aplicació contínua $f: X \rightarrow \mathbb{S}^n$ no és exhaustiva, llavors f és homòtopa a una aplicació constant.

Demostració. Sigui $f: X \rightarrow \mathbb{S}^n$ no exhaustiva, sigui $p \notin f(X)$. Escollim un homeomorfisme $b: \mathbb{S}^n \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ (que sabem que existeix perquè $\mathbb{S}^n \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^n$). Ara, podem posar:



La diferència amb anteriors exercicis és que aquí *sí* podem definir b^{-1} perquè al ser $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$ i $\mathbb{R}^n$ homeomorfs, b és una bijecció i, per tant, invertible. Així,

$$f = i \circ b^{-1} \circ b \circ \hat{f} \simeq i \circ b^{-1} \circ c_o = c_q, \quad q = b^{-1}(o).$$

$b \circ \hat{f} \simeq c_o$ ja que dues aplicacions a $\mathbb{R}^n$ sempre són homòtopes. ■

Exercici I.I2. Demostreu que, si una aplicació contínua $f: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ no té cap punt fix, llavors f és homòtopa a l'aplicació antipodal.

Demostració. Sigui $f: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ tal que $f(x) \neq x$ per a tot $x \in X$. Volem veure que $f \simeq A$, on $A(x) = -x$, pel que cal definir una homotopia adient.

$$\begin{aligned}
 H: \mathbb{S}^1 \times I &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\
 (x, t) &\longmapsto H(x, t) := \frac{(1-t)f(x) + tA(x)}{\|(1-t)f(x) + tA(x)\|}
 \end{aligned}$$

Hem de veure que H és una homotopia. En efecte:

1. H és contínua perquè està ben definida:

$$\begin{aligned}
 (1-t)f(x) + tA(x) = 0 &\iff (1-t)f(x) = tx \\
 &\iff (1-t) \cdot \|f(x)\| = t \cdot \|x\| \xrightarrow{t=\frac{1}{2}} \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}x \iff f(x) = x,
 \end{aligned}$$

però $f(x) \neq x$ per hipòtesi, pel que $(1-t)f(x) + tA(x) \neq 0$.

2. Com $f(x), A(x) \in \mathbb{S}^1$, $x \in X$, tenim $H(x, 0) = H_0(x) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|} = f(x)$ i $H(x, 1) = H_1(x) = \frac{A(x)}{\|A(x)\|} = A(x)$, com volíem. ■

Exercici I.I3. Demostreu que, si n és senar, llavors l'aplicació antipodal $\mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ és homòtopa a l'aplicació

identitat. (Indicació: resolgueu primer el cas $n = 1$.)

Demostració. Resolem primer el cas $n = 1$, considerem $\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Per demostrar que $A \simeq \text{id}_{\mathbb{S}^1}$ hem de trobar una homotopia $H : \mathbb{S} \times I \longrightarrow \mathbb{S}$ tal que $H_0 = \text{id}_{\mathbb{S}}$ i $H_1 = A$; si plantegem l'aplicació:

$$\begin{aligned} H : \mathbb{S} \times I &\longrightarrow \mathbb{S} \\ (\mathbf{x}, t) &\longmapsto M(t) \cdot \mathbf{x} \end{aligned} \quad M(t) = \begin{pmatrix} \cos \pi t & \sin \pi t \\ -\sin \pi t & \cos \pi t \end{pmatrix}$$

Hem de veure que H és una homotopia. En efecte:

1. H és contínua i està ben definida perquè $H(\mathbb{S}^1 \times I) \subset \mathbb{S}^1$:

$$M(t) \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \cos \pi t & -\sin \pi t \\ \sin \pi t & \cos \pi t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \pi t - y \sin \pi t \\ x \sin \pi t + y \cos \pi t \end{pmatrix}.$$

Comprovem que aquest punt es troba a $\mathbb{S}^1$:

$$(x \cos \pi t - y \sin \pi t)^2 + (x \sin \pi t + y \cos \pi t)^2 = x^2(\cos^2 \pi t + \sin^2 \pi t) + y^2(\sin^2 \pi t + \cos^2 \pi t) = 1.$$

2. A més, $H(\mathbf{x}, 0) = \text{id}_{\mathbb{S}^1} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$ (pel que $H_0 = \text{id}_{\mathbb{S}^1}$) i $H(\mathbf{x}, 1) = -\text{id}_{\mathbb{S}^1} \cdot \mathbf{x} = -\mathbf{x}$ (pel que $H_1 = A$).

Ara queda veure el cas general de l'esfera $\mathbb{S}^{2n-1}$. Fixem-nos que $A(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) = (-x_1, -y_1, \dots, -x_n, -y_n)$, pel que podem escriure $A = A_n \circ \dots \circ A_1$, on

$$\begin{aligned} A_i : \mathbb{S}^{2n-1} &\longrightarrow \mathbb{S}^{2n-1} \\ (x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) &\longmapsto (x_1, y_1, \dots, -x_i, -y_i, \dots, x_n, y_n) \end{aligned}$$

Per tant, podem obtenir una homotopia mitjançant una matriu diagonal per blocs, on cada bloc és la matriu 2×2 $M(t)$. Més explícitament, $H : \mathbb{S}^{2n-1} \times I \longrightarrow \mathbb{S}^{2n-1}$ definida per:

$$H(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n, t) := \begin{pmatrix} M(t) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M(t) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \vdots \\ x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

H és contínua, està ben definida (per un raonament anàleg al cas $n = 1$) i compleix que $H_0 = \text{id}_{\mathbb{S}^{2n-1}}$ i $H_1 = A$. ■

Exercici I.14. Demostreu que cadascun dels espais següents és homotòpicament equivalent a una unió puntual d'una o més esferes i determineu la dimensió d'aquestes esferes en cada cas:

1. $\mathbb{R}^n \setminus \{p_1, \dots, p_k\}$, on $p_1, \dots, p_k$ són punts diferents.
2. $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m$, $n \geq m$.

3. $\mathbb{R}^3$ menys n rectes concurrents.
4. $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1$.
5. $(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1) \setminus \{p\}$, on p és un punt qualsevol.

Demostració.

1. La demostració és terriblement complicada, però és un resultat força utilitzat. Tenim que:

$$\mathbb{R}^n \setminus \{p_1, \dots, p_k\} \simeq \mathbb{S}^{n-1} \vee \dots \vee \mathbb{S}^{n-1}.$$

2. Considerem $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid (x_{m+1}, \dots, x_n) \neq 0\}$. Demostrarem que $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m \simeq \mathbb{R}^{n-m} \setminus \{0\}$ (ja sabem que $\mathbb{R}^{n-m} \setminus \{0\} \simeq \mathbb{S}^{n-m-1}$), és a dir, que existeixen $f : \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^{n-m} \setminus \{0\}$ i $g : \mathbb{R}^{n-m} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m$ tals que $f \circ g \simeq \text{id}_{\mathbb{R}^{n-m} \setminus \{0\}}$ i $g \circ f \simeq \text{id}_{\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m}$. En efecte,

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= (x_{m+1}, \dots, x_n), \text{ on } (x_{m+1}, \dots, x_n) \neq 0 \text{ ja que } (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m; \\ g(x_{m+1}, \dots, x_n) &= (0, \dots, 0, x_{m+1}, \dots, x_n) \neq 0, \text{ on } (x_{m+1}, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-m} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

D'aquí, per definició tenim que $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}^{n-m} \setminus \{0\}}$. Hem de veure que $g \circ f \simeq \text{id}_{\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m}$, i ho farem mitjançant una homotopia adient.

$$\begin{aligned} H : (\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m) \times I &\longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m \\ (x_1, \dots, x_n, t) &\longmapsto H(x_1, \dots, x_n, t) := (tx_1, \dots, tx_m, x_{m+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Efectivament, $H_0(x_1, \dots, x_n) = g \circ f$ i $H_1(x_1, \dots, x_n) = \text{id}_{\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m}$; a més, H està ben definida i és contínua.

3. Suposem que el feix de rectes té com a origen el punt $(0, 0, 0)$, sense pèrdua de generalitat (altrement podem fer una translació, és a dir, un homeomorfisme, cap aquest punt). La projecció radial $f(x) = \frac{x}{\|x\|}$ és una equivalència homotòpica:

$$f : \mathbb{R}^3 \setminus \{r_1, \dots, r_n\} \longrightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{\pm p_1, \dots, \pm p_n\}, \text{ on } \{p_i, -p_i\} = r_i \cap \mathbb{S}^2.$$

Ara fem servir que $\mathbb{S}^2 \setminus \{p_1\} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^2$, pel que definim $q_1 = \varphi(-p_1)$, $q_2, q_3 = \varphi(\pm p_2)$ fins a $q_{2n-2}, q_{2n-1} = \varphi(\pm p_n)$. Aleshores, podem establir la següent cadena d'equivalències homotòpiques:

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{r_1, \dots, r_n\} \simeq \mathbb{S}^2 \setminus \{\pm p_1, \dots, \pm p_n\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{q_1, \dots, q_{2n-1}\} \simeq \mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1.$$

4. Considerem $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{S}^3 \mid (z, t) \neq 0\}$. El que podem fer és prendre la projecció estereogràfica des de $(1, 0, 0, 0) \notin \mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1$, que seria un homeomorfisme $\varphi : \mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1$ en $\mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{R}$. Aleshores:

$$\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \simeq \mathbb{S}^1. \quad \blacksquare$$

Observació I.15. Si posem $\mathbb{R}^m = \{(x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n\}$, aleshores $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \exists x_i \neq 0, i = m+1, \dots, n\}$. Llavors, $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^{n-m} \setminus \{(0, \dots, 0)\}) \simeq \mathbb{R}^{n-m} \setminus \{0\}$.

Exercici I.16. Demostreu que l'espai $\mathbb{R}^3 \setminus ((\{0\} \times \{0\} \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{S}^1 \times \{0\}))$ és homotòpicament equivalent al tor $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

Demostració. Definim $A = \{0\} \times \{0\} \times \mathbb{R}$ i $B = \mathbb{S}^1 \times \{0\}$, que són l'eix z i la circumferència unitat sobre el pla xy . Tenim:

$$\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B) \cong (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \times \mathbb{S}^1 \simeq \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1.$$

Notem que $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \simeq \mathbb{S}^1$. La idea clau és utilitzar coordenades cilíndriques (r, θ, z) per descriure l'espai. Hem de definir l'homeomorfisme explícit, tenim que:

$$\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B) = \{(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \mid \theta \in [0, 2\pi], r > 0, (r, z) \neq (1, 0)\}.$$

Siguin el semiplà $\pi_\theta = \{(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \mid r > 0\}$ i el punt $p_\theta = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$. Per a cada angle θ tenim que $\pi_\theta \setminus \{p_\theta\} \approx \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ amb $h(r \cos \theta, r \sin \theta, z) = (\ln r, z)$. Així:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B) &\longrightarrow (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \times \mathbb{S}^1 \\ (r \cos \theta, r \sin \theta, z) &\longmapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) := (\ln r, z, \theta) \end{aligned}$$

amb inversa $g(t, z, \theta) = (e^t \cos \theta, e^t \sin \theta, z)$, pel que f és un homeomorfisme. ■

Observació I.17. La idea és que $\pi_\theta \setminus \{p_\theta\}$ és, topològicament, un pla amb un forat. h és un homeomorfisme que transforma aquest semiplà perforat en el pla perforat a l'origen, $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, que funciona perquè la funció $u = \ln r$ transforma l'eix radial $(0, +\infty)$ en tota la recta real, i perquè el punt eliminat $(r, z) = (1, 0)$ en el semiplà es correspon exactament amb el punt eliminat $(u, z) = (0, 0)$ en el pla $\mathbb{R}^2$.

Exercici I.18. Demostreu que la unió de la circumferència unitat a $\mathbb{R}^2$ amb l'eix vertical és homotòpicament equivalent a la unió puntual de dues circumferències.

Exercici I.19. Demostreu que el complement d'un punt a l'espai projectiu real $\mathbb{RP}^k$ és homotòpicament equivalent a $\mathbb{RP}^{k-1}$ per a tot $k \geq 1$.

Demostració. El conjunt $\mathbb{RP}^k$ és l'espai projectiu de dimensió k . Té per punts les rectes en $\mathbb{R}^{k+1}$ que passen per l'origen. En coordenades homogènies, podem representar els punts de $\mathbb{RP}^k$ en la forma $[x_0 : x_1 : \dots : x_k] = \{\lambda(x_0, \dots, x_k) \mid \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$, on $(x_1, \dots, x_k) \neq 0$. Observem que $[x_0 : \dots : x_k] = [x'_0 : \dots : x'_k]$ si, i només si, els punts $(x_0, \dots, x_k)$ i $(x'_0, \dots, x'_k)$ estan a la mateixa recta; és a dir, si existeix $\lambda \neq 0$ tal que $(x_0, \dots, x_k) = \lambda(x'_0, \dots, x'_k)$.

Equivalentment, podem pensar en $\mathbb{RP}^k$ com l'espai quocient de $\mathbb{R}^{k+1} \setminus \{0\}$ per la relació d'equivalència $(x_0, \dots, x_k) \sim (x'_0, \dots, x'_k)$ si, i només si, existeix $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $(x_0, \dots, x_k) = \lambda(x'_0, \dots, x'_k)$. Així, el conjunt $\mathbb{RP}^k$

² Recordem que definint $H(x, t) = (1-t)x + \frac{x}{\|x\|}t$ construïm una retracció de deformació forta de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ a $\mathbb{S}^1$; com $\mathbb{S}^1$ és retracte de deformació fort de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, directament $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \simeq \mathbb{S}^1$.

és un espai topològic amb la topologia quocient.

Donada una recta que passi per l'origen en $\mathbb{R}^{k+1}$ podem projectar-la a una recta que passa per l'origen en $\mathbb{R}^k \times \{0\}$; aquesta construcció està ben definida excepte per a la recta $x_0 = x_1 = \dots = x_{k-1} = 0$, és a dir, la recta $r = [0 : 0 : \dots : 0 : 1]$, que té vector director $(0, \dots, 0, 1)$. Podem construir, per tant:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{RP}^k \setminus \{r\} &\longrightarrow \mathbb{RP}^{k-1} & g : \mathbb{RP}^{k-1} &\longrightarrow \mathbb{RP}^k \setminus \{r\} \\ [x_0 : \dots : x_k] &\longmapsto [x_0 : \dots : x_{k-1}] & [x_0 : \dots : x_{k-1}] &\longmapsto [x_0 : \dots : x_{k-1} : 0] \end{aligned}$$

f i g estan ben definides i són contínues. Ara volem veure que $\mathbb{RP}^k \setminus \{r\} \simeq \mathbb{RP}^{k-1}$, és a dir, que $f \circ g \simeq \text{id}_{\mathbb{RP}^{k-1}}$ i $g \circ f \simeq \text{id}_{\mathbb{RP}^k \setminus \{r\}}$. Tenim:

$$\begin{aligned} f(g([x_0 : \dots : x_{k-1}])) &= f([x_0 : \dots : x_{k-1} : 0]) = [x_0 : \dots : x_{k-1}] \implies f \circ g = \text{id}_{\mathbb{RP}^{k-1}} \\ g(f([x_0 : \dots : x_k])) &= g([x_0 : \dots : x_{k-1}]) = [x_0 : \dots : x_{k-1} : 0] \end{aligned}$$

L'argument per tancar la segona igualtat és una homotopia H adient:

$$\begin{aligned} H : \mathbb{RP}^k \setminus \{r\} \times I &\longrightarrow \mathbb{RP}^k \setminus \{r\} & H_0([x_0 : \dots : x_k]) &= [x_0 : \dots : x_{k-1} : 0] \\ ([x_0 : \dots : x_k], t) &\longmapsto [x_0 : \dots : x_{k-1} : tx_k] & H_1([x_0 : \dots : x_k]) &= [x_0 : \dots : x_{k-1} : x_k] \end{aligned}$$

És clar que H és contínua i està ben definida. Per tant, $H_0 = g \circ f$ i $H_1 = \text{id}_{\mathbb{RP}^k \setminus \{r\}}$, com volíem. ■

Exercici 1.20.

1. Demostreu que si X és un espai de Hausdorff i A és un retracte de X , aleshores A és un subespai tancat de X .
2. Determineu quins subespais de l'interval $I = [0, 1]$ són retractes d' I .

Demostració.

1. Sigui X un espai de Hausdorff i A un retracte de X . Per hipòtesi, $i : A \hookrightarrow X$ i $r : X \rightarrow A$ són aplicacions contínues tals que $r \circ i = \text{id}_A$. Volem veure que $X \setminus A$ és obert, és a dir, que per a tot $p \in X \setminus A$ existeix un entorn obert $\mathcal{W}$ tal que $p \in \mathcal{W} \subset X \setminus A$. Sigui $p \in X \setminus A$ ($p \notin A$), llavors $r(p) \neq p$ perquè $r(p) \in A$. Podem escollir oberts $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ amb $p \in \mathcal{U}$, $r(p) \in \mathcal{V}$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Llavors, $\mathcal{V} \cap A$ és obert a A i $r^{-1}(\mathcal{V} \cap A)$ és obert a X perquè r és contínua. Prenem $\mathcal{W} = \mathcal{U} \cap r^{-1}(\mathcal{V} \cap A)$, que és un entorn obert de p . Només falta comprovar que $\mathcal{W} \subset X \setminus A$; suposem que no, és a dir, que $\mathcal{W} \cap A \neq \emptyset$. Aleshores, existeix $q \in \mathcal{W} \cap A$, però això és contradictori, ja que per $q \in A$ tenim $r(q) = q$ i per $q \in \mathcal{W}$:

$$q \in \mathcal{W} \implies q \in r^{-1}(\mathcal{V} \cap A) \implies r(q) \in \mathcal{V} \implies q \in \mathcal{V} \implies q \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset.$$

2. Si A és un retracte de I , hi ha una retracció $r : I \rightarrow A$ tal que $r \circ i = \text{id}_A$. Com I és compacte i connex i r és exhaustiva i contínua, A hereta aquestes propietats, és a dir, A és també compacte i

connex. Això implica que $A = [a, b]^3$ amb $0 \leq a \leq b \leq 1$ (A pot ser un punt). Podem definir aquesta retracció r com:

$$\begin{aligned} r : I &\longrightarrow A \\ t &\longmapsto r(t) \end{aligned} \quad r(t) = \begin{cases} a, & \text{si } 0 \leq t \leq a; \\ t, & \text{si } a \leq t \leq b; \\ b, & \text{si } b \leq t \leq 1. \end{cases}$$

De fet, A és un retracte de deformació fort de I . En efecte, podem construir una homotopia $H : I \times I \longrightarrow I$ que compleixi:

- $H(t, 0) = t$ per a tot $t \in I$ (l'homotopia comença a l'aplicació identitat).
- $H(t, 1) = r(t)$ per a tot $t \in I$ (acaba la retracció que hem definit).
- $H(t, s) = t$ per a tot $t \in A$ i $s \in I$ (els punts d' A no es mouen durant la deformació).

En efecte, podem definir:

$$\begin{aligned} H : I \times I &\longrightarrow I \\ (t, s) &\longmapsto H(t, s) := (1-s)t + sr(t) \end{aligned}$$

Per ser totalment explícits, podem escriure la fórmula d' H a trossos substituint la definició de $r(t)$:

$$H(t, s) = \begin{cases} (1-s)t + sa, & \text{si } 0 \leq t \leq a; \\ (1-s)t + st = t, & \text{si } a \leq t \leq b; \\ (1-s)t + sb, & \text{si } b \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Geomètricament, aquesta homotopia «esclafa» els intervals $[0, a]$ i $[b, 1]$ cap als punts a i b respectivament, mentre que l'interval central A es manté immòbil. ■

Observació 1.21. Per al primer apartat, podríem haver proposat una demostració alternativa més elegant. Recordem que si X és de Hausdorff, aleshores per a tot $x, y \in X$ existeixen entorns $\mathcal{U}_x, \mathcal{U}_y \subset X$ tals que $x \in \mathcal{U}_x, y \in \mathcal{U}_y$ i $\mathcal{U}_x \cap \mathcal{U}_y = \emptyset$. Al seu torn, al ser A retracte, tenim aplicacions contínues $i : A \hookrightarrow X$ i $r : X \longrightarrow A$ amb $r \circ i = \text{id}_A$. Podem identificar A amb un subespai $A \subset X$ sense perdre generalitat. Considerem la diagonal $\Delta = \{(x, x) \mid x \in X\}$ i:

$$\begin{aligned} \Phi : X &\longrightarrow X \times X \\ x &\longmapsto \Phi(x) := (r(x), x) \end{aligned}$$

Aleshores:

$$x \in A \iff r(x) = x \iff (r(x), x) \in \Delta \iff x \in \Phi^{-1}(\Delta) \iff A = \Phi^{-1}(\Delta).$$

³ Els intervals tancats són els conjunts compactes i connexos de la recta real.

Si X és Hausdorff, Δ és tancada a $X \times X$: si $(x, y) \notin \Delta$, existeixen oberts disjunts $\mathcal{U} \ni x$ i $\mathcal{V} \ni y$ i $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$ és un obert que conté (x, y) i no talla Δ . Per tant, $(X \times X) \setminus \Delta$ és obert i Δ és tancada. Com a preimatge d'un tancat per una aplicació contínua, $A = \Phi^{-1}(\Delta)$ és tancat a X .

Exercici 1.22. Demostreu que la vora de qualsevol bola tancada $B \subset \mathbb{R}^n$ és un retracte de deformació fort de $B \setminus \{p\}$ per a tot punt p interior a B .

Demostració. Podem considerar $B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$, és a dir, una bola centrada en l'origen i de radi 1, ja que podem construir una afinitat $x \mapsto \frac{x-c}{R}$ que porta retractes a retractes. Podem definir la vora com $\partial B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$, que és $\mathbb{S}^{n-1}$.

Recordem que $A \subset X$ és un retracte de deformació fort d' X si existeix $r : X \rightarrow A$ tal que $r \circ i = \text{id}_A$ i $i \circ r \simeq_A \text{id}_X$, és a dir, existeix $H : X \times I \rightarrow X$ tal que $H(x, 0) = (i \circ r)(x)$, $H(x, 1) = x$ i $H(a, t) = a$ per a tot $a \in A$, $x \in X$ i $t \in I$. Així doncs, definim $X = \mathbb{D}^n \setminus \{p\}$.

Per a $x \in B \setminus \{p\}$ considerem $\gamma_x(t) = p + t(x - p)$ per a $t \geq 0$. Com $\|p\| \leq 1$ existeix un únic $\tau(x) \geq 1$ tal que $\|\gamma_x(\tau(x))\| = 1$. Definim

$$\begin{aligned} r : X &\longrightarrow \partial B \\ x &\longmapsto r(x) := \gamma_x(\tau(x)) = p + \tau(x) \cdot (x - p). \end{aligned}$$

Notem que r és contínua i si $y \in \mathbb{S}^{n-1}$, tenim $\tau(y) = 1$ i $r(y) = p + (y - p) = y$. Definim l'homotopia H com:

$$\begin{aligned} H : X \times I &\longrightarrow X \\ (x, t) &\longmapsto H(x, t) := (1 - t)x + tr(x). \end{aligned}$$

Aleshores, $H(x, 0) = x$ i $H(x, 1) = r(x)$. Si $y \in \mathbb{S}^{n-1}$, ja hem vist que $r(y) = y$ pel que $H(y, t) = y$ per a tot $t \in I$. Com H és clarament contínua, queda de veure que està ben definida:

- Per a cada $x \in X$, $H(x, t)$ descriu el segment $[x, r(x)]$, que cau dins B perquè B és convex.
- En efecte,

$$\begin{aligned} H(x, t) &= (1 - t)x + t(p + \tau(x) \cdot (x - p)) = ((1 - t) + t\tau(x))x + t(1 - \tau(x))p \\ &= \alpha(x, t)x + (1 - \alpha(x, t))p = p + \alpha(t)(x - p) \end{aligned}$$

on hem definit $\alpha(x, t) = (1 - t) + t\tau(x)$. Observem que $\alpha(x, t) > 0$, ja que $\alpha(x, t) \geq (1 - t) + t \cdot 1 \geq 1 > 0$. Per tant, $H(x, t) = p + \alpha(x, t)(x - p) \neq p$. ■

Observació 1.23. En aquest cas concret, $r(x) = \frac{x}{\|x\|}$, perquè hem suposat que $p = 0$, però en general p no ha de ser necessàriament el centre de la bola. Si eliminéssim $p = (\frac{1}{2}, 0, \dots, 0)$ i intentéssim usar la retracció des de l'origen $r(x) = \frac{x}{\|x\|}$, el camí recte que va, per exemple, de $(-1, 0, \dots, 0)$ a l'origen passaria pel punt p que hem eliminat. Això faria que la homotopia no estigués ben definida, perquè en algun moment $t \in (0, 1)$ tindríem $H(x, t) \notin \mathbb{D}^n \setminus \{p\}$.

Exercici 1.24. La cinta de Möbius és el quocient de $[-1, 1] \times [-1, 1]$ per la relació que identifica cada punt de la forma $(-1, y)$ amb $(1, -y)$. Demostreu que la cinta de Möbius té un retracte de deformació fort homeomorf a $\mathbb{S}^1$.

Demostració. Sigui $\mathbb{M} = ([-1, 1] \times [-1, 1]) / R$ per a tot $y \in [-1, 1]$, on R és la relació d'equivalència $(-1, y) \sim (1, -y)$ (és a dir, $[(-1, y)] = [(1, -y)]$). Considerem el subespai $A = \{[(x, 0)]\}_{0 \leq x \leq 1}$, llavors $A \cong \mathbb{S}^1$:

1. Considerem l'aplicació:

$$\begin{aligned} h : A &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ [(x, 0)] &\longmapsto h(x, 0) := e^{\pi i x} \end{aligned}$$

que està ben definida (això vol dir que si dos punts de L van a parar al mateix punt d' A , h els ha d'enviar al mateix punt de $\mathbb{S}^1$). Els únics punts diferents d' L que s'identifiquen a A són $(-1, 0)$ i $(1, 0)$, ja que tenim $(1, 0) \sim (-1, 0)$ per $e^{\pi i} = e^{-\pi i} = -1$.

2. És contínua perquè és l'exponencial complexa.

3. És bijectiva perquè és injectiva i exhaustiva. En efecte, és exhaustiva ja que $h(A) = \{e^{\pi i x} \mid x \in [-1, 1]\} = \mathbb{S}^1$. I és injectiva perquè:

$$e^{\pi i x} = e^{\pi i y} \iff \pi x = \pi y + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \iff |k| \leq \frac{|x - y|}{2} \leq 1 \implies k = -1, 0, 1.$$

Si $k = 0$ tindríem $x = y$, pel que anem a treballar els casos $k = \pm 1$. Si $k = 1$, $x = y + 2 \in [-1, 1]$ pel que necessàriament $(x, 0) = (1, 0)$ i $(y, 0) = (-1, 0)$. Si $k = -1$, $x = y + 2 \in [-1, 1]$ pel que necessàriament $(x, 0) = (-1, 0)$ i $(y, 0) = (1, 0)$. Però en ambdós casos tenim que $[(-1, 0)] = [(1, 0)]$, és a dir, que són el mateix punt a l'espai A .

4. El seu domini és compacte perquè A és la imatge contínua, mitjançant el quocient, del segment $[0, 1] \times \{0\}$, que és un compacte⁴. El seu recorregut és Hausdorff, ja que $\mathbb{S}^1$ és subespai de $\mathbb{R}^2$, que és un espai mètric i, per tant, Hausdorff.

Per tot això, h és un homeomorfisme i $A \cong \mathbb{S}^1$. Definim

$$\begin{aligned} r : \mathbb{M} &\longrightarrow A \\ [(x, y)] &\longmapsto r([x, y]) := [(x, 0)] \end{aligned}$$

- Està ben definida, perquè $r([(-1, y)]) = [(-1, 0)]$ i $r([(1, -y)]) = [(1, 0)]$ i $[(-1, 0)] = [(1, 0)]$.
- És contínua, perquè $\mathbb{M}$ té la topologia quocient i la composició $[-1, 1] \times [-1, 1] \xrightarrow{\pi} \mathbb{M} \xrightarrow{r} A$ és contínua. Aquí estem aplicant que si $\mathbb{M}$ està dotat de la topologia quocient, una aplicació $r : \mathbb{M} \longrightarrow A$ és contínua si, i només si, la composició amb una projecció π (per exemple, la projecció natural) és contínua.
- $r \circ i = \text{id}_A$, ja que $r(i(x, 0)) = r([(x, 0)]) = [(x, 0)]$, per a tot $x \in [0, 1]$.

⁴ La imatge contínua d'un conjunt compacte sempre serà compacta.

- Anem a veure que r és un retracte de deformació fort:

$$H : \mathbb{M} \times I \longrightarrow \mathbb{M} \quad \begin{cases} H([x, y], 0) = [(x, 0)] = (i \circ r)([x, y]) \\ H([x, y], 1) = [(x, y)] = \text{id}_{\mathbb{M}} \\ H([x, 0], t) = [(x, 0)] = (i \circ r)([x, y]), \forall t \in I \end{cases}$$

$$([x, y], t) \longmapsto H([x, y], t) := [(x, ty)]$$

Per tant, $H_0 = i \circ r$, $H_1 = \text{id}_{\mathbb{M}}$ i d'aquí $i \circ r \simeq_A \text{id}_{\mathbb{M}}$. ■

Exercici 1.25. Denotem per D^n la bola tancada de dimensió n , on $n \geq 1$. Demostreu que l'espai $(D^n \times \{0\}) \cup (S^{n-1} \times I)$ és un retracte de deformació fort de $D^n \times I$.

Exercici 1.26. Donats espais $A \subseteq B$ i una $f : A \rightarrow X$ contínua, denotem per $X \cup_f B$ el quocient de la unió disjunta $X \sqcup B$ per la relació d'equivalència que identifica cada punt $a \in A$ amb $f(a)$. Quan $A = S^{n-1}$ i $B = D^n$, es diu que $X \cup_f D^n$ s'obté adjuntant una n -cel·la a X mitjançant f . Demostreu que, si $f, g : S^{n-1} \rightarrow X$ són aplicacions homòtopes, llavors $X \cup_f D^n \simeq X \cup_g D^n$. (Indicació: si F és una homotopia de f a g , considereu l'espai $X \cup_F (D^n \times I)$.)

Exercici 1.27. Per a cada $n > 0$, sigui X_n el segment que uneix els punts $(0, 0)$ i $(1/n, 1)$ de $\mathbb{R}^2$, i sigui X_0 el segment que uneix els punts $(0, 0)$ i $(0, 1)$. Siguí $X = \bigcup_{n=0}^{\infty} X_n$. Demostreu que el punt $(0, 0)$ és un retracte de deformació fort de X , però que $(0, 1)$ no ho és.

Demostració. Siguí $X_0 = \{(0, t)\}_{0 \leq t \leq 1}$ i $X_n = \{(\frac{t}{n}, t)\}_{0 \leq t \leq 1}$ per a tot $n \geq 1$ i $X = \bigcup_{n=0}^{\infty} X_n$. Volem demostrar que $A = \{(0, 0)\}$ és retracte de deformació fort de X , és a dir, que existeixen $i : A \hookrightarrow X$ i $r : X \rightarrow A$ tals que $r \circ i = \text{id}_A$ i $i \circ r \simeq_A \text{id}_X$. Ens val amb definir:

$$r : X \longrightarrow A$$

$$(x, y) \longmapsto r(x, y) = (0, 0)$$

Ara sol ens cal provar que existeix $H : X \times I \rightarrow X$ tal que $H(x, y, 0) = (i \circ r)(x, y)$, $H(x, y, 1) = (x, y)$ i $H(0, 0, t) = (0, 0)$ per a tot $t \in I$. Notem d'entrada que $i \circ r(x, y) = i(0, 0) = (0, 0)$ i que $H(0, 0, t) = (0, 0)$ per a tot $t \in I$.

$$H : X \times I \longrightarrow X \quad \begin{aligned} H_0(x, y) &= (0, 0) \implies H_0 = i \circ r \\ (x, y, t) &\longmapsto (tx, ty) \quad H_1(x, y) &= (x, y) \implies H_1 = \text{id}_X \end{aligned}$$

Per tant, $i \circ r \simeq_A \text{id}_X$. A la vegada, volem demostrar que $B = \{(0, 1)\}$ no ho és, que és més delicat. Fixem-nos que B és un retracte de deformació d' X , ja que X és contràctil, pel que simplement cal veure si $i \circ r' \simeq_B \text{id}_X$, on $B = \{(0, 1)\}$ i $r' : X \rightarrow B$ és $r'(x, y) = (0, 1)$.

Suposem que sí, aleshores existeix una homotopia $H' : X \times I \rightarrow X$ tal que $H'_0 = \text{id}_X$, $H'_1 = i \circ r'$ i

$H'(\mathbf{o}, \mathbf{i}, t) = (\mathbf{o}, \mathbf{i})$ per a tot $t \in I$. Per a cada $n \geq 1$, considerem el camí

$$\begin{aligned} \sigma_n : I &\longrightarrow X & \sigma_n(\mathbf{o}) &= H'(\tfrac{1}{n}, \mathbf{i}, \mathbf{o}) = (\tfrac{1}{n}, \mathbf{i}) \\ t &\longmapsto \sigma_n(t) := H'(\tfrac{1}{n}, \mathbf{i}, t) & \sigma_n(\mathbf{i}) &= H'(\tfrac{1}{n}, \mathbf{i}, \mathbf{i}) = i(r'(\tfrac{1}{n}, \mathbf{i})) = (\mathbf{o}, \mathbf{i}) \end{aligned}$$

Aleshores, donada $(t_n)_n \subset I$ existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma_n(t_{n_0}) = (\mathbf{o}, \mathbf{o})$, ja que a $X \setminus \{(\mathbf{o}, \mathbf{o})\}$ no hi ha cap camí de $(\tfrac{1}{n}, \mathbf{i})$ a $(\mathbf{o}, \mathbf{i})$. Com I és compacte, $(t_n)_n$ té una parcial convergent, és a dir, $t_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} T \in I$, però $H(\tfrac{1}{n_k}, \mathbf{i}, t_{n_k}) = \sigma_{n_k}(t_{n_k}) = (\mathbf{o}, \mathbf{o})$ per a tot $k \in \mathbb{N}$.

Com H' és contínua, $H'(\mathbf{o}, \mathbf{i}, T) = (\mathbf{o}, \mathbf{o})$, però abans hem imposat que $H'(\mathbf{o}, \mathbf{i}, t) = (\mathbf{o}, \mathbf{i})$ per a tot $t \in I$, contradictori. ■

Exercici 1.28. Dos espais amb punt base (X, x_0) , (Y, y_0) són homotòpicament equivalents si existeixen aplicacions contínues $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow X$ tals que $f(x_0) = y_0$, $g(y_0) = x_0$, $g \circ f \simeq \text{id}_X \text{ rel } \{x_0\}$ i $f \circ g \simeq \text{id}_Y \text{ rel } \{y_0\}$. La unió puntual o coproducte de dos espais amb punt base (X, x_0) , (A, a_0) es denota per $X \vee A$ i es defineix com el quocient de la unió disjunta de X i A per la relació que identifica x_0 amb a_0 . Demostreu que si $(X, x_0) \simeq (Y, y_0)$ i $(A, a_0) \simeq (B, b_0)$ llavors $X \vee A \simeq Y \vee B$.

Exercici 1.29. Demostreu que, si X és l'espai definit a l'exercici anterior, llavors els espais amb punt base $(X, (\mathbf{o}, \mathbf{o}))$ i $(X, (\mathbf{o}, \mathbf{i}))$ no són homotòpicament equivalents.

2

GRUP FONAMENTAL

Exercici 2.1.

1. Si $\sigma, \sigma', \omega, \omega'$ són camins a X amb $\sigma(\mathbf{o}) = \sigma'(\mathbf{o})$, $\sigma(\mathbf{i}) = \sigma'(\mathbf{i}) = \omega(\mathbf{o}) = \omega'(\mathbf{o})$, $\omega(\mathbf{i}) = \omega'(\mathbf{i})$ i $\sigma \simeq \sigma'$, $\omega \simeq \omega'$, mostreu que $\sigma * \omega \simeq \sigma' * \omega'$.
2. Per a $p \in X$, sigui c_p el camí constant a p . Si σ és un camí, demostreu $c_{\sigma(\mathbf{o})} * \sigma \simeq \sigma$ i $\sigma * c_{\sigma(\mathbf{i})} \simeq \sigma$.
3. Per a un camí σ , definim $\bar{\sigma}(t) = \sigma(\mathbf{i} - t)$. Demostreu que $\sigma * \bar{\sigma} \simeq c_{\sigma(\mathbf{o})}$ i $\bar{\sigma} * \sigma \simeq c_{\sigma(\mathbf{i})}$.

Demostració.

1. Denotem $p = \sigma(\mathbf{o}) = \sigma'(\mathbf{o})$, $q = \sigma(\mathbf{i}) = \sigma'(\mathbf{i}) = \omega(\mathbf{o}) = \omega'(\mathbf{o})$, $r = \omega(\mathbf{i}) = \omega'(\mathbf{i})$ i escollim homotopies:

$$\begin{aligned} F : I \times I &\longrightarrow X & G : I \times I &\longrightarrow X \\ (s, t) &\longmapsto F(s, t) & (s, t) &\longmapsto G(s, t) \end{aligned}$$

tals que $F(s, \mathbf{o}) = \sigma(s)$, $F(s, \mathbf{i}) = \sigma'(s)$, $F(\mathbf{o}, t) = p$, $F(\mathbf{i}, t) = q$ i $G(s, \mathbf{o}) = \omega(s)$, $G(s, \mathbf{i}) = \omega'(s)$, $G(\mathbf{o}, t) = q$, $G(\mathbf{i}, t) = r$. I definim:

$$\begin{aligned} H : I \times I &\longrightarrow X \\ (s, t) &\longmapsto H(s, t) \end{aligned} \quad H(s, t) = \begin{cases} F(2s, t), & \text{si } \mathbf{o} \leq s \leq \frac{1}{2} \\ G(2s - \mathbf{i}, t), & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq \mathbf{i} \end{cases}$$

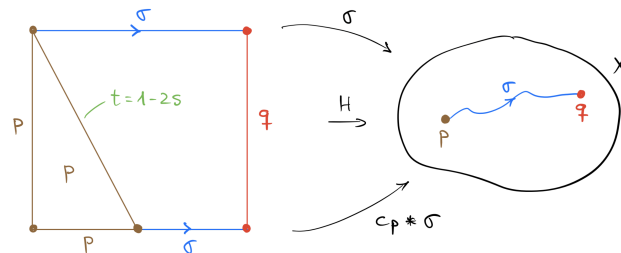
Aleshores es compleix que $H(s, 0) = (\sigma * \omega)(s)$, $H(s, 1) = (\sigma' * \omega')(s)$, $H(0, t) = p$ i $H(1, t) = r$.
 H és contínua perquè per a $s = \frac{1}{2}$ tenim que $F(1, t) = q = G(0, t)$.

2. Per demostrar que $c_{\sigma(0)} * \sigma \simeq \sigma$ i $\sigma * c_{\sigma(1)} \simeq \sigma$, hem de plantejar homotopies adients.

- Definim la següent homotopia:

$$H : I \times I \longrightarrow X \quad H(s, t) = \begin{cases} \sigma(0) = p, & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1-t}{2}; \\ \sigma\left(\frac{2s-1+t}{1+t}\right), & \text{si } \frac{1-t}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

La idea ha sigut la següent:



Tenim que $H(s, 0) = (c_p * \sigma)(s)$, $H(s, 1) = \sigma(s)$, $H(0, t) = p$ i $H(1, t) = q$. H és contínua perquè per a $s = \frac{1-t}{2}$ tenim que $p = \sigma(0)$.

- $\sigma * c_{\sigma(1)} \simeq \sigma$ amb l'homotopia següent:

$$H : I \times I \longrightarrow X \quad H(s, t) = \begin{cases} \sigma\left(\frac{2s}{1+t}\right), & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1+t}{2}; \\ \sigma(1) = q, & \text{si } \frac{1+t}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

3. En aquest cas fem servir l'homotopia següent:

$$H(s, t) = \begin{cases} \sigma(2st), & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2}; \\ \sigma(2t - 2st), & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Aleshores, $H(s, 0) = p$, $H(s, 1) = (\sigma * \bar{\sigma})(s)$, $H(0, t) = H(1, t) = p$. Quan $s = \frac{1}{2}$, tenim $H(\frac{1}{2}, t) = \sigma(t)$; és a dir, H_t és un camí que arriba fins al punt $\sigma(t)$ i torna a p . ■

Exercici 2.2. Si $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ són camins a X amb $\alpha_1 * \beta_1 \simeq \alpha_2 * \beta_2$ i $\alpha_1 \simeq \alpha_2$, demostreu $\beta_1 \simeq \beta_2$.

Exercici 2.3. Demostreu que X és simplement connex si i només si, per a tot $x, y \in X$, hi ha una única classe d'homotopia de camins de x a y .

Demostració. Recordem que X és simplement connex si és arc-connex i $\pi(X, p)$ és el grup trivial per a tot $p \in X$. És a dir, si $\pi_0(x)$ té un únic element i $\pi(X, p) = \{[c_p]\}$ per a tot punt $p \in X$.

⇒ Si X és simplement connex, considerem $\sigma, \omega : I \longrightarrow X$ tals que $\sigma(0) = \omega(0) = x$ i $\sigma(1) = \omega(1) = y$.

Llavors, $\sigma * \bar{\omega}$ és un llaç a x (i.e. $(\sigma * \bar{\omega})(0) = (\sigma * \bar{\omega})(1) = x$). Com $\pi(X, x)$ és trivial, $\sigma * \bar{\omega} \simeq c_x$.

Aleshores:

$$\begin{cases} \sigma * \bar{\omega} * \omega \simeq \sigma * c_y \\ \sigma * \bar{\omega} * \omega \simeq c_x * \omega \end{cases} \implies \sigma * c_y \simeq c_x * \omega \implies \sigma \simeq \omega \implies [\sigma] = [\omega].$$

◀ Ara suposem que existeix una única classe d'homotopia de camins de x a y per a x, y arbitraris. L'arc-conexió és immediata, ja que per hipòtesi es compleix: per a cada parell de punts $x, y \in X$ existeix un camí $\sigma : I \rightarrow X$ tal que $\sigma(0) = x$ i $\sigma(1) = y$.

Si σ és un llaç en un punt $p \in X$ qualsevol, per hipòtesi $[\sigma] = [c_p]$; això implica que $\pi(X, p) = \{[c_p]\}$ per a tot $p \in X$ i, per tant, X és simplement connex. ■

Exercici 2.4. Considerem $SO(3)$ amb punt base la identitat.

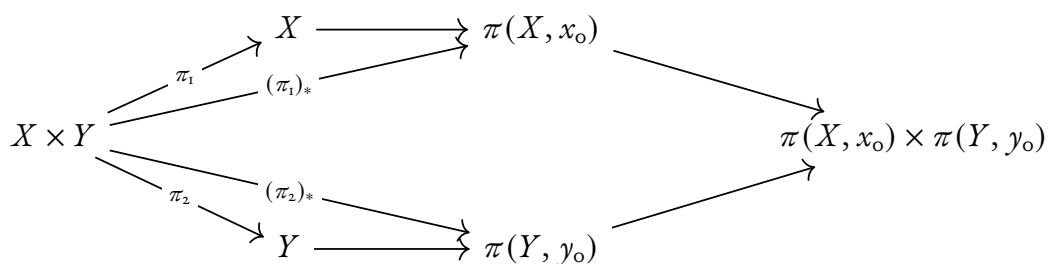
1. Demostreu que $SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$.
2. Si ρ és el llaç de rotacions al voltant de $x = y = o$, demostreu que $\rho * \rho$ és homòtop al llaç constant al punt base.

Exercici 2.5. Siguin (X, x_0) i (Y, y_0) .

1. Demostreu $\pi(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0)$.
2. Si σ és un llaç a $X \times \{y_0\}$ i ω a $\{x_0\} \times Y$, mostreu $\sigma * \omega \simeq \omega * \sigma$ a $X \times Y$.
3. Si $\pi(X, x_0)$ i $\pi(Y, y_0)$ són abelians, també ho és $\pi(X \times Y, (x_0, y_0))$.
4. Calculeu π del tor $\mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ (dim. n).

Demostració.

1. Sigui:



Afirmem que φ definida de la manera següent:

$$\begin{aligned} \varphi : \pi(X \times Y, (x_0, y_0)) &\longrightarrow \pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0) \\ [\sigma] &\longmapsto ([\pi_1 \circ \sigma], [\pi_2 \circ \sigma]) \end{aligned}$$

és un isomorfisme de grups; és a dir, provem que està ben definit, un morfisme de grups i un isomorfisme:

- φ està ben definit. Hem de demostrar que si $\sigma \simeq \rho$, aleshores $\pi_1 \circ \sigma \simeq \pi_1 \circ \rho$ i $\pi_2 \circ \sigma \simeq \pi_2 \circ \rho$, la qual cosa és directa.
- φ és un morfisme de grups. En efecte,

$$\begin{aligned}\varphi([\sigma] \cdot [\omega]) &= \varphi([\sigma * \omega]) = ([\pi_1 \circ (\sigma * \omega)], [\pi_2 \circ (\sigma * \omega)]) \\ &= ([(\pi_1 \circ \sigma) * (\pi_1 \circ \omega)], [(\pi_2 \circ \sigma) * (\pi_2 \circ \omega)]) \\ &= ([\pi_1 \circ \sigma] \cdot [\pi_1 \circ \omega], [\pi_2 \circ \sigma] \cdot [\pi_2 \circ \omega]) \\ &= ([\pi_1 \circ \sigma], [\pi_2 \circ \sigma]) \cdot ([\pi_1 \circ \omega], [\pi_2 \circ \omega]) = \varphi([\sigma]) \cdot \varphi([\omega]).\end{aligned}$$

- φ és injectiva. Volem veure que si $\varphi([\sigma]) = ([c_{x_0}], [c_{y_0}])$, per a certs $x_0 \in X$ i $y_0 \in Y$, aleshores $\sigma \simeq c_{(x_0, y_0)}$. Escollim homotopies:

$$\begin{array}{ccc} F : I \times I & \longrightarrow & X \\ (s, t) & \longmapsto & F(s, t) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G : I \times I & \longrightarrow & X \\ (s, t) & \longmapsto & G(s, t) \end{array}$$

on $F(s, t) := (1 - t) \cdot \pi_1(\sigma(s)) + t \cdot x_0$ i $G(s, t) := (1 - t) \cdot \pi_2(\sigma(s)) + t \cdot y_0$. Aleshores, clarament:

$$\begin{aligned}F(s, 0) &= \pi_1(\sigma(s)) & F(s, 1) &= x_0 & F(0, t) &= x_0 & F(1, t) &= x_0 \\ G(s, 0) &= \pi_2(\sigma(s)) & G(s, 1) &= y_0 & G(0, t) &= y_0 & G(1, t) &= y_0\end{aligned}$$

Definim:

$$\begin{array}{ccc} H : I \times I & \longrightarrow & X \times Y \\ (s, t) & \longmapsto & H(s, t) := (F(s, t), G(s, t)). \end{array} \quad \begin{array}{ccc} H(s, 0) &= & \sigma(s) \\ H(0, t) &= & (x_0, y_0) \\ H(1, t) &= & (x_0, y_0) \end{array}$$

Per tant, $\sigma \simeq c_{(x_0, y_0)}$, com volíem.

- φ és exhaustiva. Donat $([\alpha], [\beta]) \in \pi(X \times Y, (x_0, y_0))$, prenem $\sigma(t) = (\alpha(t), \beta(t))$. Llavors, $\varphi([\sigma]) = ([\pi_1 \circ \sigma], [\pi_2 \circ \sigma]) = ([\alpha], [\beta])$.
2. Considerem les dues inclusions $i_1 : X \times \{y_0\} \hookrightarrow X \times Y$ i $i_2 : \{x_0\} \times Y \hookrightarrow X \times Y$. Identifiquem cada llaç σ a $X \cong X \times \{y_0\}$ amb $\alpha = i_1 \circ \sigma : I \longrightarrow X \times Y$ i el mateix amb cada llaç ρ a $Y \cong \{x_0\} \times Y$ amb $\beta = i_2 \circ \rho : I \longrightarrow X \times Y$. Si σ és un llaç en (x_0, y_0) a $X \times \{y_0\}$ i ρ és un llaç en (x_0, y_0) a $\{x_0\} \times Y$, aleshores podem aplicar l'isomorfisme φ de l'apartat anterior:

$$\begin{aligned}\varphi([\alpha * \beta]) &= \varphi([\alpha]) \cdot \varphi([\beta]) = ([\pi_1 \circ \alpha], [\pi_2 \circ \alpha]) \cdot ([\pi_1 \circ \beta], [\pi_2 \circ \beta]) \\ &= ([\sigma], [c_{y_0}]) \cdot ([c_{x_0}], [\rho]) = ([\sigma * c_{x_0}], [c_{y_0} * \rho]) = ([\sigma], [\rho]).\end{aligned}$$

Les projeccions i inclusions compleixen, com a igualtats de funcions, $\pi_1 \circ i_1 = \text{id}_X$, $\pi_2 \circ i_2 = \text{id}_Y$, $\pi_2 \circ i_1 = c_{y_0}$, $\pi_1 \circ i_2 = c_{x_0}$, on $i_1(x) = (x, y_0)$, $i_2(y) = (x_0, y)$ i c_{y_0}, c_{x_0} . Per tant, si $\alpha = i_1 \circ \sigma$ i $\beta = i_2 \circ \rho$ amb $\sigma : I \rightarrow X \cong X \times \{y_0\}$ i $\rho : I \rightarrow Y \cong \{x_0\} \times Y$ llaços en x_0 i y_0 , respectivament, es té $\pi_1 \circ \alpha = \sigma$, $\pi_2 \circ \alpha = c_{y_0}$, $\pi_1 \circ \beta = c_{x_0}$ i $\pi_2 \circ \beta = \rho$. En conseqüència, $[\pi_1 \circ \alpha] = [\sigma]$, $[\pi_2 \circ \alpha] = [c_{y_0}]$,

$[\pi_1 \circ \beta] = [c_{x_0}]$ i $[\pi_2 \circ \beta] = [\rho]$. Anàlogament:

$$\varphi([\beta * \alpha]) = ([c_{x_0}], [\rho]) \cdot ([\sigma], [c_{y_0}]) = ([c_{x_0}] \cdot [\sigma], [\rho] \cdot [c_{y_0}]) = ([\sigma], [\rho]).$$

Com que φ és bijectiva, deduïm que $\alpha * \beta \simeq \beta * \alpha$. Per tant, $\sigma * \rho \simeq \rho * \sigma$.

3. Si $\pi(X, x_0)$ i $\pi(Y, y_0)$ són abelians aleshores el producte directe $\pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0)$ és abelià i, per tant, $\pi(X \times Y, (x_0, y_0))$ és abelià ja que $\pi(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0)$ via l'isomorfisme del primer apartat.

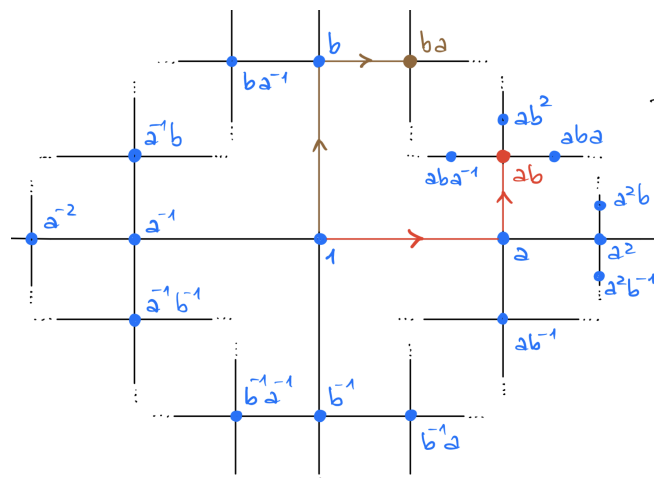
4. $\pi(\mathbb{S}^1 \times \dots \times \mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}$. ■

Exercici 2.6. Demostreu que $\pi(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1)$ no és commutatiu.

Demostració. Una demostració rigorosa descriu un anàleg amb dues variables a, b de l'aplicació exponencial $E: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$, $E(t) = e^{2\pi i t}$ amb la qual vam demostrar que $\pi(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$. Aleshores:

$$\pi(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1) \cong \{a^{\varepsilon_1} b^{\delta_1} \dots a^{\varepsilon_n} b^{\delta_n} \mid \varepsilon_i, \delta_j \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z} * \mathbb{Z},$$

que s'anomena *grup lliure amb dos generadors*.



Aquest arbre diàdic s'anomena recobridor universal de $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$. L'aplicació f , que envia els vèrtexs de l'arbre al punt d'unió de les dues circumferències, és un homeomorfisme local que es restringeix a l'exponencial en cada eix. També té la propietat d'elevació de camins i la propietat d'elevació d'homotopies. Aleshores, l'aplicació $d([\sigma]) = \tilde{\sigma}(1)$ estableix una bijecció entre $\pi(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1)$ i el conjunt dels vèrtexs de l'arbre. Com que els punts de l'arbre són diferents, deduïm que $[\alpha] \cdot [\beta] \neq [\beta] \cdot [\alpha]$ en el grup $\pi(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1)$. ■

Demostració. La demostració més elegant té a veure amb el teorema de Seifert-Van Kampen. Prenem $X = Y = \mathbb{S}^1$ i x_0, y_0 respectius punts base, siguin $W_1 \subset X$ i $W_2 \subset Y$ oberts contràctils tals que $\{x_0\}$ i $\{y_0\}$ són retractes de deformació forts. Llavors, $\{\{x_0\}\}$ és retracte de deformació fort de $W_1 \cup W_2$ a $X \vee Y$. Definim $\mathcal{U} = X \cup W_2$ i $\mathcal{V} = Y \cup W_1$ i apliquem el teorema a $\mathcal{U}$ i $\mathcal{V}$: se satisfà que $\mathcal{U} \simeq X$, $\mathcal{V} \simeq Y$, $\mathcal{U} \cup \mathcal{V} = X \vee Y$

i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = W_1 \cup W_2$, que és contràtil (és la unió de dos oberts contràtils que es troben només a $[x_0]$, per tant, contràtil).

$$\pi(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1, [x_0]) \cong \pi(\mathbb{S}^1, x_0) *_{\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, [x_0])} \pi(\mathbb{S}^1, y_0) \cong \pi(\mathbb{S}^1, x_0) * \pi(\mathbb{S}^1, y_0) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

L'argument posterior és idèntic. Alternativament, en un producte lliure $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ tot element té una forma reduïda única. Les paraules ab i ba ja són reduïdes i no són iguals; per tant, $ab \neq ba$. ■

Exercici 2.7. Si $\mathbb{D}^2$ és el disc unitat tancat i $f : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ un homeomorfisme, demostreu que $f(\mathbb{S}^1) = \mathbb{S}^1$.

Observació 2.8. Si $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{F} \mathbb{R}^2$ i $f = F|_{\mathbb{D}^2}$, llavors $f(\mathbb{S}^1) = \mathbb{S}^1$ directament, però no és el cas de l'enunciat. A diferència de la connexió o la compacitat, els conceptes de frontera, adherència i interior depenen de l'«ambient». Per exemple, $(0, 2] \subset \mathbb{R}$ no és tancat ni obert en $\mathbb{R}$ (amb la topologia usual), però si considerem $(0, 2] \subset (0, 3)$ llavors $(0, 2]$ és un tancat de $(0, 3)$.

Demostració. Sigui $f : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ tal que f és homeomorfisme. Aleshores, $\mathbb{D}^2 \setminus \{p\} \cong \mathbb{D}^2 \setminus \{f(p)\}$. Suposem que $f(\mathbb{S}^1) \not\subset \mathbb{S}^1$, és a dir, que existeix $p \in \mathbb{S}^1$ tal que $f(p) = q \notin \mathbb{S}^1$, és a dir, que està a l'interior de $\mathbb{D}^2$. Per tant, en $\mathbb{D}^2 \setminus \{q\}$ estem traient un punt interior. Podem suposar que $q = 0$ sense pèrdua de generalitat (qualsevol translació és un homeomorfisme). Aleshores, $\mathbb{D}^2 \setminus \{0\} \simeq \mathbb{S}^1$ per la retracció $r : \mathbb{D}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^1$ definida per $r(x) = \frac{x}{\|x\|}$ (que està ben definida perquè $0 \notin \mathbb{D}^2 \setminus \{0\}$). Així:

$$\pi(\mathbb{D}^2 \setminus \{p\}) \cong \pi(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}.$$

D'altra banda, $\mathbb{D}^2 \setminus \{p\}$ és contràtil ja que és un subconjunt estrellat de $\mathbb{R}^2$. Per tant, $\pi(\mathbb{D}^2 \setminus \{p\}) \cong \pi(\{*\}) \cong \{1\}$, que és contradictori ja que $\{1\} \neq \mathbb{Z}$. Anàlogament es demostra que $f^{-1}(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{S}^1$, pel que $\mathbb{S}^1 \subset f(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{S}^1$ i, per tant, $f(\mathbb{S}^1) = \mathbb{S}^1$. ■

Exercici 2.9. Un espai X té la propietat del punt fix si tota $f : X \rightarrow X$ té algun p amb $f(p) = p$.

1. Si X té la propietat i A és retracte de X , aleshores A també; dedueix que si $X \times Y$ té la propietat, llavors X i Y també.
2. La propietat es conserva per homeomorfismes però no per equivalències homotòpiques.
3. Decideix quins espais tenen la propietat: $\mathbb{S}^n$; una bola oberta; el tor $\mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$; $\mathbb{D}^2$; $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$; $\mathbb{D}^2 \vee \mathbb{D}^2$.

Demostració.

1. Sigui $r : X \rightarrow A$ una retracció d' A en X . Sigui $f : A \rightarrow A$ una aplicació contínua i considerem $i \circ f \circ r : X \rightarrow X$, on $i : A \hookrightarrow X$ és la inclusió. Com X té la propietat del punt fix, $i(f(r(p))) = p$ per a cert $p \in X$. Com $f : A \rightarrow A$ i $i : A \hookrightarrow X$, llavors $p \in i(A)$ i, per tant, $p \in A$. Per tant, $r(p) = p$ perquè al ser r una retracció tenim $r|_A = \text{id}_A$. Aleshores, $f(p) = p$, com volíem.
2. Si $X \cong Y$ i X té la propietat del punt fix, llavors Y també la té. En efecte, donada $f : Y \rightarrow Y$ escollim un homeomorfisme $h : X \rightarrow Y$ i considerem $h^{-1} \circ f \circ h : X \rightarrow X$. Llavors, existeix $x_0 \in X$ tal que $h^{-1}(f(h(x_0))) = x_0$, i d'aquí $f(h(x_0)) = h(x_0)$, pel que $h(x_0)$ és un punt fix de f .

En canvi, la propietat del punt fix no és una propietat homotòpica, ja que $\mathbb{R} \simeq \{0\}$ i $\mathbb{R}$ no té la propietat del punt fix (per exemple, $f(x) = x + 1$ és una aplicació contínua $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que no té punts fixos).

3. $\mathbb{S}^n$ no té la propietat del punt fix per a cap n , ja que $f(x) = -x$ no té punts fixos (els tindria en $\mathbb{R}$, però no els té en $\mathbb{S}^1$). La bola oberta $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ no té la propietat del punt fix, ja que $B_1(0) \cong \mathbb{R}^n$. La unió puntual $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ no té la propietat del punt fix, ja que hi ha una retracció $r : \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ (i acabem de veure que $\mathbb{S}^1$ no té la propietat). $\mathbb{D}^2 \vee \mathbb{D}^2$ sí que té la propietat del punt fix, ja que és un retracte de $\mathbb{D}^2$. ■

Observació 2.10. Del primer apartat, observem que si $X \times Y$ té la propietat del punt fix, on $X \neq \emptyset$ i $Y \neq \emptyset$ llavors X i Y també la tenen, ja que X i Y són retractes de $X \times Y$. A més, $\mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ no té la propietat del punt fix. Si la tingués, llavors $\mathbb{S}^1$ també la tindria però les rotacions $\mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ no tenen punts fixos.

Exercici 2.11. Demostreu que tota aplicació contínua $\mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ no exhaustiva té algun punt fix.

Demostració. Podem prendre $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{p\}$, on $p \in \mathbb{S}^2$ però $p \notin f(\mathbb{S}^2)$. Per la projecció estereogràfica tenim que $\mathbb{S}^2 \setminus \{p\} \stackrel{b}{\cong} \mathbb{R}^2$. Com $\mathbb{S}^2$ és compacte i f contínua, $f(\mathbb{S}^2)$ és compacte. Aleshores, $b(f(\mathbb{S}^2))$ és acotat a $\mathbb{R}^2$ i, per tant, $b(f(\mathbb{S}^2)) \subset \bar{B}_r(0)$ per a cert $r > 0$. Ara podem considerar la composició:

$$\bar{B}_r(0) \xleftarrow{i_1} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{b^{-1}} \mathbb{S}^2 \setminus \{p\} \xleftarrow{i_2} \mathbb{S}^2 \xrightarrow{b \circ f} \bar{B}_r(0)$$

Com $\bar{B}_r(0) \cong \bar{B}_1(0) = \mathbb{D}^2$, aquesta composició té algun punt fix x_0 . És a dir, $b(f(b^{-1}(x_0))) = x_0$. Aleshores, $f(b^{-1}(x_0)) = b^{-1}(x_0)$ i, per tant, $b^{-1}(x_0)$ és un punt fix de f . ■

Exercici 2.12. Sigui $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$. Demostreu que tota $f : X \rightarrow X$ homòtopa a una constant té algun punt fix.

Demostració. Denotem per $i : X \hookrightarrow D$, on $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}$, la inclusió. És suficient demostrar que existeix una aplicació contínua $F : D \rightarrow X$ tal que $F|_X = f$ (és a dir, una extensió contínua al disc D), perquè llavors podrem aplicar el teorema del punt fix de Brouwer a la composició $i \circ F : D \rightarrow D$ i existirà un $p \in D$ amb $i(F(p)) = p$. Però $p \in X$, ja que $F(p) \in X$ i $i(x) = x$ per a tot $x \in X$. Per tant, $p = F(p) = f(p)$ i f tindrà un punt fix, com volíem.

Per demostrar l'existència d' F , cal usar el fet que f és homòtopa a una constant. Sigui $H : X \times I \leftarrow X$ contínua amb $H(x, 0) = c$ (constant) i $H(x, 1) = f(x)$. Definim $F : D \rightarrow X$ de la manera següent: escrivim un punt arbitrari de D com tz amb $\|z\| = 1$ i on $0 \leq t \leq 2$ i posem:

$$F(tz) = \begin{cases} f(tz), & \text{si } 1 \leq t \leq 2; \\ H((2-t)z, t), & \text{si } 0 \leq t \leq 1; \end{cases}$$

Aquesta aplicació està ben definida perquè quan $t = 1$ tenim $H(z, 1) = f(z)$ on $\|z\| = 1$ i perquè $F(0) = H(2z, 0) = c$ no depèn de z . De la definició de F deduïm que $F(x) = f(x)$ per a tot $x \in X$, i F és contínua perquè ho és en cada tancat d'un recobriment de D per dos tancats. ■

Exercici 2.13. Demostreu que tota matriu 3×3 amb coeficients positius té algun valor propi positiu.

Demostració. Sigui $A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3}$ amb $a_{ij} > 0$ per a tot i, j . Denotem $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$. Llavors, $P \cap \mathbb{S}^2$ és un conjunt compacte (tancat i acotat) homeomorf al disc $\mathbb{D}^2$, sobre el qual volem aplicar el teorema del punt fix. Considerem l'aplicació

$$\begin{aligned} f : P \cap \mathbb{S}^2 &\longrightarrow P \cap \mathbb{S}^2 \\ x &\longmapsto f(x) = \frac{Ax}{\|Ax\|} \end{aligned}$$

Aquesta f està ben definida perquè $a_{ij} > 0$ per a tot i, j i perquè $0 \notin P \cap \mathbb{S}^2$. Com $P \cap \mathbb{S}^2 \cong \mathbb{D}^2$, pel teorema del punt fix de Brouwer hi ha algun punt fix $x_0 \in P \cap \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = x_0$. Aleshores, $Ax_0 = \|Ax_0\|x_0$ amb $x_0 \neq 0$ i això ens diu que x_0 és un vector propi d' A de valor propi $\|Ax_0\| > 0$. ■

Observació 2.14. La demostració diu que $P \cap \mathbb{S}^2 \cong \mathbb{D}^2$ i per això existeix un punt fix. Això és correcte, però amaga una subtilesa: com $P \cap \mathbb{S}^2$ és homeomorf a $\mathbb{D}^2$, hereta la propietat del punt fix perquè la propietat del punt fix és una invariant topològica. Ara bé, $\mathbb{D}^2$ és convex i compacte, mentre que el conjunt $P \cap \mathbb{S}^2$ no és convex. Si haguéssim enunciat el teorema del punt fix de Brouwer per a conjunts convexos i compactes no el podríem aplicar! Però nosaltres vam establir a Teoria que valia per a tot $X \cong \mathbb{D}^2$.

Demostració alternativa. També es pot demostrar analitzant el polinomi característic d' A :

$$\det(A - xI) = -x^3 + \operatorname{tr}(A) \cdot x^2 + a_1x + \det(A) = (\lambda_1 - x)(\lambda_2 - x)(\lambda_3 - x).$$

Com tots els coeficients de la matriu són positius, la traça necessàriament ha de ser positiva. A més, com ja sabem, $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \operatorname{tr}(A) > 0$. Observem que:

- Si $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ són reals, això ja demostra que almenys un d'ells ha de ser positiu, ja que si no la traça no podria ser positiva.
- Si $\lambda_1 \in \mathbb{R}$, $\lambda_2 = a + bi$ i $\lambda_3 = a - bi$, llavors

$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + a + bi + a - bi = \lambda_1 + 2a > 0.$$

D'aquí volem deduir que $\lambda_1 > 0$, pel que suposem que $\lambda_1 \leq 0$. Si $a \leq 0$, aleshores $\lambda_1 + 2a \leq 0$, pel que suposem que $a > 0$. En tal cas, podem escriure el VAP complex com $re^{i\theta}$ fent el canvi a coordenades polars habitual. Aleshores, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ i escollim n senar tal que l'angle del valor propi complex «giri» fins el segon o tercer quadrant, és a dir, $\frac{\pi}{2} < n\theta < \frac{3\pi}{2}$. Els valors propis de la matriu A^n són λ_1^n , $c + di = (a + bi)^n$ i $c - di$, on ara $c < 0$ ja que ara el VAP es troba al segon/tercer quadrant. Per tant:

$$\operatorname{tr}(A^n) = \lambda_1^n + (c + di) + (c - di) = \lambda_1^n + 2c < 0.$$

ja que $\lambda_1^n \leq 0$ perquè n és senar. D'altra banda, si la matriu A té tots els coeficients positius A^n també (es pot provar per inducció), pel que $\operatorname{tr}(A^n) = \sum_{i=1}^3 (A^n)_{ii} > 0$, però acabem de veure que $\operatorname{tr}(A^n) < 0$,

contradicció. ■

Exercici 2.15.

1. Si (X, x_0) , (Y, y_0) i tota $X \rightarrow X, Y \rightarrow Y$ té punt fix, demostreu que tota $X \vee Y \rightarrow X \vee Y$ té punt fix. (Indicació: retraccions.)
2. Si G és un arbre finit a $\mathbb{R}^2$, demostreu que tota $G \rightarrow G$ té punt fix.

Exercici 2.16.

1. (Borsuk–Ulam, dim. 1) Per a tota $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ existeix x amb $f(x) = f(-x)$.
2. (Dim. 2) Per a tota $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ contínua existeix x amb $f(x) = f(-x)$.
3. Deduïu que no hi ha subespai de $\mathbb{R}$ homeomorfa a $\mathbb{S}^1$ ni de $\mathbb{R}^2$ homeomorfa a $\mathbb{S}^2$.

Demostració.

1. Per reducció a l'absurd, suposem que per a tot $x \in \mathbb{S}^1$ tenim que $f(x) \neq f(-x)$, o $f(x) - f(-x) \neq 0$. Definim $g(x) = f(x) - f(-x) \neq 0$ i la seva composició amb l'exponencial $\varphi = g \circ E : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t) = g(e^{2\pi i t})$. Tenim que:

$$\begin{cases} \varphi(\frac{1}{2}) = g(E(\frac{1}{2})) = g(e^{\pi i}) = g(-1) = f(-1) - f(1) \\ \varphi(1) = g(E(1)) = g(e^{2\pi i}) = g(1) = f(1) - f(-1) \end{cases} \implies \varphi\left(\frac{1}{2}\right) = -\varphi(1).$$

Com $g \circ E$ és contínua i $\varphi(\frac{1}{2}) \cdot \varphi(1) \leq 0$, existeix $t_0 \in [\frac{1}{2}, 1]$ tal que $\varphi(t_0) = 0$ pel teorema de Bolzano en dimensió 1. Llavors, per a $x_0 = e^{2\pi i t_0}$ tenim que $f(x_0) = f(-x_0)$.

2. Considerem, com abans, $g(x) = f(x) - f(-x)$ i observem que $g(-x) = -g(x)$, per a tot x (és a dir, que g és una funció senar). Escollim un cercle màxim C qualsevol d' $\mathbb{S}^2$ (per exemple, un equador) i considerem el camí σ següent:

$$\mathbb{S}^1 \xrightarrow{\cong} C \hookrightarrow \mathbb{S}^2 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^2$$

Si $\sigma(t) = 0$ per a un cert t ja hem acabat. Suposem que $\sigma(t) \neq 0$ per a tot $t \in I$ i considerem el següent camí $r \circ \sigma \circ E$:

$$I \xrightarrow{E} \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\sigma} \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \xrightarrow{r} \mathbb{S}^1$$

i la seva elevació $\tilde{\sigma}$, que satisfà $\tilde{\sigma}(0) = 0$ i:

$$\tilde{\sigma}\left(t + \frac{1}{2}\right) = \tilde{\sigma}(t) + \frac{k}{2}, \quad \forall t \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad k \text{ senar},$$

ja que:

$$r\left(\sigma\left(E\left(t + \frac{1}{2}\right)\right)\right) = r(\sigma(-E(t))) = r(-\sigma(E(t))) = -r(\sigma(E(t))).$$

Per continuïtat de $\tilde{\sigma}$, k no depèn de t . Aleshores, $\tilde{\sigma}(\frac{1}{2}) = \frac{k}{2}$ i $\text{ind}_o(\sigma) = \tilde{\sigma}(1) = k \neq 0$. Per tant, del fet que $\sigma(-x) = -\sigma(x)$ deduïm que $\text{ind}_o(\sigma) \neq 0$ i, pel teorema de Bolzano, hi ha algun punt $x_o \in \mathbb{S}^1$ tal que $g(x_o) = 0$. Llavors, $f(x_o) = f(-x_o)$.

3. Com a conseqüència, no hi ha cap subespai $X \subset \mathbb{R}$ tal que $X \cong \mathbb{S}^1$, ja que no hi ha cap aplicació contínua $\mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ que sigui injectiva. El mateix amb un subespai $X \subset \mathbb{R}^2$ tal que $X \cong \mathbb{S}^2$. ■

Exercici 2.17. Calculeu l'índex del camí tancat $\gamma(t) = e^{4\pi it} + e^{2\pi it} + 1$, $0 \leq t \leq 1$, respecte de $p_1 = 0.5$, $p_2 = 4$, $p_3 = 1 + i$ al pla complex.

Demostració. Hem definit $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$, però també podríem usar $\sigma = \varphi \circ \gamma$ i $\gamma = p \circ E$, $p : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $p(z) = z^2 + z + 1$, fent un canvi de coordenades i l'exponencial, respectivament.

$$\begin{array}{llll} \sigma : I & \longrightarrow & \mathbb{C} & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t & \longmapsto & \gamma(t) & \longmapsto (\text{Re}(\gamma), \text{Im}(\gamma)) \end{array} \qquad \begin{array}{llll} \gamma : I & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow \mathbb{C} \\ t & \longmapsto & e^{2\pi it} & \longmapsto (e^{2\pi it})^2 + e^{2\pi it} + 1 \end{array}$$

Fent alguns càlculs trobem que γ és un laç: $\gamma(0) = \gamma(1) = 3$, $\gamma(\frac{1}{2}) = 1$, i fent el dibuix tenim que $\text{ind}_{p_1}(\gamma) = 2$, $\text{ind}_{p_2}(\gamma) = 0$ i $\text{ind}_{p_3}(\gamma) = 1$. Ara bé, no s'espera que resolguem aquest problema gràficament, la qual cosa el fa més complicat.

- Tenim que $|\gamma(t)| \leq |e^{4\pi it}| + |e^{2\pi it}| + 1 \leq 3$ i com $p_2 = 4$, ja sabem que $\text{ind}_{p_2} = 0$.
- Per veure que $\text{ind}_{p_1}(\gamma) = 2$, factoritzem:

$$p(z) - p_1 = z^2 + z + \frac{1}{2} = \left(z + \frac{1+i}{2}\right) \cdot \left(z + \frac{1-i}{2}\right) = \alpha(z) \cdot \beta(z).$$

Aleshores, com $|\frac{1+i}{2}| < 1$, tenim que $\text{ind}_o(\alpha) = 1$ i el mateix amb $\text{ind}_o(\beta) = 1$; per tant:

$$\text{ind}_{p_1}(\gamma) = \text{ind}_o(\gamma - p_1) = \text{ind}_o(\alpha) + \text{ind}_o(\beta) = 2.$$

- Prenem ara un mètode diferent, que té a veure amb l'*argument* (cf. Anàlisi Complexa). Hem de trobar el nombre de zeros de $g(z) = p(z) - p_3$ dins del disc unitat, $g(z) = (z^2 + z + 1) - (1 + i) = z^2 + z - i$. La idea és que el camí base el marca l'exponencial E i, al composar-lo amb p , ens surt el nostre camí γ . Busquem el nombre de solucions de $z^2 + z - i = 0$ que satisfan $|z| < 1$. Siguin z_1 i z_2 les dues arrels de l'equació. En lloc de calcular-les explícitament, fem servir les relacions de Cardà-Vieta: $z_1 \cdot z_2 = \frac{c}{a} = -i$. Analitzem el mòdul del producte: $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = |-i| = 1$. Aquesta condició, $|z_1| \cdot |z_2| = 1$, implica una de dues possibilitats:

1. Ambdues arrels són a la circumferència unitat: $|z_1| = |z_2| = 1$.
2. Una arrel és a l'interior del disc ($|z_1| < 1$) i l'altra és a l'exterior ($|z_2| > 1$), o viceversa.

Comprovem si el cas 1 és possible. Si una arrel z fos a la circumferència unitat ($|z| = 1$), hauria de

complir l'equació $z^2 + z - i = 0$, és a dir:

$$z^2 + z = i \iff |z^2 + z| = |i| = 1 \iff |z(z+1)| = |z| \cdot |z+1| = 1 \cdot |z+1| = |z+1|$$

Per tant, una arrel sobre la circumferència unitat hauria de complir simultàniament $|z| = 1$ i $|z+1| = 1$.

- $|z| = 1$ és la circumferència $C(0, 1)$ (centrada a l'origen, radi 1).
- $|z+1| = 1$ (o $|z - (-1)| = 1$) és la circumferència $C(-1, 1)$ (centrada a -1, radi 1).

Aquestes dues circumferències es tallen en dos punts. Aquests punts són precisament les solucions de $z^2 + z + 1 = 0$ (és a dir, $z = e^{\pm i2\pi/3}$). Per a aquests dos punts, sabem que $z^2 + z = -1$. Però la nostra equació requeria $z^2 + z = i$. Com que $-1 \neq i$, cap d'aquests punts és solució de $z^2 + z - i = 0$. Això demostra que el cas 1 és impossible: cap arrel es troba *sobre* la circumferència unitat. En conseqüència, hem d'estar en el cas 2: una arrel té mòdul menor que 1 (és a dins) i l'altra té mòdul major que 1 (és a fora). Per tant, hi ha exactament **una arrel** dins del disc unitat. ■

Exercici 2.18. Siguin $n, m \in \mathbb{Z}_{>0}$. Trobeu el grau de $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ donada per

$$f(x, y) = \frac{(x^n, y^m)}{\|(x^n, y^m)\|}.$$

Exercici 2.19.

1. Demostreu que l'índex de $\beta(t) = ((\cos t)^3 + \frac{1}{2}, \sin 2t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, respecte a $(0, 0)$ és -1.
2. Demostreu que el sistema

$$\begin{cases} x^3 + x^2 + y^2 = \frac{1}{2} \\ x^4 + 2x^2y^2 + y^4 + 2xy = 1 \end{cases}$$

té solució a $\mathbb{R}^2$.

Exercici 2.20.

1. Si $g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ és una aplicació contínua que s'estén a $\mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$, llavors $\deg g = 0$.
2. Siguin $f, g : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ contínues. Si $g(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{S}^1$ i $\deg(g|_{\mathbb{S}^1}) \neq 0$, existeix $x_0 \in \mathbb{D}^2$ amb $f(x_0) = g(x_0)$.
3. Calculeu el grau de $g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$, $g(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$.
4. Demostreu que el sistema següent té solució.

$$\begin{cases} \cos(x + y + y^2) - x^2 + y^2 = 0 \\ \sin(x + y + y^2) - 2xy = 0 \end{cases}$$

Demostració.

1. Si demostrem que g és homòtopa a una aplicació constant c_p , aleshores $\text{gr}(g) = \text{gr}(c_p) = 0$. Demostrem, doncs, que si $g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ s'estén contínuament a $\mathbb{D}^2$, aleshores g és homòtopa a una aplicació

constant. Definim $G : \mathbb{D}^2 \longrightarrow \mathbb{S}^1$ de manera que $g = G \circ i$, on $i : \mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{D}^2$ és la inclusió, és a dir, $G|_{\mathbb{S}^1} = g$. Siguin:

$$\begin{aligned} H : \mathbb{S}^1 \times I &\longrightarrow \mathbb{S}^1 & \alpha : \mathbb{S}^1 \times I &\longrightarrow \mathbb{D}^2 \\ (x, t) &\longmapsto H(x, t) := G(\alpha(x, t)) & (x, t) &\longmapsto \alpha(x, t) := (1-t)x \end{aligned}$$

Aleshores, la homotopia H ens assegura que $g \simeq c_{G(o)}$ ja que $H(x, 0) = G(x) = g(x)$ per a $x \in \mathbb{S}^1$ i $H(x, 1) = G(o)$ per a tot $x \in \mathbb{S}^1$, pel que $H_0 = g$ i $H_1 = c_{G(o)}$. Necessitem la hipòtesi d'extensió (no ens val amb la mateixa g) perquè $\alpha(\mathbb{S}^1 \times I) = \mathbb{D}^2$, és a dir, existeix (x, t) tal que $\alpha(x, t) \notin \mathbb{S}^1$.

2. Per reducció a l'absurd, suposem que per a tot $x \in \mathbb{D}^2$ tenim que $f(x) \neq g(x)$. Definim la retracció

$$\begin{aligned} h : \mathbb{D}^2 &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ x &\longmapsto h(x) = \frac{g(x)-f(x)}{\|g(x)-f(x)\|} \end{aligned}$$

que està ben definida, és contínua i, per la suposició, no té zeros. En estar definit a tot $\mathbb{D}^2$, la seva restricció a $\mathbb{S}^1$ (i.e. $h|_{\mathbb{S}^1} : \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1$) té $\text{gr}(h|_{\mathbb{S}^1}) = 0$, pel que acabem de veure a l'apartat anterior. Si trobem que g i h són homòtopes, llavors $\text{gr}(h|_{\mathbb{S}^1}) = \text{gr}(g|_{\mathbb{S}^1})$ i arribem a contradicció, ja que $\text{gr}(h|_{\mathbb{S}^1}) = 0$ i $\text{gr}(g|_{\mathbb{S}^1}) \neq 0$ per hipòtesi. Considerem:

$$\begin{aligned} H : \mathbb{S}^1 \times I &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ (x, t) &\longmapsto H(x, t) = \frac{g(x)-t \cdot f(x)}{\|g(x)-t \cdot f(x)\|} \end{aligned}$$

Cal veure que és, en efecte, una homotopia. Si existís $(x, t) \in \mathbb{S}^1 \times I$ tal que $\|g(x) - t \cdot f(x)\| = 0$, aleshores $g(x) = t f(x) \iff \|g(x)\| = t \|f(x)\|$, però com $g(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{S}^1$ i $f(\mathbb{S}^1) = \mathbb{D}^2$ cal que $t = 1$ (ja que $1 = \|g(x)\| = t \|f(x)\| \leq t \leq 1$). En tal cas, $\|f(x)\| = 1$ i, per tant, $f(x) \in \mathbb{S}^1$, pel que $g(x) = t f(x) = f(x)$, que és contradictori amb la suposició del principi. Així doncs, H és una homotopia ja que està ben definida, és contínua i, a més, compleix que $H(x, 0) = \frac{g(x)}{\|g(x)\|} = g(x)$ i $H(x, 1) = h(x)$. Com volíem veure, $h \simeq g$.

Una altra manera d'arribar a la conclusió a partir d'aquí és aplicant el teorema de Bolzano, ja que $\text{gr}(h|_{\mathbb{S}^1}) = \text{gr}(g|_{\mathbb{S}^1}) \neq 0$ i, per tant, existeix algun punt $x_0 \in \mathbb{D}^2$ tal que $h(x_0) = g(x_0) - f(x_0) = 0$, és a dir, $f(x_0) = g(x_0)$, com volíem veure.

3. Identificant $(x, y) \longmapsto x + iy$, tot punt de $\mathbb{S}^1$ s'escriu com $e^{2\pi i t}$, amb $t \in [0, 1]$. Per tant, reescrivim:

$$\begin{aligned} g(z) &= g(e^{2\pi i t}) = g(\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) = (\cos^2(2\pi t) - \sin^2(2\pi t), 2\cos(2\pi t)\sin(2\pi t)) \\ &= (\cos(4\pi t), \sin(4\pi t)) = e^{4\pi i t} = z^2 \end{aligned}$$

4. Siguin $f(x, y) = (\cos(x+y+y^2), \sin(x+y+y^2))$ i $g(x, y) = (x^2-y^2, 2xy)$ definides en $\mathbb{D}^2 \longrightarrow \mathbb{D}^2$;

de l'apartat anterior, sabem que $\text{gr}(g|_{\mathbb{S}^1}) = 2 \neq 0$ i de

$$\|(x^2 - y^2, 2xy)\|^2 = (x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 \xrightarrow{(x,y) \in \mathbb{S}^1} \|g(x, y)\| = 1$$

deduïm que $g(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{S}^1$. Aplicant el segon apartat, ja hem acabat. ■

Exercici 2.21. Demostreu que el sistema

$$\begin{cases} \cos(1 + \sin(x^2 + y^7)) = x \\ \sin(1 + \cos(x^7 + y^2)) = y \end{cases}$$

té solució a $\mathbb{R}^2$.

Exercici 2.22.

1. Per $\gamma(t) = (5 \cos 4\pi t + \sin^4(2\pi t) - 1, 5 \sin 4\pi t + \cos^7(2\pi t) - 2)$, demostreu que no passa per $(0, 0)$ i calculeu l'índex respecte a $(0, 0)$.

2. Demostreu que

$$\begin{cases} 5x^2 - 5y^2 + y^4 = 1 \\ x^7 + 10xy = 2 \end{cases}$$

té alguna solució amb mòdul $< 0,7$.

Exercici 2.23. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ és contínua i $\exists C > 0$ amb $|f(p) - p| < C$ per a tot p , demostreu que f és exhaustiva. Deduïu que el sistema

$$\begin{cases} e^{1/(1+x^2+y^2)} = a - x \\ \sin(cx^2 + ey^2) = b - y \end{cases}$$

té solució per a tot $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

Exercici 2.24. Per a cada regió delimitada pels camins donats (vegeu figura original), determineu el nombre de voltes respecte a un punt interior arbitrari.

Exercici 2.25. Demostreu que $\mathbb{S}^2 \cup \{(x, y, 0) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ és simplement connex.

Exercici 2.26. Demostreu que $\mathbb{S}^2 \cup \{(x, 0, 0) \mid -1 \leq x \leq 1\}$ no és homotòpicament equivalent a $\mathbb{S}^2$.

Exercici 2.27.

1. Demostreu que $\mathbb{S}^2$ menys dos punts és homotòpicament equivalent, però no homeomorf, a un pla projectiu menys un punt.
2. Demostreu que $\mathbb{S}^2$ menys dos punts no és homotòpicament equivalent a $\mathbb{S}^2$ menys un punt.
3. Demostreu que $\mathbb{S}^2$ menys tres punts no és homotòpicament equivalent a $\mathbb{S}^2$ menys dos punts.

Demostració.

1. Sigui $\mathbb{S}^2 \setminus \{p, q\}$, on p és el pol nord i q l'origen (ho podem fer per rotacions, que són homeomorfismes). Tenim que $\mathbb{S}^2 \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^2$ via la projecció estereogràfica, pel que $\mathbb{S}^2 \setminus \{p, q\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{q\}$. D'altra banda, sabem que $\mathbb{R}^2 \setminus \{o\} \simeq \mathbb{S}^1$. Per tant, cal demostrar que $\mathbb{RP}^2 \setminus \{p\} \simeq \mathbb{S}^1$. En efecte, per un exercici de la primera llista tenim que $\mathbb{RP}^k \setminus \{p\} \simeq \mathbb{RP}^{k-1}$ per a tot $k \geq 1$. Vegem, doncs, que $\mathbb{RP}^1 \cong \mathbb{S}^1$.
Siguin $\pi : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{RP}^1$ i $g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $z \mapsto [z]$ i $z \mapsto z^2$, respectivament. Com $g(z) = g(-z)$ per a tot $z \in \mathbb{S}^1$, existeix $f : \mathbb{RP}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ contínua tal que $g = f \circ \pi$ (pel pas al quocient $z \sim -z$). Es pot demostrar que f és bijectiva i amb inversa contínua, pel que $\mathbb{RP}^1 \cong \mathbb{S}^1$.
D'altra banda, no són homeomorfs perquè hi ha un invariant que no es conserva. Per exemple, l'orientabilitat: $\mathbb{RP}^2 \setminus \{p\}$ no és orientable (ja que és una cinta de Möbius oberta) i $\mathbb{S}^2 \setminus \{p, q\}$ sí.
2. Molt fàcil, ja que com a l'apartat anterior tenim que $\mathbb{S}^2 \setminus \{p, q\}$, on p és el pol nord i q l'origen, és homotòpicament equivalent a $\mathbb{S}^1$, però $\mathbb{S}^2 \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^2$ (via projecció estereogràfica) i $\mathbb{R}^2 \neq \mathbb{S}^1$. Podríem entrar en més detall dient que els respectius grups fonamentals no són isomorfs: $\pi(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$ i $\pi(\mathbb{R}^2) = 0$ (ja que $\mathbb{R}^2$ és contràctil).
3. Com abans, $\mathbb{S}^2 \setminus \{p, q\} \simeq \mathbb{S}^1$. Ara bé, $\mathbb{S}^2 \setminus \{p, q, r\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\}$ i $\mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\} \simeq \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$, pel que $\pi(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z} \neq \mathbb{Z} * \mathbb{Z} \cong \pi(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1)$ com volíem (cf. 1.14 i 2.6). ■

Exercici 2.28. Demostreu que $X = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0), (0, 2, 0)\}$ i $Y = \mathbb{R}^3 \setminus (\{(0, 0, 0)\} \cup L)$ amb $L = \{(x, y, z) \mid x = 0, y = 2\}$ no són homotòpicament equivalents.

Exercici 2.29. Trobeu π dels espais (punt base adient):

1. $\mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2$;
2. $\mathbb{RP}^2 \vee \mathbb{RP}^2$;
3. $\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)$ amb A, B rectes disjunes;
4. $\mathbb{R}^3$ menys la unió d'un cercle a $z = 0$ i un altre cercle a $y = 0$ centrat a $(1, 0, 0)$.

Demostració.

1. Demostrarem que $\pi(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Pel que hem vist en 2.5, simplement ens cal calcular $\pi(\mathbb{RP}^2)$, ja que $\pi(\mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2) \cong \pi(\mathbb{RP}^2) \times \pi(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Recordem que podem pensar $\mathbb{RP}^2 = \mathbb{D}^2 / \sim$, on $\sim$ és la relació d'equivalència definida $z \sim -z$ si $z \in \mathbb{S}^1 = \partial\mathbb{D}^2$.
Volem aplicar el teorema de Seifert-Van Kampen, triem q l'origen de coordenades sense pèrdua de generalitat i seleccionem els oberts $\mathcal{U} = \mathbb{RP}^2 \setminus \{q\}$ i $\mathcal{V} = \mathbb{D}_r(q)$ (un disc obert de radi $r < 1$ centrat en q), de manera que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} \neq \emptyset$. Sigui $x \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$, tindrem que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ admet com a retracte de deformació (fort) una circumferència de centre q que passi per x . D'aquesta manera, si γ és el camí que dona la volta a la circumferència en sentit horari, $\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x) = \langle \gamma \rangle \cong \mathbb{Z}$. Com $\mathcal{V}$ és contràctil (és un disc sense forats), $\pi(\mathcal{V}, x) = 0$. Finalment, $\mathcal{U}$ es retracta sobre la circumferència $\mathbb{S}^1 = \partial\mathbb{D}^2$, on tenim la identificació antipodal, amb la qual cosa $\pi(\mathcal{U}, x) = \langle \alpha\beta\alpha^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}$. El morfisme induït per la

⁵ Val a dir que a la primera llista hem vist que la cinta de Möbius té un retracte de deformació fort homeomorf a $\mathbb{S}^1$, 1.24.

inclusió $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} \hookrightarrow \mathcal{U}$ és:

$$\begin{aligned}\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x) &\longrightarrow \pi(\mathcal{U}, x) \\ [\gamma] &\longmapsto [\alpha\beta\alpha^{-1}] = [\alpha\beta\alpha^{-1}] \cdot [\alpha\beta\alpha^{-1}]\end{aligned}$$

I l'induït per $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} \hookrightarrow \mathcal{V}$ és trivial, ja que $\pi(\mathcal{V}, x) = 0$. Per Seifert-Van Kampen, si denotem $\delta = \alpha\beta\alpha^{-1}$, i com el camí va de z a $-z$ i aquests dos punts estan identificats a $\mathbb{RP}^2$, aquest camí és un llaç. Per tant, γ (que és homotòpicament equivalent a $\mathbb{S}^1$) és $\delta \cdot \delta = \delta^2$.

$$\pi(\mathbb{RP}^2, x) = \langle \delta \mid \delta^2 = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

2. Com a l'observació 2.30, prenem $X = \mathbb{RP}^2$, $Y = \mathbb{RP}^2$ i $x \in X$, $y \in Y$ tals que $\mathcal{U}_x, \mathcal{U}_y$ siguin discs oberts centrats en x i y , respectivament. Per tant:

$$\pi(\mathbb{RP}^2 \vee \mathbb{RP}^2) = \langle a \mid a^2 = 1 \rangle * \langle b \mid b^2 = 1 \rangle = \langle a, b \mid a^2 = 1, b^2 = 1 \rangle.$$

Per molt semblant a l'anterior apartat, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ és infinit.

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \langle a, b \mid a^2 = 1, b^2 = 1 \rangle = \{a^{\varepsilon_1} b^{\delta_1} \cdots a^{\varepsilon_n} b^{\delta_n} \mid \varepsilon_1, \delta_1, \dots, \varepsilon_n, \delta_n \in \{0, 1\}\}$$

3. De 1.14 emprem que $\mathbb{R}^3 \setminus \{A, B\} \simeq \mathbb{S}^2 \setminus \{p, q, r\}$. I $\mathbb{S}^2 \setminus \{p, q, r\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\}$ i $\mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\} \simeq \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$, pel que $\pi(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.
4. És un enllaç de Hopf. Posem $\mathbb{R}^3 \setminus (X \cup Y)$, on $X = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$, $Y = \{(x, y, z) \mid (x-1)^2 + z^2 = 1, y = 0\}$ i $p \notin X \cup Y$. Tenim que $\pi(\mathbb{R}^3 \setminus (X \cup Y)) \cong \pi(\mathbb{S}^3 \setminus (X \cup Y))$, ja que podem aplicar SVF amb $\mathcal{V}$ una bola oberta amb centre $q \in \mathbb{S}^3$ lluny de $X \cup Y$ i $\mathcal{U} = (\mathbb{S}^3 \setminus (X \cup Y)) \setminus \{q\}$. Aleshores, $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} \simeq \mathbb{S}^2$, que és 1-connex. A més, $\mathcal{U} = (\mathbb{S}^3 \setminus \{q\}) \setminus (X \cup Y) \cong \mathbb{R}^3 \setminus (X \cup Y)$. Per projecció estereogràfica des de p , $\mathbb{S}^3 \setminus (X \cup Y) \cong \mathbb{R}^3 \setminus (A \cup C)$, on A és una recta vertical que passa pel forat d'una circumferència C . Però aquest espai ja l'havíem estudiat: $\pi(\mathbb{R}^3 \setminus (X \cup Y)) \cong \pi(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (que és un grup commutatiu). ■

Observació 2.30. Siguin X, Y dos espais topològics arc-connexos, $x \in X$ i $y \in Y$. Suposem que existeix $\mathcal{U}_x$ un entorn obert de $x \in X$ que es retreu a $\{x\}$ i $\mathcal{U}_y$ un entorn obert de $y \in Y$ que es retreu a $\{y\}$. Sigui la unió puntual $X \vee Y = X \cup Y / \sim$, on $x \sim y$ és la relació d'equivalència. Sigui $a = \bar{x} = \bar{y}$, podem calcular $\pi(X \vee Y, a)$ amb el teorema de Seifert-Van Kampen, prenent oberts $\mathcal{U} = X \cup \mathcal{U}_y$ i $\mathcal{V} = \mathcal{U}_x \cup Y$: es té que $X \simeq \mathcal{U}$, $Y \simeq \mathcal{V}$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ és contràctil:

$$\pi(X \vee Y, a) \cong \pi(X, x) * \pi(Y, y),$$

on $*$ denota el producte lliure (ajuntar generadors i relacions).

Exercici 2.31. Un grup topològic és un grup G amb topologia tal que $\mu : G \times G \rightarrow G$, $\mu(x, y) = xy$ és

continua i $\iota(x) = x^{-1}$ també.

1. Mostreu que $\mathbb{R}^n$ (suma), $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ (producte complex), $\mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ (producte de quaternions), $\mathbb{S}^1, \mathbb{S}^3, GL_n(\mathbb{R}), O(n), SO(n)$ són grups topològics.
2. Si G és grup topològic, també $G \times G$.
3. Si G és grup topològic, $\pi(G, p)$ és commutatiu per a tot $p \in G$.
4. L'ampolla de Klein no admet estructura de grup topològic.
5. $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ admet estructura de grup topològic però $\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}$ no si $p \neq q$.

3

SUPERFÍCIES

Exercici 3.1. Demostreu que $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\}$ no és homeomorfa a $\mathbb{R}^2$.

Demostració. Suposem que existeix $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+^2$ un homeomorfisme, on $p = (0, 0)$ és punt base de $\mathbb{R}_+^2$. Sigui $q \in \mathbb{R}^2$ tal que $\varphi(q) = p$; tindrem que $\mathbb{R}^2 \setminus \{q\} \cong \mathbb{R}_+^2 \setminus \{(0, 0)\}$, però aleshores $\pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{q\}) \neq \pi(\mathbb{R}_+^2 \setminus \{(0, 0)\})$, contradicció. ■

3.2. No és el mateix la vora d'una superfície amb vora que la frontera. Per exemple, sigui $M = (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1) \setminus D$. Notem que $\text{Int}(M) = \{p \in M \mid p \text{ té un entorn homeomorf a un obert de } \mathbb{R}_+^2\}$. La vora és el mateix tor $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, però $\partial M = M \setminus \text{Int}(M)$.

Exercici 3.3. Demostreu que, si $f : M \rightarrow N$ és un homeomorfisme entre superfícies amb vora, llavors f es restringeix a un homeomorfisme $\text{Int}(M) \cong \text{Int}(N)$ i a un homeomorfisme $\partial M \cong \partial N$.

Demostració. Sigui $p \in \text{Int}(M)$, volem veure que $q = f(p) \in \text{Int}(N)$, pel que cal provar que existeix un entorn $\mathcal{U}$ de p en M tal que $\mathcal{U} \cong \mathcal{W}$, on $\mathcal{W}$ és un entorn obert de $\mathbb{R}^2$. Com $q \in f(\mathcal{U})$ és un entorn de q en N i f és un homeomorfisme, tenim que $f^{-1}(q) \in \mathcal{U}$ i $\mathcal{U}$ és un entorn homeomorf a un obert de $\mathbb{R}^2$. Per tant, $q \in \text{Int}(N)$.

$$f(\text{Int}(M)) \subset \text{Int}(N), f^{-1}(\text{Int}(N)) \subset \text{Int}(M) \implies f(\text{Int}(M)) = \text{Int}(N). \quad \blacksquare$$

Exercici 3.4. Sigui M una superfície amb vora. L'interior $\text{Int}(M)$ es defineix com el subespai format pels punts de M que tenen algun entorn homeomorf a un disc obert i la vora ∂M és el complementari de l'interior. Demostreu:

1. $\text{Int}(M)$ és una superfície (sense vora);
2. ∂M és una varietat (sense vora) de dimensió 1.

Demostració.

1. Si M és Hausdorff i verifica el segon axioma de numerabilitat, qualsevol subespai té aquestes mateixes propietats (són hereditàries). Per definició, tot punt de $\text{Int}(M)$ té un entorn homeomorf a un disc

obert en el pla $\mathbb{R}^2$. Per tant, $\text{Int}(\mathcal{M})$ és localment euclidià de dimensió 2. Juntament amb les propietats topològiques heretades, concloem que $\text{Int}(\mathcal{M})$ és una superfície (sense vora).

2. Per demostrar que la vora és una 1-varietat, denotarem el semiplà superior com $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\}$ i la seva vora com $L = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2\}$ (l'eix OX). Primer, vegem que $\partial H = L$.
 - És clar que els punts de $H \setminus L$ són interiors (tenen entorns discals oberts), per tant $\partial H \subset L$.
 - Per demostrar la inclusió contrària, suposem per reducció a l'absurd que existeix un punt $p \in L \cap \text{Int}(H)$.

Si $p \in \text{Int}(H)$, llavors p té un entorn $\mathcal{U} \subset H$ i un homeomorfisme $\varphi : \mathcal{U} \longrightarrow B_r(0, 0)$ en un disc obert del pla. Podem suposar sense pèrdua de generalitat que $\varphi(p) = (0, 0)$. Així, p té una base d'entorns homeomorfs a discos oberts del pla. N'hi ha prou amb prendre $\mathcal{U}_s = \varphi^{-1}(B_s(0, 0))$ amb $s < r$. A més, les inclusions $\mathcal{U}_s \setminus \{p\} \hookrightarrow \mathcal{U} \setminus \{p\}$ són equivalències homotòpiques a $\mathbb{S}^1$.

D'altra banda, com que $p \in L$, una altra base d'entorns de p en la topologia induïda de H està formada pels oberts de la forma:

$$\mathcal{V}_\varepsilon = \{z \in H \mid \|z - p\| < \varepsilon\}$$

Observem geomètricament que $\mathcal{V}_\varepsilon$ és un semidisc tancat (intersecció d'una bola amb H). El conjunt $\mathcal{V}_\varepsilon \setminus \{p\}$ es retrau per deformació a la semicircumferència exterior, que és topològicament un interval i, per tant, és **contràctil**. El seu grup fonamental és trivial: $\pi_1(\mathcal{V}_\varepsilon \setminus \{p\}) \cong 0$.

Donat $\mathcal{U}$, com que els $\mathcal{V}_\varepsilon$ són base d'entorns, existeix un $\varepsilon > 0$ tal que $\mathcal{V}_\varepsilon \subset \mathcal{U}$. Alhora, com que els $\mathcal{U}_s$ també són base d'entorns, existeix un $s < r$ tal que $\mathcal{U}_s \subset \mathcal{V}_\varepsilon$. Tenim aleshores la cadena d'inclusions:

$$\mathcal{U}_s \setminus \{p\} \subset \mathcal{V}_\varepsilon \setminus \{p\} \subset \mathcal{U} \setminus \{p\}$$

Aquestes inclusions induïxen homomorfismes en els grups fonamentals:

$$\pi_1(\mathcal{U}_s \setminus \{p\}) \longrightarrow \pi_1(\mathcal{V}_\varepsilon \setminus \{p\}) \longrightarrow \pi_1(\mathcal{U} \setminus \{p\}).$$

Com que la inclusió $\mathcal{U}_s \subset \mathcal{U}$ és una equivalència homotòpica (tots dos són discos foradats), la composició d'aquestes aplicacions hauria de ser un isomorfisme:

$$\mathbb{Z} \cong \pi_1(\mathcal{U}_s \setminus \{p\}) \xleftarrow{\cong} \pi_1(\mathcal{U} \setminus \{p\}) \cong \mathbb{Z}$$

Però $\mathcal{V}_\varepsilon \setminus \{p\}$ és trivial: això implica que l'isomorfisme identitat de $\mathbb{Z}$ factoritza a través del grup trivial o, la qual cosa és una contradicció. Per tant, l'assumpció inicial era falsa i $\partial H = L$. Sigui $p \in \partial \mathcal{M}$. Per definició de superfície amb vora, existeix un obert $\mathcal{U}_p \subset \mathcal{M}$ tal que $p \in \mathcal{U}_p$, un obert $\mathcal{V}_p \subset H$ i un homeomorfisme:

$$\varphi_p : \mathcal{U}_p \longrightarrow \mathcal{V}_p$$

Definim $\mathcal{U}'_p = \mathcal{U}_p \cap \partial \mathcal{M} = \partial \mathcal{U}_p$ i $\mathcal{V}'_p = \mathcal{V}_p \cap \partial H = \partial \mathcal{V}_p$. Sabem que $\mathcal{V}'_p$ és un obert de $\partial H = L \cong \mathbb{R}$. Pel resultat de 3.3, l'homeomorfisme φ_p envia la vora a la vora, és a dir, aplica $\mathcal{U}'_p$

homeomòrficament sobre V'_p . Com que V'_p és homeomorf a un obert de $\mathbb{R}$, les restriccions:

$$\varphi_{p|U'_p} : \mathcal{U}'_p \longrightarrow \mathcal{V}'_p$$

defineixen cartes (atles) sobre ∂M . Per tant, ∂M és una superfície (sense vora) de dimensió 1 (una 1-varietat). ■

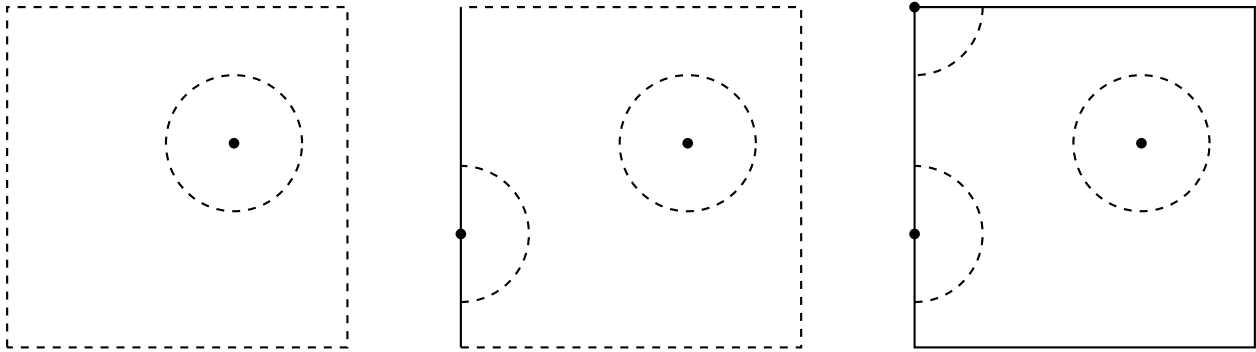
Exercici 3.5. *Decidiu quins dels espais següents són superfícies o superfícies amb vora:*

1. $\mathbb{S}^2 \setminus \{p\}$, on p és un punt qualsevol;
2. $(a, b) \times (c, d)$;
3. $(a, b) \times [c, d]$;
4. $[a, b] \times [c, d]$;
5. $(\mathbb{D}^2 \times \{0, 1\}) \cup (\mathbb{S}^1 \times [0, 1]) \subset \mathbb{R}^3$;
6. $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid x > 0, y = \sin(1/x)\}$.

Definició. Una *superfície topològica* és un espai topològic Hausdorff tal que tot punt té un entorn homeomorf a $\mathbb{R}^2$ (o a una bola oberta). Una *superfície topològica amb vora* és un espai topològic Hausdorff tal que tot punt té un entorn homeomorf a $\mathbb{R}^2$ (o a una bola oberta) o bé a $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) \mid y \geq 0\}$ (o, equivalentment, al semidisc obert $B_2^+ = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1, y \geq 0\}$).

Demostració.

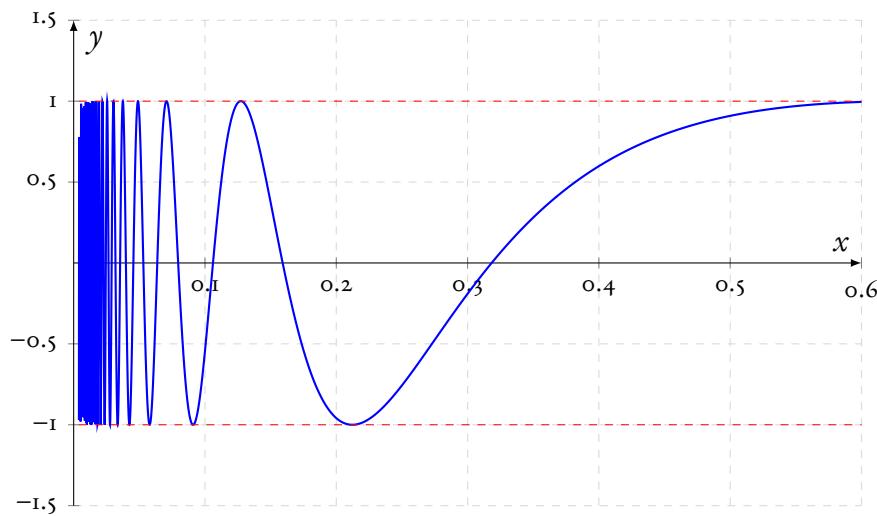
1. Via la projecció estereogràfica φ , tenim $\mathbb{S}^2 \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^2$, pel que tot punt té un entorn homeomorf a $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{S}^2 \setminus \{p\}$ és una superfície topològica.
2. Per a tot $p \in (a, b) \times (c, d)$ existeix un $r > 0$ tal que $B_r(p)$ és un entorn (obert) de p . Per tant, $(a, b) \times (c, d)$ és una superfície.
3. Sigui p un punt qualsevol d' $(a, b) \times [c, d]$. Si $p \in (a, b) \times (c, d)$, apliquem l'apartat anterior. Si $p \in (a, b) \times \{c, d\}$, llavors existeix un $r > 0$ tal que $B_{r,+}^2(p)$ és un entorn de p . Per tant, $(a, b) \times [c, d]$ és una superfície amb vora, on la vora és $(a, b) \times \{c, d\}$.
4. Sigui p un punt qualsevol d' $[a, b] \times [c, d]$. Si $p \in (a, b) \times (c, d)$, apliquem el segon apartat. Si $p \in (a, b) \times \{c, d\}$, apliquem el tercer. Finalment, si $p \in \{a, b\} \times \{c, d\} = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\}$, aleshores p té un entorn homeomorf a $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, que és també homeomorf a B_2^+ . La vora és $(a, b) \times \{c, d\} \cup \{a, b\} \times (c, d)$.



5. L'espai $X = (\mathbb{D}^2 \times \{0, 1\}) \cup (\mathbb{S}^1 \times [0, 1])$ és un cilindre buit amb les dues tapes. Sigui $p \in X$ qualsevol, si $p \in \mathbb{S}^1 \times (0, 1)$ aleshores p està contingut en un obert $\mathcal{U} = \mathbb{S}^1 \setminus \{q\} \times (0, 1)$. Però $\mathcal{U} \cong \mathbb{R} \times (0, 1) \cong \mathbb{R}^2$. Si $p \in \text{Int}(\mathbb{D}^2) \times \{0, 1\}$, aleshores p té un entorn homeomorf a B^2 . En tal cas, podem escollir com entorn $\text{Int}(\mathbb{D}^2) \times \{0\}$ o bé $\text{Int}(\mathbb{D}^2) \times \{1\}$.

Per últim, si $p \in \mathbb{S}^1 \times \{0, 1\}$, aleshores també té un entorn homeomorf a B^2 (en aquest cas, podem prendre com a entorn la intersecció d'una bola oberta d' $\mathbb{R}^3$ centrada en p amb X). Per tant, X és una superfície.

6. L'espai $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid x > 0, y = \sin(\frac{1}{x})\}$ és $\mathbb{R}^2$ excepte la gràfica següent:



Aquest espai no és localment connex ja que el punt $(0, 0)$ sempre té entorns suficientment petits que no són connexos. Per tant, X no pot ser una superfície ni tampoc una superfície amb vora, ja que haurien de ser homeomorfs a una bola oberta o un semidisc obert i tant B^2 com B_+^2 són localment connexes. ■

Exercici 3.6. Demostreu els fets següents:

1. Donats dos discs tancats D i D' en una superfície connex M , sempre existeix algun homeomorfisme $f : M \rightarrow M$ tal que $f(D) = D'$;
2. Per a tot homeomorfisme $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ que conservi l'orientació existeix una homotopia $H : \mathbb{S}^1 \times I \rightarrow \mathbb{S}^1$ amb $H_0 = f$, $H_1 = \text{id}$ i tal que H és una isotopia (és a dir, H_t és un homeomorfisme per a tot t);

3. Si M és un tor o un pla projectiu, per a tot disc tancat $D \subset M$ existeix algun homeomorfisme $g : M \rightarrow M$ tal que $g(D) = D$ i g inverteix l'orientació a ∂D .

Demostració.

1. Com que M és connexa i localment arc-connexa, és arc-connexa. Podem escollir un camí ω del centre $p \in D$ al centre $p' \in D'$. Com que $\omega(I)$ és compacte, podem escollir un nombre finit de cartes locals $(\mathcal{U}_1, \varphi_1), \dots, (\mathcal{U}_n, \varphi_n)$ de M tals que $\omega(I) \subset \mathcal{U}_1 \cup \dots \cup \mathcal{U}_n$ i tals que $\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_{i+1} \neq \emptyset$ per a $i < n$ amb $(\mathcal{U}_1, \varphi_1) = (\mathcal{U}, \varphi)$ i $(\mathcal{U}_n, \varphi_n) = (\mathcal{U}', \varphi')$. Anem a veure que hi ha un homeomorfisme $f_1 : M \rightarrow M$ tal que $f_1(x) = x$, per a tot $x \notin \mathcal{U}$ i tal que $f_1(D) \subset \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$.
Suposem, sense pèrdua de generalitat, que $\varphi_1 : \mathcal{U}_1 \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^2$. Escollim un disc tancat $A \subset \varphi_1(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2)$ i un altre disc B amb $A \cup \varphi_1(D) \subset B$. Com $\text{Int}(B) \cong \mathbb{R}^2$, hi ha un homeomorfisme $F : B \rightarrow B$ tal que $F|_{\text{Int}(B)}$ és una translació seguida d'una homotècia tals que $F(\varphi_1(D)) = A$.
Com que tant les translacions com les homotècies a $\mathbb{R}^2$ conserven la direcció de les rectes, $F|_{\partial B} = \text{id}$. Aleshores podem estendre F a un homeomorfisme $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $F(x) = x$ per a tot $x \notin \text{Int}(B)$. La composició $\varphi_1^{-1} \circ F \circ \varphi_1$ és un homeomorfisme $\mathcal{U}_1 \rightarrow \mathcal{U}_1$ que envia D a $D_{12} = \varphi_1^{-1}(A) \subset \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$ i que es pot estendre a un homeomorfisme $f_1 : M \rightarrow M$ tal que $f_1(x) = x$ si $x \notin \mathcal{U}_1$ i $f_1(D) = D_{12}$. Amb un procediment anàleg podem construir un homeomorfisme $f_2 : M \rightarrow M$ i un disc $D_{23} \subset \mathcal{U}_2 \cap \mathcal{U}_3$ de manera que $f_2(D_{12}) = D_{23}$ i tal que $f_2(x) = x$ si $x \notin \mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_2$.
En la darrera carta local $(\mathcal{U}_n, \varphi_n)$ construirem $f_n : M \xrightarrow{\cong} M$ tal que $f_n(D_{n-1,n}) = D'$ i $f_n(x) = x$ si $x \notin \mathcal{U}_1 \cup \dots \cup \mathcal{U}_n$. Finalment, $f_n \circ \dots \circ f_1$ és un homeomorfisme de M que és la identitat fora de $\mathcal{U}_1 \cup \dots \cup \mathcal{U}_n$ i que envia D a D' .
2. Com que f és injectiva i conserva la orientació, $d(f) = 1$. Composant f amb una rotació, podem suposar que $f(1) = 1$. Pensem f com una aplicació $f : I \rightarrow I$ amb $f(0) = 0$ i $f(1) = 1$. Aleshores, podem definir una homotopia $H : I \times I \rightarrow I$ com $H(s, t) = (1-t)f(s) + ts$. Satisfà $H(s, 0) = f(s)$ i $H(s, 1) = s$, per tant, $H_0 = f$ i $H_1 = \text{id}_I$. Falta comprovar que H_t és un homeomorfisme per a tot $t \in I$. És suficient demostrar que H_t és estrictament creixent per a cada t fixat:

$$s_2 > s_1 \implies f(s_2) > f(s_1) \implies (1-t)f(s_2) + ts_2 > (1-t)f(s_1) + ts_1 \implies H_t(s_2) > H_t(s_1).$$

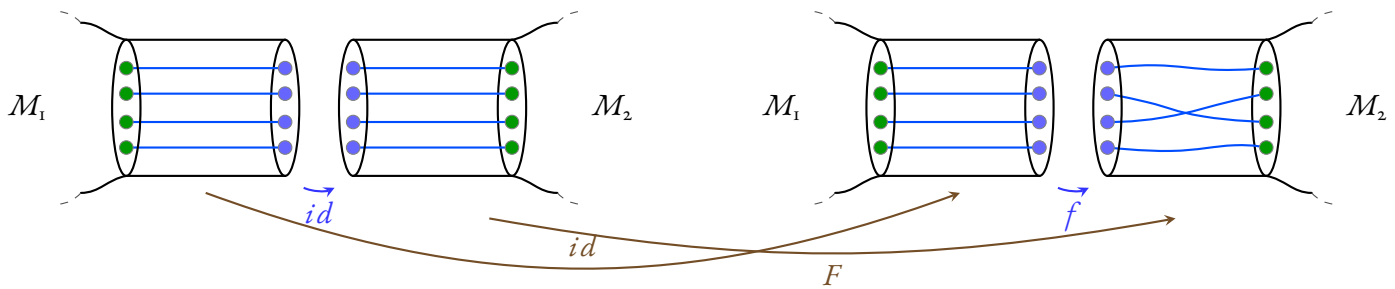
Amb això ja podem demostrar que la suma connexa de dues superfícies està ben definida: si $h, h' : \partial D_1 \rightarrow \partial D_2$ són homeomorfismes que conserven l'orientació, aleshores:

$$(M_1 \setminus \text{Int}(D_1)) \cup_h (M_2 \setminus \text{Int}(D_2)) \stackrel{?}{\cong} (M_1 \setminus \text{Int}(D_1)) \cup_{h'} (M_2 \setminus \text{Int}(D_2)).$$

Per fer-ho, podem suposar que $\varphi_1(D_1) = \bar{B}_1(0) = \varphi_2(D_2)$. Aleshores, qualsevol homeomorfisme $h : \partial D_1 \rightarrow \partial D_2$ és de la forma $h = \varphi_2^{-1} \circ f \circ \varphi_1$ on $f : \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\cong} \mathbb{S}^1$. Per l'apartat següent, podem suposar que f conserva l'orientació. Aleshores, és suficient veure que hi ha un homeomorfisme:

$$(\mathbb{S}^1 \times I) \cup_{\text{id}} (\mathbb{S}^1 \times I) \stackrel{?}{\cong} (\mathbb{S}^1 \times I) \cup_f (\mathbb{S}^1 \times I).$$

tal que per a tota $f : \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\cong} \mathbb{S}^1$ conservi l'orientació.

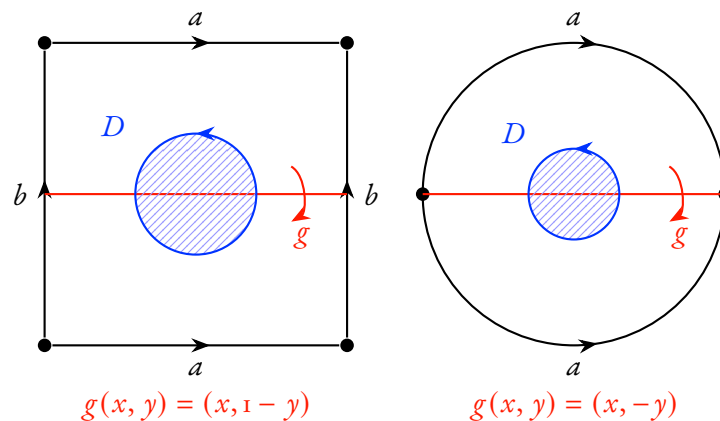


Escollim una isotopia $H : \mathbb{S}^1 \times I \rightarrow \mathbb{S}^1$ amb $H_0 = f$ i $H_1 = id$ com en l'apartat b). Aleshores podem definir $F : \mathbb{S}^1 \times I \rightarrow \mathbb{S}^1 \times I$ com $F(z, t) = (H(z, t), t)$. Llavors F és un homeomorfisme i satisfà

$$\begin{cases} F(z, 0) = (H(z, 0), 0) = (f(z), 0) \\ F(z, 1) = (H(z, 1), 1) = (z, 1). \end{cases}$$

Com que $(\mathbb{S}^1 \times I) \cup_f (\mathbb{S}^1 \times I) = ((\mathbb{S}^1 \times I) \amalg (\mathbb{S}^1 \times I)) / (z, 1) \sim (f(z), 0)$ la identitat en el primer cilindre i F en el segon cilindre empalmen bé i donen l'homeomorfisme buscat.

3. Si $M \cong \mathbb{T}$ o $M \cong \mathbb{P}$, llavors hi ha un homeomorfisme $g : M \rightarrow M$ tal que $g(D) = D$ on D és un disc obert i g inverteix la orientació a la vora ∂D :

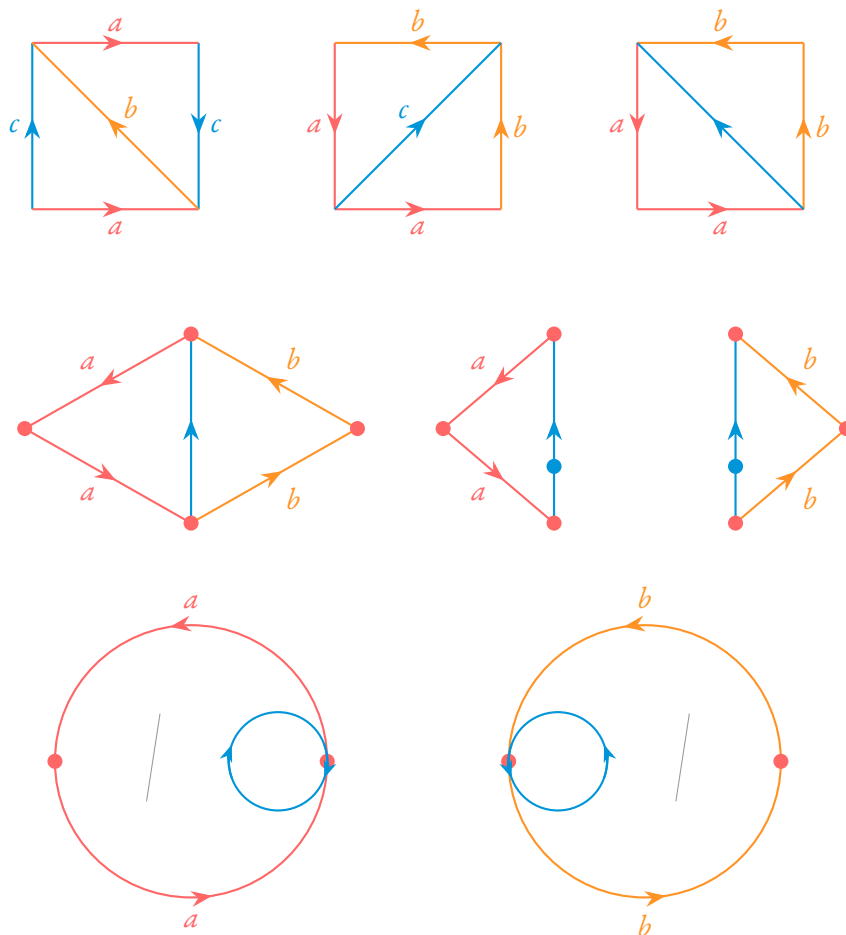


Això demostra que la suma connexa amb $\mathbb{T}$ o $\mathbb{P}$ no depèn del fet que $h : \partial D_1 \rightarrow \partial D_2$ conservi o inverteixi l'orientació.

Cal dir que en dimensions superiors la suma connexa de varietats també està ben definida, amb una demostració anàloga a la que acabem de fer, però en general el resultat sí que depèn de si $h : \partial D_1 \rightarrow \partial D_2$ conserva o inverteix la orientació. ■

Exercici 3.7. La característica d'Euler de l'ampolla de Klein $\mathbb{K}$ és zero.

Demostració. Provarem que l'ampolla de Klein és homeomorfa a la suma connexa de dos plans projectius:



Per tant, $\mathbb{K}$ té gènere $g = 2$, i com no és orientable la seva característica d'Euler serà $\chi(\mathbb{K}) = 2 - g = 0$. ■

Exercici 3.8. Demostreu que la suma connexa d'una ampolla de Klein $\mathbb{K}$ i un pla projectiu $\mathbb{RP}^2$ és homeomorfa a la suma connexa d'un tor i un pla projectiu.

Demostració. Sigui $X = \mathbb{T} \# \mathbb{RP}^2$ i $Y = \mathbb{K} \# \mathbb{RP}^2$. Observem que tant X com Y són no orientables, ja que en ambdós casos tenim algun sumand no orientable (en el cas d' X és $\mathbb{RP}^2$ i en el d' Y , $\mathbb{K}$ i $\mathbb{RP}^2$)⁶. Per tant, és suficient veure que les característiques d'Euler coincideixen. En efecte, doncs per l'exercici anterior tenim $\chi(\mathbb{K}) = 0$ i:

$$\begin{cases} \chi(X) = \chi(\mathbb{T}) + \chi(\mathbb{RP}^2) - 2 = 0 + 1 - 2 = -1. \\ \chi(Y) = \chi(\mathbb{K}) + \chi(\mathbb{RP}^2) = 0 + 1 - 2 = -1. \end{cases}$$

Exercici 3.9. Demostreu que la suma connexa de n plans projectius és homeomorfa a la suma connexa d'un tor i $n - 2$ plans projectius si $n \geq 3$.

Demostració. Acabem de veure que $\chi(A \# B) = \chi(A) + \chi(B) - 2$. Analitzem $\chi(\mathbb{P} \# \cdots \# \mathbb{P})$ i $\chi(\mathbb{T} \# (n - 2)\mathbb{P})$. Com ambdues són superfícies no orientables, si la característica d'Euler coincideix podem emprar el teorema

⁶ I notem que si X fos orientable i Y no, o a l'inrevés, aleshores ja podríem descartar la possibilitat que hi hagi un homeomorfisme.

de classificació per assegurar que són homeomorfes. Sabem que $\chi(\mathbb{T}) = 0$ i $\chi((n-2)\mathbb{P}) = 2 - (n-2)$. Apliquem la fórmula de la suma:

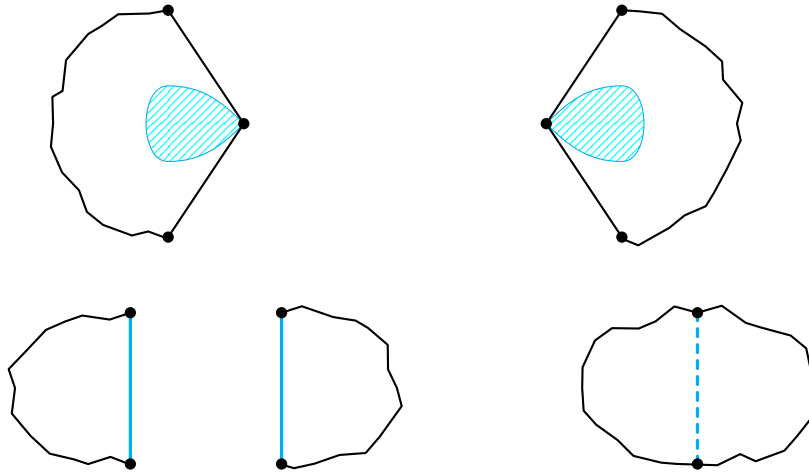
$$\begin{cases} \chi(n\mathbb{P}) = 2 - n \\ \chi(\mathbb{T} \# (n-2)\mathbb{P}) = \chi(\mathbb{T}) + \chi((n-2)\mathbb{P}) - 2 = 0 + (2 - (n-2)) - 2 = 2 - n \end{cases}$$

Exercici 3.10. *Siguin X i Y dues superfícies compactes.*

1. Calculeu $\chi(X \# Y)$ en funció de $\chi(X)$ i $\chi(Y)$;
2. Calculeu $\chi(X \times Y)$ en funció de $\chi(X)$ i $\chi(Y)$.

Demostració.

1. Visualment, primer afegim dues arestes i dues cares, després suprimim dues cares i finalment, suprimim un vèrtex, dues arestes i una cara:



En resum:

$$\chi(X \# Y) = \chi(X) + \chi(Y) - 2 + 2 - 2 - 1 + 2 - 1 = \chi(X) + \chi(Y) - 2.$$

Observem que $\chi(X \sqcup Y) = \chi(X) + \chi(Y)$ per a la unió disjunta.

2. Suposem donades triangulacions finites de X i Y , sigui x_n el nombre de n -cares de X i sigui y_n el nombre de n -cares de Y . El nombre de n -cares z_n del polítop $X \times Y$ és $z_n = \sum_{i=0}^n x_i y_{n-i}$. Aleshores:

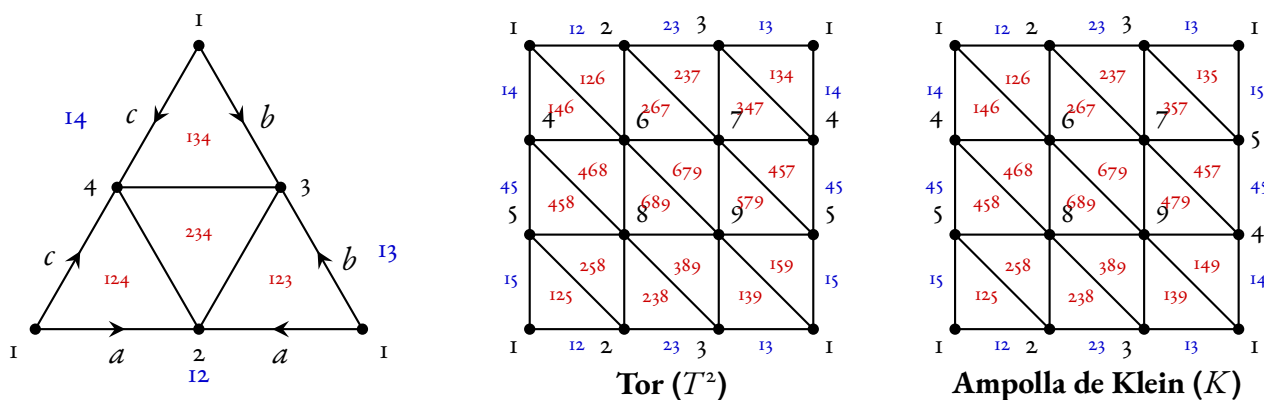
$$\chi(X \times Y) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^n x_i y_{n-i}.$$

Considerem $p(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n t^n$ i $q(t) = \sum_{n=0}^{\infty} y_n t^n$. Llavors,

$$p(t) \cdot q(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} x_i y_{n-i} t^n \implies \chi(X \times Y) = p(-1) \cdot q(-1) = \chi(X) \cdot \chi(Y).$$

Exercici 3.II. Doneu triangulacions de l'esfera, del tor, del pla projectiu i de l'ampolla de Klein.

Demostració. Les triangulacions són les següents:



Notem que no són les minimal, hi ha de més petites (per exemple, en el tor).

Exercici 3.I2.

1. Sigui G un graf pla i connex amb v vèrtexs i a arestes. Demostreu per inducció sobre a que si $\mathbb{R}^2 \setminus G$ té c components connexes llavors es compleix la fórmula d'Euler $v - a + c = 2$.
2. Un graf és complet si per cada parell de vèrtexs hi ha una i només una aresta que els connecta. Demostreu que un graf complet amb cinc vèrtexs no és pla, però que un graf complet amb quatre vèrtexs sí que és pla.

Demostració. Sigui G un graf pla (les arestes no es creuen) amb v vèrtexs, a arestes i c el número de components connexes de $\mathbb{R}^2 \setminus G$. En terminologia de grafs plans, això equival al nombre de cares.

1. Considerem el cas base, és a dir, el cas amb el mínim nombre d'arestes possible per a un graf connex ($a = 0$). Com el graf és connex, només pot tenir un únic vèrtex (si en tingués més, necessitaria arestes per connectar-los). Per tant, $v = 1$. $\mathbb{R}^2 \setminus G$ esdevé un pla estrellat, pel que tenim una única regió connexa i $c = 1$. Per tant, $1 - 0 + 1 = 2$.

Suposem que la fórmula és certa per a qualsevol graf pla i connex que tingui k arestes; és a dir, assumim $v - k + c = 2$.

Considerem ara un graf pla i connex G amb $a = k + 1$ arestes. Volem demostrar que la fórmula es manté. Per fer-ho, hem d'eliminar una aresta per reduir el graf al cas anterior (k arestes). Tenim dos escenaris possibles:

1. El graf G té almenys un cicle (i.e. no és un arbre). Si el graf té un cicle, triem una aresta e que formi part d'aquest cicle. Eliminant aquesta aresta, obtenim un nou graf G' que segueix sent connex, amb vèrtexs $v' = v$, arestes $a' = a - 1 = k$ (hem tret una aresta) i cares $c' = c - 1$ (les cares separades per l'aresta e es fusionen en una de sola). Tenim:

$$v' - a' + c' = v - (a - 1) + (c - 1) = v - a + c = 2.$$

2. Si G és un arbre amb $a = k + 1$ arestes i v vèrtexs, sabem (per propietats dels arbres) que $a = v - 1 \iff v = a + 1$. Finalment, com no tenim cicles no tanquem cap regió interior i només hi ha una cara, pel que $c = 1$.

$$v - a + c = a + 1 - a + 1 = 2.$$

2. Un graf complet K_n és aquell on tots els vèrtexs estan connectats amb tots els altres.

1. **El graf K_4 és pla.** Per a $n = 4$: $v = 4$, $a = \binom{4}{2} = 6$. Per demostrar que és pla, només cal trobar una manera de dibuixar-lo al pla sense que les arestes es creuin.

- Dibuixem 3 vèrtexs formant un triangle exterior.
- Col·loquem el 4t vèrtex al centre d'aquest triangle.
- Connectem el vèrtex central amb els 3 vèrtexs del triangle exterior.

Totes les connexions són possibles sense creuar cap línia. Comprovem-ho amb la fórmula d'Euler: Tenim 4 cares (3 triangles interiors i 1 regió exterior): $4 - 6 + 4 = 2$. Per tant, K_4 és pla.

2. K_5 **no és pla.** Per a $n = 5$: $v = 5$, $a = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$. Per demostrar que **no** és pla, utilitzem un corol·lari de la fórmula d'Euler.

Corol·lari. En qualsevol graf pla simple i connex amb $v \geq 3$, el nombre d'arestes compleix la desigualtat: $a \leq 3v - 6$.

Aquesta desigualtat sorgeix del fet que cada cara està delimitada per almenys 3 arestes (en un graf simple, no hi ha cares de 1 o 2 arestes). Apliquem-ho a K_5 . Calculem el màxim d'arestes possibles per a un graf pla de 5 vèrtexs: $3(5) - 6 = 15 - 6 = 9$, però el nostre graf K_5 té $a = 10$ arestes, contradicció. ■

Exercici 3.13. Classifiquen les superfícies representades per les paraules següents:

$$\begin{array}{lll} abcdec^{-1}da^{-1}b^{-1}e^{-1} & abcd a^{-1}b^{-1}c^{-1}d^{-1} & mnpmqn^{-1}qp^{-1} \\ aba^{-1}bcdcd^{-1} & abcd a^{-1}b^{-1}c^{-1}d & aba^{-1}bcdcd. \end{array}$$

Demostració. Per classificar les superfícies utilitzem la característica d'Euler $\chi = v - a + c$. Com que cada paraula representa un únic polígon, sempre tenim $c = 1$. El nombre d'arestes a és el nombre de lletres diferents. El nombre de vèrtexs v es calcula identificant les cantonades del polígon.

- Si la superfície és **orientable** (totes les parelles són del tipus $x \dots x^{-1}$), tenim: $\chi = 2 - 2g$ (on g és el gènere, suma de g tors, gT).
- Si la superfície és **no orientable** (hi ha alguna parella $x \dots x$), tenim: $\chi = 2 - k$ (on k és el nombre de plans projectius, $k\mathbb{R}P^2$).

1. **Paraula $W_1 = abcdec^{-1}da^{-1}b^{-1}e^{-1}$:** $\boxed{5\mathbb{R}P^2}$.

- Arestes (a):** 5 (a, b, c, d, e).
- Orientabilitat:** La lletra d apareix dues vegades amb el mateix exponent ($d \dots d$). **No orientable.**
- Vèrtexs (v):** Les identifikacions porten a un únic vèrtex. $v = 1$.

- **Càlcul:** $\chi = 1 - 5 + 1 = -3$.
 - **Resultat:** $2 - k = -3 \implies k = 5$.
2. **Paraula** $W_2 = abcd a^{-1} b^{-1} c^{-1} d^{-1} : \boxed{2\mathbb{T}}$.
- **Arestes (a):** $4(a, b, c, d)$.
 - **Orientabilitat:** Totes les parelles són inverses ($x \dots x^{-1}$). **Orientable**.
 - **Vèrtexs (v):** És un producte de commutadors, tots els vèrtexs s'identifiquen en un. $v = 1$.
 - **Càlcul:** $\chi = 1 - 4 + 1 = -2$.
 - **Resultat:** $2 - 2g = -2 \implies -2g = -4 \implies g = 2$.
3. **Paraula** $W_3 = mnpmqn^{-1}qp^{-1} : \boxed{3\mathbb{R}P^2}$, també anomenada *Superfície de Dyck*.
- **Arestes (a):** $4(m, n, p, q)$.
 - **Orientabilitat:** m i q apareixen amb la mateixa orientació. **No orientable**.
 - **Vèrtexs (v):** En realitzar el seguiment de les identifications, es formen dues classes de vèrtexs separades. $v = 2$.
 - **Càlcul:** $\chi = 2 - 4 + 1 = -1$.
 - **Resultat:** $2 - k = -1 \implies k = 3$.
4. **Paraula** $W_4 = aba^{-1}bcdcd^{-1} : \boxed{4\mathbb{R}P^2}$.
- **Arestes (a):** $4(a, b, c, d)$.
 - **Orientabilitat:** b i c tenen la mateixa orientació. **No orientable**.
 - **Vèrtexs (v):** Tots els vèrtexs s'identifiquen en un de sol. $v = 1$.
 - **Càlcul:** $\chi = 1 - 4 + 1 = -2$.
 - **Resultat:** $2 - k = -2 \implies k = 4$.
5. **Paraula** $W_5 = abcd a^{-1} b^{-1} c^{-1} d : \boxed{4\mathbb{R}P^2}$.
- **Arestes (a):** $4(a, b, c, d)$.
 - **Orientabilitat:** d apareix amb la mateixa orientació ($d \dots d$). **No orientable**.
 - **Vèrtexs (v):** Les identifications conflueixen en un únic vèrtex. $v = 1$.
 - **Càlcul:** $\chi = 1 - 4 + 1 = -2$.
 - **Resultat:** $2 - k = -2 \implies k = 4$.
6. **Paraula** $W_6 = aba^{-1}bcdcd : \boxed{3\mathbb{R}P^2}$.
- **Arestes (a):** $4(a, b, c, d)$.
 - **Orientabilitat:** b, c, d tenen la mateixa orientació. **No orientable**.
 - **Vèrtexs (v):** Les arestes a, b identifiquen un grup de vèrtexs i c, d un altre, sense connexió entre grups. $v = 2$.
 - **Càlcul:** $\chi = 2 - 4 + 1 = -1$.
 - **Resultat:** $2 - k = -1 \implies k = 3$.

Com a resum:

Cas	Paraula	Tipus	Superfície
W_1	$abcdec^{-1}da^{-1}b^{-1}e^{-1}$	No orientable	$5\mathbb{R}P^2$
W_2	$abcd a^{-1}b^{-1}c^{-1}d^{-1}$	Orientable	$2T$
W_3	$mnpmqn^{-1}qp^{-1}$	No orientable	$3\mathbb{R}P^2$
W_4	$aba^{-1}bcdcd^{-1}$	No orientable	$4\mathbb{R}P^2$
W_5	$abcd a^{-1}b^{-1}c^{-1}d$	No orientable	$4\mathbb{R}P^2$
W_6	$aba^{-1}bcdcd$	No orientable	$3\mathbb{R}P^2$

I ja hem acabat. ■

Exercici 3.14. Classifiquen les superfícies representades per les paraules següents per a cada $n \geq 1$:

1. $a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n a_1^{-1} a_2^{-1} \cdots a_{n-1}^{-1} a_n^{-1}$.
2. $a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n a_1^{-1} a_2^{-1} \cdots a_{n-1}^{-1} a_n$.

Demostració. Per classificar les superfícies utilitzem la característica d'Euler $\chi = v - a + c$. En ambdós casos tenim $c = 1$ (ja que una sola paraula ens dona un polígon) i $a = n$ (ja que hi ha n lletres diferents). El número de vèrtexs v el coneixerem després de fer les identifications corresponents.

1. La superfície és clarament orientable (no hi ha cap parell de segona espècie) i el número de vèrtexs depèn de la paritat de n :
 - Si n és parell, tots els vèrtexs del polígon s'identifiquen en un de sol ($v = 1$). Per tant:

$$\chi = 1 - n + 1 = 2 - n \implies 2 - 2g = 2 - n \implies g = \frac{n}{2}.$$

- Si n és senar, els vèrtexs s'agrupen en dues classes diferents ($v = 2$).

$$\chi = 2 - n + 1 = 3 - n \implies 2 - 2g = 3 - n \implies g = \frac{n-1}{2}.$$

2. La superfície és clarament no orientable (tenim un parell de segona espècie, $a_n \dots a_n$). En aquest cas, tots els vèrtexs s'identifiquen en un de sol per a qualsevol $n \geq 1$. Per tant:

$$\chi = 1 - n + 1 = 2 - n \xLeftrightarrow{\chi=2-k} 2 - k = 2 - n \iff k = n.$$

Per tant, la superfície és la suma connexa $n\mathbb{P}$. ■

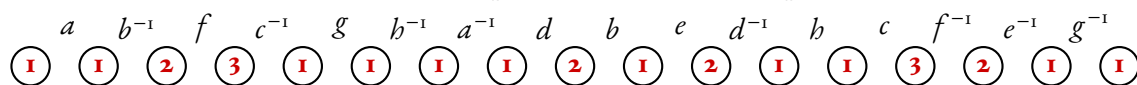
Exercici 3.15. Sigui M la superfície representada per la paraula

$$ab^{-1}fc^{-1}gb^{-1}a^{-1}dbed^{-1}bcf^{-1}e^{-1}g^{-1}.$$

1. Demostreu que M és orientable i determineu el seu gènere.
2. Doneu una presentació del grup fonamental de M .

Demostració.

1. M és orientable pel simple fet que no conté parells de segona espècie. Tenim que $c = 1$, $a = 8$ i, calculant el número de vèrtexs com en exemples anteriors, obtenim que:



Per tant, $v = 3$ i $\chi(M) = 1 - 8 + 3 = -4$. Com és orientable, $2 - 2g = -4 \iff g = 3$. Per tant, $M = 3\mathbb{T}$.

2. Com sabem que es tracta d'una suma connexa de tres tors, una possible presentació és:

$$\pi(M) = \langle a, b, c, d, e, f \mid aba^{-1}b^{-1}c^{-1}d^{-1}ef e^{-1}f^{-1} = 1 \rangle.$$

Exercici 3.16. Sigui S una superfície compacta connex orientable de gènere $n \geq 1$ i sigui X el complement d'un disc obert en S . Sigui M una cinta de Möbius i $f : \partial X \rightarrow \partial M$ un homeomorfisme. Demostreu que l'espai $X \cup_f M$ obtingut identificant $x \sim f(x)$ per a tot $x \in \partial X$ és una superfície compacta i classifiqueu-la.

Exercici 3.17. Considereu l'espai X que s'obté identificant les arestes de les figures donades de la manera indicada. Demostreu que X és una superfície compacta i classifiqueu-la. (figures no incloses).

Exercici 3.18. Sigui M una superfície compacta connex i $D \subset M$ un disc tancat tal que la característica d'Euler de la superfície amb vora $M \setminus \text{Int}(D)$ és -7 . Tenim prou informació per determinar M llevat d'homeomorfisme? En cas negatiu, quines són les diferents possibilitats per a M ?

Demostració. Un triangle i un disc tancats són homeomorfs; podem considerar que tenim una triangulació $\mathcal{T}$ de M i el que traiem és l'interior d'un triangle T . Ens queda aleshores una triangulació de $M \setminus \text{Int}(T)$. Com que el nombre d'arestes i vèrtexs en aquesta triangulació és el mateix que en $\mathcal{T}$, usem (3.1) (en particular, tenim $\chi(S) = \chi(M) - 1$):

$$\chi(M) = \chi(M \setminus \text{Int}(D)) + 1 = -6$$

Aquesta dada no és suficient per determinar M , hi ha dues possibilitats: O bé $M = 4\mathbb{T}$ (si M és orientable) o bé $M = 8\mathbb{P}$ (si M és no orientable). ■

3.19. El Teorema de Classificació de superfícies compactes i connexes es pot estendre al cas de superfícies amb vora. A continuació es detallen les propietats clau:

1. **Estructura de la vora (∂S):** Si S és una superfície compacta i connexa amb vora ∂S , aleshores ∂S és una varietat topològica compacta de dimensió 1. Sabem que, llevat d'homeomorfisme, l'única varietat 1-dimensional compacta i connexa és la circumferència $\mathbb{S}^1$. Per tant, la vora ha de ser una unió disjunta d'un nombre finit de circumferències:

$$\partial S = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n, \quad \text{on } C_i \cong \mathbb{S}^1.$$

Les components connexes de ∂S són precisament aquestes circumferències $C_1, \dots, C_n$. El nombre n

de components de la vora és un invariant topològic de S .

2. **Relació amb superfícies tancades (M):** Si adjuntem un disc D_i a cada circumferència de la vora C_i (cosint el contorn del disc a la vora), obtenim una nova superfície M que és compacta, connexa i *sense* vora. Per tant, M cau dins del Teorema de Classificació estàndard i ha de ser homeomorfa a:
 - L'esfera $\mathbb{S}^2$,
 - Una suma connexa de tors (gT), o
 - Una suma connexa de plans projectius ($k\mathbb{R}P^2$).
3. **Representació poligonal:** En termes de paraules, una superfície amb vora correspon a un polígon on algunes arestes s'identifiquen a parells (com és habitual), però d'altres **no tenen parella** (aquestes arestes lliures formen la vora).
4. **Característica d'Euler:** Es pot calcular la característica d'Euler de la superfície amb vora S a partir de la superfície tancada associada M restant-li el nombre de forats (components de la vora):

$$\chi(S) = \chi(M) - n, \quad (3.1)$$

on n correspon a les n cares (traiem n discs disjunts) que perdem, però mantenint totes les arestes i vèrtexs.

Exercici 3.20. Si una superfície S (no necessàriament connex) admet una triangulació amb 11 vèrtexs i 24 cares, quina superfície pot ser S ?

Exercici 3.21. Denotem per T , K i P el tor, l'ampolla de Klein i el pla projectiu, respectivament. Troben totes les possibles superfícies compactes X, Y, Z que satisfan:

1. $X \# Y \# Z \cong 2K \# T$, $X \# Y \cong Z \# 2T$, $X \# Z \cong Y \# K$;
2. $X \# Y \# Z \cong 3K \# P \# T$, $X \# Z \cong Y \# P \# 2T$, $Y \# Z \cong 3K \# 2X$;
3. $X \# Y \# Z \cong 2K \# T$, $X \# 2Z \cong Y \# 2T$, $Z \# 2T \cong 2Y \# P$;
4. $X \# Y \cong 2T$, $X \# T \cong Y \# K$.

Demostració. Sigui $\chi(S)$ la característica d'Euler de la superfície S . Fixem-nos que $\chi(S_1 \# S_2) = \chi(S_1) + \chi(S_2) + 2$, pel que podem definir $g^*(S) = 2 - \chi(S)$, que és molt convenient perquè és additiva respecte la suma connexa:

$$g^*(A \# B) = 2 - \chi(A \# B) = 2 - (\chi(A) + \chi(B) - 2) = (2 - \chi(A)) + (2 - \chi(B)) = g^*(A) + g^*(B).$$

Els valors per a les superfícies bàsiques són $g^*(\mathbb{P}) = 1$, $g^*(\mathbb{K}) = 2$ i $g^*(\mathbb{T}) = 2$. En general, si S no és orientable i $g^*(S) = k$, llavors $S \cong k\mathbb{P}$. Denotem $x = g^*(X)$, $y = g^*(Y)$ i $z = g^*(Z)$.

1. Per al primer cas tenim:

$$\begin{cases} X \# Y \# Z \cong 2\mathbb{K} \# \mathbb{T} \iff x + y + z = 2 \cdot g^*(\mathbb{K}) + g^*(\mathbb{T}) = 6 \iff x + y + z = 6 \\ X \# Y \cong Z \# 2\mathbb{T} \iff x + y = z + 2 \cdot g^*(\mathbb{T}) = z + 4 \iff x + y - z = 4 \\ X \# Z \cong Y \# \mathbb{K} \iff x + z = y + g^*(\mathbb{K}) \iff x - y + z = 2 \end{cases}$$

Resolent el sistema, obtenim que $x = 3$, $y = 2$ i $z = 1$.

1. Cas $z = 1$. L'única superfície no orientable amb $g^*(S) = 1$ és $\mathbb{P}$ (ja que l'única superfície amb $\chi(S) = 1$ és, justament, $\mathbb{P}$), pel que $Z \cong \mathbb{P}$.
2. Cas $x = 3$. Tenim que $\chi(X) = 2 - x = -1$. Com la característica d'Euler és senar, X no pot ser una suma connexa de tors i, per tant, orientable. Per tant, $2 - g = -1 \iff g = 3$ i $X \cong 3\mathbb{P}$.
3. Cas $y = 2$. Tenim que $\chi(Y) = 2 - y = 0$, pel que pot ser $Y \cong \mathbb{T}$ (orientable) o $Y \cong \mathbb{K}$ (no orientable). Plantegem les equacions en funció dels ja coneguts $X \cong 3\mathbb{P}$ i $Z \cong \mathbb{P}$:
 - $X \# Y \# Z \cong 3\mathbb{P} \# Y \# \mathbb{P} \cong 4\mathbb{P} \# Y$ pel que $4\mathbb{P} \# Y \cong 2\mathbb{K} \# \mathbb{T}$. Si $Y \cong \mathbb{T}$, aleshores $4\mathbb{P} \# \mathbb{T} \cong 2\mathbb{K} \# \mathbb{T}$, ja que $\mathbb{K} \cong 2\mathbb{P}$. Si $Y \cong \mathbb{P}$,

$$4\mathbb{P} \# \mathbb{P} \cong 5\mathbb{P} \cong 2\mathbb{K} \# \mathbb{P} \cong 2\mathbb{K} \# \mathbb{T}.$$

I hauríem de verificar les altres dues equacions, sempre usant les propietats que hem usat fins ara (per exemple, $\mathbb{P} \# \mathbb{T} \cong \mathbb{P} \# \mathbb{K} \cong 3\mathbb{P}$ o $\mathbb{K} \cong 2\mathbb{P}$).

2. Tenim:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \cdot 2 + 1 + 2 = 9 \\ x + z = y + 1 + 4 \\ y + z = 3 \cdot 2 + 2x \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 9 \\ x - y + z = 5 \\ 2x - y - z = -6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 6 \end{cases}$$

L'única superfície no orientable amb $\chi = 2 - g^* = 1$ és $\mathbb{P}$. En canvi, per a Y i Z tenim dues possibilitats: $Y \cong \mathbb{T}$ o $Y \cong \mathbb{K}$ i $Z \cong 3\mathbb{T}$ o $Z \cong 6\mathbb{P}$. D'aquestes quatre possibilitats, $Y \cong \mathbb{T}$ no és compatible amb $Z \cong 3\mathbb{T}$ degut a què $Y \# Z$ no és orientable degut a la tercera equació. Tenim, doncs, tres solucions possibles:

$$X \cong \mathbb{P}, Y \cong \mathbb{T}, Z \cong 6\mathbb{P}, \quad X \cong \mathbb{P}, Y \cong \mathbb{K}, Z \cong 3\mathbb{T}, \quad X \cong \mathbb{P}, Y \cong \mathbb{K}, Z \cong 6\mathbb{P}.$$

3. El sistema corresponent és:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \cdot 2 + 2 \\ x + 2z = y + 2 \cdot 2 \\ z + 2 \cdot 2 = 2y + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 4 \\ 2y - z = 3 \end{cases}$$

I aquest sistema no té solució, és incompatible. Quan passa això, vol dir que les superfícies X, Y, Z no poden existir.

4. Finalment, de la primera equació deduïm que X i Y han de ser necessàriament orientables. En canvi, de la segona obtenim que X no pot ser orientable, ja que $X \# \mathbb{T}$ ha de ser homeomorfa a una superfície no orientable. Per tant, no hi ha solucions un altre cop.

■

Exercici 3.22. Definim el rang d'un grup finitament generat com el mínim nombre de generadors que admet. Demostreu que per a tota superfície compacta i connex M i tot punt $x_0 \in M$ es compleix

$$\chi(M) = 2 - \text{rang } \pi(M, x_0).$$

4

VARIETATS DIFERENCIABLES

Exercici 4.1. A l'esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ considerem $N = (0, \dots, 0, 1)$ i $S = (0, \dots, 0, -1)$ i els oberts $\mathcal{U}_N = \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$, $\mathcal{U}_S = \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$. Demostreu que les cartes locals $(\mathcal{U}_N, \varphi_N)$ i $(\mathcal{U}_S, \varphi_S)$ donades per les projeccions estereogràfiques

$$\varphi_N(x_1, \dots, x_{n+1}) = \frac{1}{1 - x_{n+1}}(x_1, \dots, x_n), \quad \varphi_S(x_1, \dots, x_{n+1}) = \frac{1}{1 + x_{n+1}}(x_1, \dots, x_n)$$

formen un atlas diferenciable de $\mathbb{S}^n$.

Demostració. Les aplicacions φ_N i φ_S són exhaustives, pel que la seva imatge és oberta i els seus dominis també. φ_N i φ_S estan ben definides (ja que $x_{n+1} \neq 1$ en el domini de φ_N i $x_{n+1} \neq -1$ en el domini de φ_S). Per veure que formen un atlas diferenciable $\{(\mathcal{U}_N, \varphi_N), (\mathcal{U}_S, \varphi_S)\}$, cal veure que són bijectives amb inversa contínua. En aquest cas, calcularem les inverses de manera explícita. Denotem $\xi = \sum_i u_i^2 + 1$, les inverses són:

$$\begin{aligned} \varphi_N^{-1}: \quad \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{U}_N & \varphi_S^{-1}: \quad \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{U}_S \\ (u_1, \dots, u_n) &\longmapsto \frac{1}{\xi}(2u_1, \dots, 2u_n, \xi - 2) & (u_1, \dots, u_n) &\longmapsto \frac{1}{\xi}(2u_1, \dots, 2u_n, \xi - 2) \end{aligned}$$

que clarament són contínues. Com $\mathbb{S}^n = \mathcal{U}_N \cup \mathcal{U}_S$, tenim que $\{(\mathcal{U}_N, \varphi_N), (\mathcal{U}_S, \varphi_S)\}$ és un atlas de $\mathbb{S}^n$. Per veure que les cartes són compatibles, cal provar que les aplicacions $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}$ i $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}$ són diferenciables.

1. Com $\varphi_N(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S) = \varphi_S(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ja que $\varphi_N(S) = 0$ (respectivament $\varphi_S(N) = 0$), tenim:

$$\varphi_N(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S) \xrightarrow{\varphi_N^{-1}} \mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S \xrightarrow{\varphi_S} \varphi_S(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Ara, provem que $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}$ és C^∞ :

$$\begin{aligned}\varphi_S(\varphi_N^{-1}(u_1, \dots, u_n)) &= \varphi_N\left(\frac{2u_1}{1 + \sum_i u_i^2}, \dots, \frac{2u_n}{1 + \sum_i u_i^2}, \frac{1 - \sum_i u_i^2}{1 + \sum_i u_i^2}\right) \\ &= \frac{1 + \sum_i u_i^2}{2 \sum_i u_i^2} \left(\frac{2u_1}{1 + \sum_i u_i^2}, \dots, \frac{2u_n}{1 + \sum_i u_i^2}\right) = \frac{1}{\sum_i u_i^2}(u_1, \dots, u_n).\end{aligned}$$

En efecte, es complirà perquè $\sum_i u_i \neq 0$.

2. Com $\varphi_S(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S) = \varphi_N(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ja que $\varphi_N(S) = 0$ (respectivament $\varphi_S(N) = 0$), tenim:

$$\varphi_S(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S) \xrightarrow{\varphi_S^{-1}} \mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S \xrightarrow{\varphi_S} \varphi_N(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_S) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Ara, provem que $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}$ és C^∞ :

$$\begin{aligned}\varphi_N(\varphi_S^{-1}(u_1, \dots, u_n)) &= \varphi_S\left(\frac{2u_1}{1 + \sum_i u_i^2}, \dots, \frac{2u_n}{1 + \sum_i u_i^2}, \frac{\sum_i u_i^2 - 1}{1 + \sum_i u_i^2}\right) \\ &= \frac{1 + \sum_i u_i^2}{2 \sum_i u_i^2} \left(\frac{2u_1}{1 + \sum_i u_i^2}, \dots, \frac{2u_n}{1 + \sum_i u_i^2}\right) = \frac{1}{\sum_i u_i^2}(u_1, \dots, u_n).\end{aligned}$$

Ja hem acabat. ■

Exercici 4.2. A $\mathbb{S}^n$ considerem, per a $i = 1, \dots, n+1$, els oberts $\mathcal{U}_{i,+} = \{x \in \mathbb{S}^n \mid x_i > 0\}$ i $\mathcal{U}_{i,-} = \{x \in \mathbb{S}^n \mid x_i < 0\}$. Demostreu que les cartes $\{(\mathcal{U}_{i,\pm}, \varphi_{i,\pm})\}$ amb

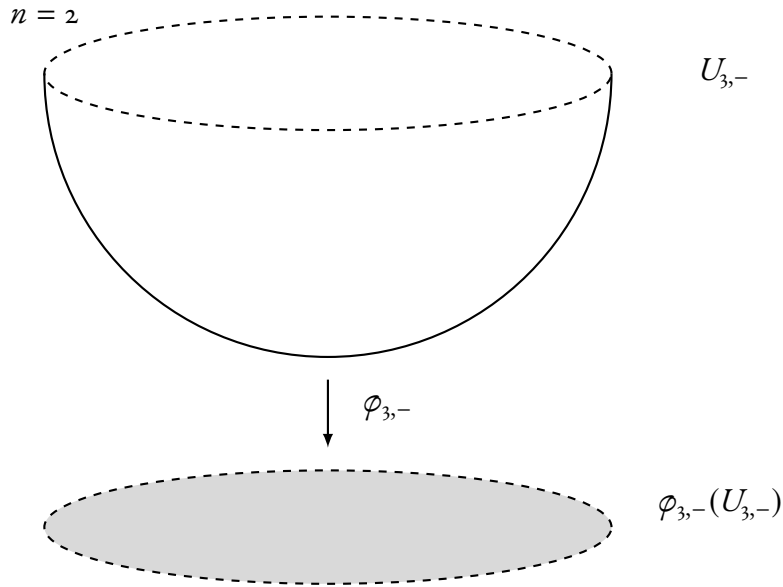
$$\varphi_{i,\pm}(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1})$$

formen un atlas diferenciable de $\mathbb{S}^n$ i que és equivalent al de 4.1.

Demostració. En primer lloc, vegem que $\varphi_{i,\pm}(\mathcal{U}_{i,\pm})$ és un obert de $\mathbb{R}^n$ i que a més $\mathcal{U}_{i,\pm} \cong \varphi_{i,\pm}(\mathcal{U}_{i,\pm})$ per a tot $i = 1, \dots, n+1$. Com que $\mathcal{U}_{i,+} = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{S}^n \mid x_i > 0\}$ i sabem que $x_1^2 + \dots + x_{i-1}^2 + x_{i+1}^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1 - x_i^2$, tenim que:

$$\varphi_{i,+}(\mathcal{U}_{i,+}) = \{(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) \mid x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 < 1\}$$

ja que $x_i > 0$. Per tant, $\varphi_{i,+}(\mathcal{U}_{i,+})$ és un obert de $\mathbb{R}^n$ (la bola oberta unitat).



Anàlogament podem veure que $\varphi_{i,-}(\mathcal{U}_{i,-})$ també és un obert de $\mathbb{R}^n$ per a tot $i = 1, \dots, n+1$. Anàlogament, la inversa $\varphi_{i,-}(\mathcal{U}_{i,-}) \rightarrow \mathcal{U}_{i,-}$ envia $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1})$ a:

$$(x_1, \dots, x_{i-1}, -\sqrt{1 - x_1^2 - \dots - x_{n+1}^2}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}).$$

Les inverses són també contínues i per tant $\mathcal{U}_{i,\pm} \cong \varphi_{i,\pm}(\mathcal{U}_{i,\pm})$ per a tot i . Observem que:

$$\mathbb{S}^n = \left(\bigcup_{i=1, \dots, n+1} \mathcal{U}_{i,-} \right) \cup \left(\bigcup_{i=1, \dots, n+1} \mathcal{U}_{i,+} \right)$$

Per tant el conjunt de cartes $\{(\mathcal{U}_{i,+}, \varphi_{i,+}), (\mathcal{U}_{i,-}, \varphi_{i,-})\}$ formen un atlas de $\mathbb{S}^n$. Per veure que és diferenciable cal comprovar que els canvis de cartes són diferenciables, és a dir, que $\varphi_{i,+} \circ \varphi_{j,+}^{-1}$, $\varphi_{i,+} \circ \varphi_{j,-}^{-1}$, $\varphi_{i,-} \circ \varphi_{j,+}^{-1}$ i $\varphi_{i,-} \circ \varphi_{j,-}^{-1}$ són diferenciables per a tot i, j amb $i \neq j$ (si $i = j$, llavors $\mathcal{U}_{i,+} \cap \mathcal{U}_{j,-} = \emptyset$). Ho comprovarem únicament per a la composició $\varphi_{i,+} \circ \varphi_{j,-}^{-1}$ amb $i < j$, ja que els altres casos es fan de la mateixa manera. Aquesta composició la podem escriure com:

$$\varphi_{j,-}(\mathcal{U}_{j,-} \cap \mathcal{U}_{i,+}) \xrightarrow{\varphi_{j,-}^{-1}} \mathcal{U}_{j,-} \cap \mathcal{U}_{i,+} \xrightarrow{\varphi_{i,+}} \varphi_{i,+}(\mathcal{U}_{j,-} \cap \mathcal{U}_{i,+})$$

i podem descriure-la explícitament com l'aplicació que envia $(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_{n+1})$ a:

$$(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, -\sqrt{1 - x_1^2 - \dots - x_{n+1}^2}, x_{j+1}, \dots, x_{n+1})$$

la qual és diferenciable. Per veure que aquest atlas és equivalent al de l'exercici 4.1, cal comprovar que la unió dels dos atlas:

$$\{(\mathcal{U}_N, \varphi_N), (\mathcal{U}_S, \varphi_S), (\mathcal{U}_{i,+}, \varphi_{i,+}), (\mathcal{U}_{i,-}, \varphi_{i,-})\}_{i=1, \dots, n+1}$$

és un atlas diferenciable de $\mathbb{S}^n$. Per a això n'hi ha prou amb veure que els canvis de carta $\varphi_N \circ \varphi_{i,\pm}^{-1}$, $\varphi_S \circ \varphi_{i,\pm}^{-1}$, $\varphi_{i,\pm} \circ \varphi_N^{-1}$ i $\varphi_{i,\pm} \circ \varphi_S^{-1}$ són diferenciables.

Ho farem només per a la composició $\varphi_N \circ \varphi_{i,+}^{-1}$, ja que les altres són anàlogues. Aquesta composició la podem escriure com:

$$\varphi_{i,+}(\mathcal{U}_{i,+} \cap \mathcal{U}_N) \xrightarrow{\varphi_{i,+}^{-1}} \mathcal{U}_{i,+} \cap \mathcal{U}_N \xrightarrow{\varphi_N} \varphi_N(\mathcal{U}_{i,+} \cap \mathcal{U}_N),$$

i podem descriure-la explícitament com l'aplicació que envia $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1})$ a:

$$\frac{1}{1 - x_{n+1}}(x_1, \dots, x_{i-1}, \sqrt{1 - x_1^2 - \dots - x_{n+1}^2}, x_{i+1}, \dots, x_n),$$

la qual és diferenciable. ■

Exercici 4.3. Demostreu que $\mathbb{S}^n$ no admet cap atlas diferenciable amb una sola carta.

Exercici 4.4. A $\mathbb{RP}^n$ considerem $\mathcal{U}_i = \{[x_1 : \dots : x_{n+1}] \mid x_i \neq 0\}$ i $\varphi_i : \mathcal{U}_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ definides per

$$\varphi_i([x_1, \dots, x_{n+1}]) = \frac{1}{x_i}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}).$$

Demostreu que $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}$ és un atlas diferenciable de $\mathbb{RP}^n$.

Exercici 4.5. Si pensem $\mathbb{RP}^n$ com el quocient de $\mathbb{S}^n$ per l'antipodal, demostreu que l'aplicació quocient $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$ és diferenciable i un difeomorfisme local.

Demostració. Considerem en $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ l'atles format per les cartes $\{(\mathcal{U}_{i,\pm}, \varphi_{i,\pm})\}$ de l'exercici 4.2. Com els oberts $\mathcal{U}_{i,\pm}$ no contenen cap parella de punts antipodals, la restricció $\pi|_{\mathcal{U}_{i,\pm}} : \mathcal{U}_{i,\pm} \rightarrow \pi(\mathcal{U}_{i,\pm})$ és una bijecció. A més, és contínua per ser restricció d'una aplicació contínua. La projecció $\pi : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$ és oberta⁷. Tenim que $\pi^{-1}(\pi(\mathcal{U})) = \mathcal{U} \cup A(\mathcal{U})$, on $A : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ és l'aplicació antipodal. Com A és un homeomorfisme, $A(\mathcal{U})$ és obert i se segueix que $\pi^{-1}(\pi(\mathcal{U}))$ és obert. Com $\mathcal{U}_{i,\pm}$ són oberts, la restricció de π a aquests conjunts segueix sent oberta.

Les aplicacions $\pi|_{\mathcal{U}_{i,\pm}}$ són homeomorfes i els $\pi(\mathcal{U}_{i,\pm})$ són oberts en $\mathbb{RP}^n$. Si denotem $\mathcal{V}_i = \pi(\mathcal{U}_{i,+}) = \pi(\mathcal{U}_{i,-})$ i $\psi_i = \varphi_{i,+} \circ (\pi|_{\mathcal{U}_{i,+}})^{-1} = \varphi_{i,-} \circ (\pi|_{\mathcal{U}_{i,-}})^{-1} : \mathcal{V}_i \rightarrow \mathbb{R}^n$, tenim un atlas $\{(\mathcal{V}_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ de $\mathbb{RP}^n$. Les cartes d'aquest atlas són compatibles, ja que si $\mathcal{V}_i \cap \mathcal{V}_j \neq \emptyset$ aleshores l'aplicació $\psi_i \circ \psi_j^{-1} : \psi_j(\mathcal{V}_i \cap \mathcal{V}_j) \rightarrow \psi_i(\mathcal{V}_i \cap \mathcal{V}_j)$ és:

$$\psi_i \circ \psi_j^{-1} = \varphi_{i,+} \circ (\pi|_{\mathcal{U}_{i,+}})^{-1} \circ \pi|_{\mathcal{U}_{j,+}} \circ \varphi_{j,+}^{-1} = \varphi_{i,\pm} \circ \varphi_{j,\pm}^{-1},$$

que és diferenciable per la compatibilitat de les cartes de $\mathbb{S}^n$ que vam veure a l'exercici 4.2. Vegem ara la diferenciabilitat de π , donat $p \in \mathbb{S}^n$ prenem una carta $\mathcal{U}_{i,\pm}$ que contingui el punt p . Suposem, per exemple, que $p \in \mathcal{U}_{i,+}$:

$$\varphi_{i,+}(\mathcal{U}_{i,+}) \xrightarrow{(\varphi_{i,+})^{-1}} \mathcal{U}_{i,+} \xrightarrow{\pi|_{\mathcal{U}_{i,+}}} \mathcal{V}_i \xrightarrow{\psi_i} \psi_i(\mathcal{V}_i).$$

⁷ Si $\mathcal{U}$ és oberta de $\mathbb{S}^n$, com $\mathbb{RP}^n$ té la topologia quocient, per veure que $\pi(\mathcal{U})$ és obert hi ha prou amb comprovar que $\pi^{-1}(\pi(\mathcal{U}))$ és obert de $\mathbb{S}^n$.

Aquesta composició és la identitat:

$$\psi_i \circ \pi|_{\mathcal{U}_{i,+}} \circ (\varphi_{i,+})^{-1} = \varphi_{i,+} \circ (\pi|_{\mathcal{U}_{i,+}})^{-1} \circ \pi|_{\mathcal{U}_{i,+}} \circ (\varphi_{i,+})^{-1} = \text{id}_{\varphi_{i,+}(\mathcal{U}_{i,+})}.$$

El cas $p \in \mathcal{U}_{i,-}$ es fa de manera anàloga. Finalment, com l'expressió local de π en les cartes anteriors és la identitat sobre un obert de $\mathbb{R}^n$, l'aplicació $d_p \pi : T_p(\mathbb{S}^n) \rightarrow T_{\pi(p)}(\mathbb{RP}^n)$ és una bijecció (per tant, té inversa) i d'aquí π és un difeomorfisme local. ■

Exercici 4.6.

1. Si $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}$ és un atlas diferenciable a M (dim. m) i $\{(\mathcal{V}_j, \psi_j)\}$ un atlas a N (dim. n), demostreu que $\{(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j, \varphi_i \times \psi_j)\}$ és un atlas diferenciable a $M \times N$.
2. Demostreu que les projeccions $p_1 : M \times N \rightarrow M$ i $p_2 : M \times N \rightarrow N$ són diferenciables.
3. Demostreu que si A és una varietat diferenciable qualsevol, llavors una aplicació $f : A \rightarrow M \times N$ és diferenciable si, i només si, $p_1 \circ f$ i $p_2 \circ f$ ho són.

Demostració.

1. Considerem a $M \times N$ l'atles $\{(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j, \varphi_i \times \psi_j)\}$, on $\varphi_i \times \psi_j : \mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ és l'aplicació definida per:

$$(\varphi_i \times \psi_j)(x, y) = (\varphi_i(x), \psi_j(y)) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{m+n}$$

És fàcil veure (és un exercici de topologia) que si $\varphi_i : \mathcal{U}_i \rightarrow \varphi_i(\mathcal{U}_i)$ i $\psi_j : \mathcal{V}_j \rightarrow \psi_j(\mathcal{V}_j)$ són homeomorfismes, llavors:

$$\varphi_i \times \psi_j : \mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j \rightarrow (\varphi_i \times \psi_j)(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j) = \varphi_i(\mathcal{U}_i) \times \psi_j(\mathcal{V}_j)$$

també ho és. Hem de comprovar la compatibilitat d'aquestes cartes. Siguin $(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j, \varphi_i \times \psi_j)$ i $(\mathcal{U}_r \times \mathcal{V}_s, \varphi_r \times \psi_s)$ dues cartes tals que $(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j) \cap (\mathcal{U}_r \times \mathcal{V}_s) = (\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_r) \times (\mathcal{V}_j \cap \mathcal{V}_s) \neq \emptyset$. Denotem $\mathcal{W}_{ij} = \mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j$ i $\mathcal{W}_{rs} = \mathcal{U}_r \times \mathcal{V}_s$. Hem de provar que la composició:

$$(\varphi_i \times \psi_j)(\mathcal{W}_{ij} \cap \mathcal{W}_{rs}) \xrightarrow{(\varphi_i \times \psi_j)^{-1}} \mathcal{W}_{ij} \cap \mathcal{W}_{rs} \xrightarrow{\varphi_r \times \psi_s} (\varphi_r \times \psi_s)(\mathcal{W}_{ij} \cap \mathcal{W}_{rs})$$

és un difeomorfisme (diferenciable, bijectiva, amb inversa diferenciable). Tenim les igualtats següents:

$$\begin{aligned} (\varphi_i \times \psi_j)(\mathcal{W}_{ij} \cap \mathcal{W}_{rs}) &= \varphi_i(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_r) \times \psi_j(\mathcal{V}_j \cap \mathcal{V}_s) \\ (\varphi_r \times \psi_s)(\mathcal{W}_{ij} \cap \mathcal{W}_{rs}) &= \varphi_r(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_r) \times \psi_s(\mathcal{V}_j \cap \mathcal{V}_s) \\ (\varphi_i \times \psi_j)^{-1} &= \varphi_i^{-1} \times \psi_j^{-1} \end{aligned}$$

De l'última igualtat, deduïm que:

$$(\varphi_r \times \psi_s) \circ (\varphi_i \times \psi_j)^{-1} = (\varphi_r \circ \varphi_i^{-1}) \times (\psi_s \circ \psi_j^{-1})$$

Com que les cartes inicials de M i N són compatibles, les composicions $\varphi_r \circ \varphi_i^{-1}$ i $\psi_s \circ \psi_j^{-1}$ són difeomorfismes amb la seva imatge, i hem de provar que l'aplicació producte:

$$(\varphi_r \circ \varphi_i^{-1}) \times (\psi_s \circ \psi_j^{-1}) : \varphi_i(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_r) \times \psi_j(\mathcal{V}_j \cap \mathcal{V}_s) \longrightarrow \varphi_r(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_r) \times \psi_s(\mathcal{V}_j \cap \mathcal{V}_s)$$

és un difeomorfisme. El resultat quedarà provat si demostrem el següent resultat auxiliar:

Proposició. *Siguin A, A' oberts de $\mathbb{R}^m$ i B, B' oberts de $\mathbb{R}^n$. Si $f : A \longrightarrow A'$ i $g : B \longrightarrow B'$ són difeomorfismes, llavors $f \times g : A \times B \longrightarrow A' \times B'$ és un difeomorfisme.*

1. $f \times g$ **injectiva:** Si $(f \times g)(x, y) = (f \times g)(x', y')$, llavors $(f(x), g(y)) = (f(x'), g(y'))$. Això implica $f(x) = f(x')$ i $g(y) = g(y')$. Com que f, g són injectives, $x = x'$ i $y = y'$, per tant $(x, y) = (x', y')$.
2. $f \times g$ **exhaustiva:** Si $(a', b') \in A' \times B'$, com que f i g són exhaustives, existeixen $a \in A$ i $b \in B$ tals que $f(a) = a'$ i $g(b) = b'$. Llavors $(f \times g)(a, b) = (a', b')$.
3. $f \times g$ **diferenciable:** Aquest és un resultat que es prova a Anàlisi. Si $x_1, \dots, x_m$ són coordenades a A i $y_1, \dots, y_n$ són coordenades a B , i si $f = (f_1, \dots, f_m)$, $g = (g_1, \dots, g_n)$ denoten les components de f i g , llavors les components de $f \times g$ són $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_n$, i per tant són funcions diferenciables.
4. $(f \times g)^{-1}$ **és diferenciable:** N'hi ha prou amb observar que $(f \times g)^{-1} = f^{-1} \times g^{-1}$ i aplicar el punt anterior, ja que les inverses f^{-1} i g^{-1} són diferenciables per hipòtesi.

La idea general d'aquest problema apareix en molts altres: prendre cartes locals i reduir-se a un enunciat sobre funcions en un obert d'un espai euclidià, per llavors aplicar els resultats coneguts d'Anàlisi real.

2. Hi ha prou amb veure el cas de p_1 , el cas de p_2 es fa de manera anàloga. Considerem en M l'atles $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ i en $M \times N$ l'atles de l'apartat anterior. Donat $(\alpha, \beta) \in M \times N$, prenem una carta $\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j$ de $M \times N$ tal que $(\alpha, \beta) \in \mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j$. Cal provar que la composició següent és diferenciable:

$$\varphi_i(\mathcal{U}_i) \times \psi_j(\mathcal{V}_j) \xrightarrow{(\varphi_i \times \psi_j)^{-1}} \mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j \xrightarrow{p_1} \mathcal{U}_i \xrightarrow{\varphi_i} \varphi_i(\mathcal{U}_i).$$

Si $(x_1, \dots, x_m)$ són les coordenades en $\varphi_i(\mathcal{U}_i)$ i $(y_1, \dots, y_n)$ són les coordenades en $\psi_j(\mathcal{V}_j)$, l'aplicació anterior és $(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \longmapsto (x_1, \dots, x_m)$, que és diferenciable.

3. Si f és diferenciable, $p_i \circ f$, $i = 1, 2$, són diferenciables (ja que la composició d'aplicacions diferenciables és diferenciable).

Recíprocament, suposem que $p_i \circ f$, $i = 1, 2$, són diferenciables. Volem veure que f és diferenciable en tot punt $a \in A$. Considerem en $M \times N$ l'atles $\{(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j, \varphi_i \times \psi_j)\}$ de $M \times N$ introduït en el primer apartat i prenem un atlas $\{(\mathcal{W}_k, \xi_k)\}_{k \in K}$ en A . Donat $a \in A$, sigui $(\mathcal{W}_k, \xi_k)$ una carta amb $a \in \mathcal{W}_k$. Sigui $(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j, \varphi_i \times \psi_j)$ una carta de $M \times N$ tal que $f(a) \in \mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j$ ⁸. Pel fet que $p_i \circ f$, $i = 1, 2$, són diferenciables, aleshores són contínues. Per la propietat de la topologia producte,

⁸ La versió més correcta seria: prenem una carta $(\mathcal{U}_i, \varphi_i)$ de M tal que $p_1(f(a)) \in \mathcal{U}_i$, i una altra carta $(\mathcal{V}_j, \psi_j)$ de N tal que $p_2(f(a)) \in \mathcal{V}_j$.

f és contínua; per tant, $f^{-1}(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j)$ és un obert d' $\mathcal{A}$. Ara prenem:

$$\mathcal{W}'_k = \mathcal{W}_k \cap f^{-1}(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j).$$

$\mathcal{W}_k$ és obert (per definició de carta) i $f^{-1}(\mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j)$ també, pel que $\mathcal{W}'_k$ ho serà. Com que $a \in \mathcal{W}_k$ i $f(a) \in \mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j$, aleshores $a \in \mathcal{W}'_k$. Així, estudiarem la diferenciabilitat en un entorn $\mathcal{W}'_k$ obert d' $a \in \mathcal{A}$ de la composició:

$$\xi_k(\mathcal{W}'_k) \xrightarrow{\xi_k^{-1}} \mathcal{W}'_k \xrightarrow{f} \mathcal{U}_i \times \mathcal{V}_j \xrightarrow{\varphi_i \times \psi_j} \varphi_i(\mathcal{U}_i) \times \psi_j(\mathcal{V}_j),$$

però aquesta composició, recordem, usa les components $(\varphi \times \psi)(x, y) = (\varphi(x), \psi(y))$:

$$(\varphi_i \times \psi_j) \circ f \circ \xi_k^{-1} = (\varphi_i \circ p_1 \circ f \circ \xi_k^{-1}, \psi_j \circ p_2 \circ f \circ \xi_k^{-1}).$$

La funció $\varphi_i \circ p_1 \circ f \circ \xi_k^{-1}$ és l'expressió local de $p_1 \circ f$ en les cartes $(\mathcal{W}_k, \xi_k)$ d' $\mathcal{A}$ i $(\mathcal{U}_i, \varphi_i)$ d' M , de l'aplicació $p_1 \circ f$ i per la nostra hipòtesi és diferenciable. Anàlogament, $\psi_j \circ p_2 \circ f \circ \xi_k^{-1}$ és diferenciable i tenim el resultat buscat. ■

4.7. La idea general d'aquest problema apareix en molts altres: prendre cartes locals i reduir-se a un enunciat sobre funcions en un obert d'un espai euclidià. En aquell cas (i només en aquell) estem en condicions d'aplicar els resultats coneguts d'Anàlisi (matrius diferencials, etc.).

Exercici 4.8. Doneu un atlas diferenciable per al tor $\mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ de dimensió n .

Exercici 4.9. Donades $a, b > 0$, sigui $f : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$f(e^{i\alpha}, e^{i\beta}) = ((a + b \cos \alpha) \cos \beta, (a + b \cos \alpha) \sin \beta, b \sin \alpha).$$

1. Si $a \leq b$, proveu que f no és immersió.
2. Si $a > b$, proveu que f és un encabiment.

Demostració. Escollim l'atles a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ amb quatre cartes $\{(\mathcal{U}_i \times \mathcal{U}_j, \varphi_i \times \varphi_j)\}$, on $\mathcal{U}_1 = \mathbb{S}^1 \setminus \{(1, 0)\}$, $\varphi_1(e^{i\alpha}) = \alpha$, $\varphi_1(\mathcal{U}_1) = (0, 2\pi)$ i $\mathcal{U}_2 = \mathbb{S}^1 \setminus \{(-1, 0)\}$, $\varphi_2(e^{i\beta}) = \beta$ i $\varphi_2(\mathcal{U}_2) = (-\pi, \pi)$, tot estudiant el cas $i = 1, j = 1$:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_1 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 \\ \downarrow \varphi_1 \times \varphi_1 & \nearrow f \circ (\varphi_1 \times \varphi_1)^{-1} & \\ (0, 2\pi) \times (0, 2\pi) & & \end{array}$$

Fixem-nos que per a $\alpha, \beta \in (0, 2\pi)$ tenim que $\varphi^{-1}(\alpha) = e^{i\alpha}$ i $\varphi^{-1}(\beta) = e^{i\beta}$, pel que $(\varphi_1 \times \varphi_1)^{-1}(\alpha, \beta) =$

$(e^{i\alpha}, e^{i\beta}) \in \mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_1$. Aleshores:

$$f((\varphi_1 \times \varphi_1)^{-1}(\alpha, \beta)) = f(e^{i\alpha}, e^{i\beta}) = ((a + b \cos \alpha) \cos \beta, (a + b \cos \alpha) \sin \beta, b \sin \alpha).$$

Si denotem $f \circ (\varphi_1 \times \varphi_1)^{-1} = (f_1(\alpha, \beta), f_2(\alpha, \beta), f_3(\alpha, \beta))$ tenim que:

$$\begin{cases} f_1(\alpha, \beta) = (a + b \cos \alpha) \cos \beta \\ f_2(\alpha, \beta) = (a + b \cos \alpha) \sin \beta \\ f_3(\alpha, \beta) = b \sin \alpha \end{cases}$$

Amb les altres cartes locals $\mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_2$, $\mathcal{U}_2 \times \mathcal{U}_1$ i $\mathcal{U}_2 \times \mathcal{U}_2$ s'obté la mateixa expressió. Aleshores:

$$(df)_{(\alpha, \beta)} = \begin{pmatrix} -b \sin \alpha \cos \beta & -(a + b \cos \alpha) \sin \beta \\ -b \sin \alpha \sin \beta & (a + b \cos \alpha) \cos \beta \\ b \cos \alpha & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Si $a \leq b$, llavors existeix algun α tal que $a + b \cos \alpha = 0$. En aquests punts (α, β) , la diferencial df no és injectiva perquè la matriu té rang 1. Per tant, f no és una immersió.
2. Si $a > b$, llavors df té rang 2 en tot punt (α, β) ja que

$$\begin{vmatrix} -b \sin \alpha \cos \beta & -(a + b \cos \alpha) \sin \beta \\ -b \sin \alpha \sin \beta & (a + b \cos \alpha) \cos \beta \end{vmatrix} = -b \sin \alpha (a + b \cos \alpha) = 0 \xLeftrightarrow{a+b \cos \alpha \neq 0} \sin \alpha = 0.$$

Però en aquests punts tenim que $\cos \alpha \neq 0$. Com que $\cos \alpha \cos \beta$ i $\cos \alpha \sin \beta$ no poden anul·lar simultàniament, la matriu de df té rang 2 en tots els punts.

Per demostrar que f és un encabiment hem de veure, a més, que f és injectiva i és un homeomorfisme sobre la seva imatge. Com $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ és compacte i $\mathbb{R}^3$ és Hausdorff, demostrarem que f és injectiva. Fem-ho:

$$\begin{cases} (a + b \cos \alpha_1) \cos \beta_1 = (a + b \cos \alpha_2) \cos \beta_2 \\ (a + b \cos \alpha_1) \sin \beta_1 = (a + b \cos \alpha_2) \sin \beta_2 \\ b \sin \alpha_1 = b \sin \alpha_2 \end{cases} \implies (a + b \cos \alpha_1)^2 = (a + b \cos \alpha_2)^2 \xLeftrightarrow[a+b \cos \alpha_2 > 0]{a+b \cos \alpha_1 > 0} \cos \alpha_1 = \cos \alpha_2.$$

Per tant, $\cos \alpha_1 = \cos \alpha_2$ i $\sin \alpha_1 = \sin \alpha_2$, pel que $e^{i\alpha_1} = e^{i\alpha_2}$. Llavors també $\cos \beta_1 = \cos \beta_2$ i $\sin \beta_1 = \sin \beta_2$; per tant, $e^{i\beta_1} = e^{i\beta_2}$. Això demostra que f és injectiva. ■

4.10.

1. Notem que si f és injectiva no implica que $(df)_p$ sigui injectiva, i al revés. És a dir, que són condicions completament diferents.
2. Recordem de Topologia I que si $f : A \longrightarrow B$ és contínua, A és compacte i B Hausdorff, aleshores f és tancada i f és bijectiva i, per tant, f és un homeomorfisme.

Exercici 4.11. Sigui $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $F(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$. Demostreu que induïx $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ diferenciable i que f és un encabiment.

Demostració. Observem primer que F és una funció parella, és a dir:

$$F(-x, -y, -z) = ((-x)^2 - (-y)^2, (-x)(-y), (-x)(-z), (-y)(-z)) = F(x, y, z)$$

Considerem la restricció de F a l'esfera $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$. Com que F pren el mateix valor en punts antipodals (p i $-p$), l'aplicació factoritza a través del quocient $\mathbb{RP}^2 = \mathbb{S}^2 / \sim$ (on $x \sim -x$).

Definim $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ com la projecció canònica. Existeix una única aplicació $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que el següent diagrama commuta:

$$\mathbb{S}^2 \xrightarrow{\pi} \mathbb{RP}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^4$$

és a dir, $F|_{\mathbb{S}^2} = f \circ \pi$.

- **Continuïtat:** Dotem $\mathbb{RP}^2$ de la topologia quocient induïda per la projecció π . Com que F és contínua (és polinòmica) i π és una identificació, deduïm que f és contínua.
- **Homeomorfisme sobre la imatge:** Sabem que $\mathbb{RP}^2$ és un espai compacte (per ser imatge contínua del compacte $\mathbb{S}^2$) i $\mathbb{R}^4$ és Hausdorff. Si demostrem que f és injectiva, llavors f serà una bijecció contínua d'un espai compacte a un espai Hausdorff i, per tant, un homeomorfisme sobre la seva imatge $f(\mathbb{RP}^2)$.

Volem veure que f és diferenciable i que la seva diferencial df és injectiva en tot punt (és una immersió).

Sabem que la projecció $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ és un difeomorfisme local (per l'exercici 5 de la llista). Això significa que per a cada punt $p \in \mathbb{RP}^2$, existeix un entorn $\mathcal{U}$ i una secció local (o inversa local de π) tal que $f|_{\mathcal{U}} = F \circ \pi_{\text{local}}^{-1}$. Com que F és C^∞ en $\mathbb{R}^3$ (i per tant la seva restricció a $\mathbb{S}^2$), la composició f és també diferenciable (C^∞).

Per comprovar que és una immersió, utilitzarem un atlas de $\mathbb{RP}^2$. Considerem les cartes estàndard definides per les coordenades homogènies $[x, y, z]$:

- $\mathcal{U}_1 = \{[x, y, z] \mid x \neq 0\}$, amb $\Phi_1([x, y, z]) = \left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = (u, v)$.
- $\mathcal{U}_2 = \{[x, y, z] \mid y \neq 0\}$, amb $\Phi_2([x, y, z]) = \left(\frac{x}{y}, \frac{z}{y}\right)$.
- $\mathcal{U}_3 = \{[x, y, z] \mid z \neq 0\}$, amb $\Phi_3([x, y, z]) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right)$.

L'invers de la carta Φ_1 , $\Phi_1^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{U}_1$, ve donat per $(u, v) \mapsto [1, u, v]$. Per expressar f en aquestes coordenades, recordem que F estava definida a $\mathbb{S}^2$ (on $x^2 + y^2 + z^2 = 1$). Per tant, per a un punt representant $[1, u, v]$, normalitzem el vector per projectar-lo a l'esfera:

$$(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}(1, u, v).$$

Substituint això a l'expressió de $F(x, y, z)$, obtenim l'expressió local de f :

$$f \circ \Phi_1^{-1}(u, v) = \frac{1}{1 + u^2 + v^2}(1 - u^2, u, v, uv)$$

Calculat la matriu jacobiana d'aquesta aplicació $A = d(f \circ \Phi_1^{-1})_{(u,v)}$. Derivant respecte u i v (aplicant la regla del quocient), s'obté (després de simplificar):

$$A = \frac{1}{(1+u^2+v^2)^2} \begin{pmatrix} -2u(v^2+2) & -2v(1-u^2) \\ 1-u^2+v^2 & -2uv \\ -2uv & 1+u^2-v^2 \\ v(1-u^2+v^2) & u(1+u^2-v^2) \end{pmatrix}$$

Per veure que aquesta matriu té rang 2 (és injectiva), estudiem els seus menors. Considerem el menor format per les files 2 i 3 (les corresponents a les components y i z de la imatge):

$$\det \begin{pmatrix} 1-u^2+v^2 & -2uv \\ -2uv & 1+u^2-v^2 \end{pmatrix} = (1-u^2+v^2)(1+u^2-v^2) - 4u^2v^2$$

Simplificant, això dona $1 - (u^2 + v^2)^2$. Aquest determinant és no nul excepte quan $u^2 + v^2 = 1$.

I. Cas $u^2 + v^2 = 1$: Si som al cercle unitat del pla de coordenades, el determinant anterior s'anul·la. Hem de mirar altres menors de la matriu. Substituint $u^2 + v^2 = 1$ a la matriu completa, obtenim una matriu simplificada. Analitzant els casos particulars:

- Si $u = 0$ (llavors $v = \pm 1$): La matriu té rang 2 (files 1 i 4 no nul·les).
- Si $v = 0$ (llavors $u = \pm 1$): La matriu té rang 2.
- Si $u \neq 0$ i $v \neq 0$: Els altres menors 2×2 garanteixen el rang 2.

El procediment és anàleg per a les cartes $\mathcal{U}_2$ i $\mathcal{U}_3$. Per tant, df és injectiva a tot arreu.

Volem demostrar que $F(a, b, c) = F(x, y, z)$ implica $[a, b, c] = [x, y, z]$ a $\mathbb{RP}^2$. Suposem que:

$$(a^2 - b^2, ab, ac, bc) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$$

Això ens dona el sistema:

$$a^2 - b^2 = x^2 - y^2 \quad (4.1)$$

$$ab = xy \quad (4.2)$$

$$ac = xz \quad (4.3)$$

$$bc = yz$$

Sabem que $(a^2 + b^2)^2 = (a^2 - b^2)^2 + 4(ab)^2$. Substituint per (4.1) i (4.2):

$$(a^2 + b^2)^2 = (x^2 - y^2)^2 + 4(xy)^2 = (x^2 + y^2)^2.$$

Com que són sumes de quadrats, tenim $a^2 + b^2 = x^2 + y^2$. Sumant aquesta igualtat a (4.1), obtenim $2a^2 = 2x^2 \implies a = \pm x$. Restant (4.1), obtenim $2b^2 = 2y^2 \implies b = \pm y$. Com que estem a $\mathbb{S}^2$, tenim

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1 \text{ i } x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

$$c^2 = 1 - (a^2 + b^2) = 1 - (x^2 + y^2) = z^2 \implies c = \pm z.$$

Per tant, (a, b, c) només difereix de (x, y, z) en els signes. Hem de veure que els signes estan correlacionats de manera que $(a, b, c) = \pm(x, y, z)$.

1. Primer cas. Suposem $x, y, z \neq 0$. Llavors de $ab = xy$, $ac = xz$, $bc = yz$ (tots no nuls) deduïm:

- Si $a = x$, llavors $b = y$ (per 4.2) i $c = z$ (per 4.3). Solució: (x, y, z) .
- Si $a = -x$, llavors $b = -y$ (per 4.2) i $c = -z$ (per 4.3). Solució: $(-x, -y, -z)$.
- Algun component és zero.

2. Si $x = 0$: De (4.2) i (4.3) tenim $ab = 0$ i $ac = 0$. Com que $a = \pm x = 0$, es compleix trivialment. Ens queda $b^2 = y^2$ i $c^2 = z^2$ i l'equació $bc = yz$.

- Si $b = y$, llavors $yc = yz$. Si $y \neq 0$, $c = z$. Si $y = 0$, $b = 0$, i llavors $c = \pm z$ (si $c = z$, punt $(0, 0, z)$; si $c = -z$, punt $(0, 0, -z) \sim (0, 0, z)$).
- Si $b = -y$, llavors $-yc = yz \implies c = -z$. Punt $(0, -y, -z) = -(0, y, z)$.

En tots els casos, $(a, b, c) = \lambda(x, y, z)$ amb $\lambda \in \{1, -1\}$. Per tant, representen el mateix punt a $\mathbb{RP}^2$.

En conclusió, f és injectiva, una immersió i un homeomorfisme amb la imatge, per tant és un *embedding*. ■

Exercici 4.12. Siguin M_1, M_2 superfícies diferenciables i $f_1, f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow M_1, M_2$ encabiments. Definim $M_1 \# M_2$ com el quocient de $(M_1 \setminus \{f_1(0)\}) \cup (M_2 \setminus \{f_2(0)\})$ per $f_1(x) \sim f_2(1/x)$. Doneu un atlas per $M_1 \# M_2$ a partir dels d' M_1, M_2 .

Exercici 4.13. Amb la notació de 4.9, sigui f amb $a = 2, b = 1$ i g amb $a = 0, b = 1$.

1. Mostreu que $\text{Im}(g) \subset \mathbb{S}^2$.
2. Demostreu amb cartes que $g : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^2$ és diferenciable.
3. Trobeu els punts regulars de g .
4. Comproveu que $g(p) \in \mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ és ortogonal al pla tangent $T_{f(p)}(f(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1))$.
5. Demostreu que g és homòtopa a una aplicació constant.

Demostració. ■

Exercici 4.14. Demostreu que el subconjunt $M \subset \mathbb{R}^4$ definit per $x^2 - y^2 + z^2 - t^2 = 1$, $xy + zt = 0$ és una subvarietat de dimensió 2 de $\mathbb{R}^4$.

Exercici 4.15.

1. Demostreu que el subconjunt M de $\mathbb{R}^4$ donat per $x^3 + y^3 + z^3 + t^3 = 1$ és una subvarietat diferenciable de $\mathbb{R}^4$ i trobeu una base de l'espai tangent $T_p M$ per a $p = (1, -1, 0, 1)$.
2. Demostreu que $f(x, y, z, t) = (x - y, z - t)$ és una aplicació diferenciable de M a $\mathbb{R}^2$ i trobeu la matriu de $(df)_p$ en la base anterior.

3. Demostreu que, per a tot $q \in M$, l'aplicació f és una submersió en q ; és a dir, l'aplicació lineal $(df)_q$ és exhaustiva.

Demostració.

1. Considerem $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $F(x, y, z, t) = x^3 + y^3 + z^3 + t^3$, llavors $M = F^{-1}(1) \neq \emptyset$. Com que F és una aplicació entre dos espais euclidians, podem calcular la matriu diferencial directament:

$$dF = \begin{pmatrix} 3x^2 & 3y^2 & 3z^2 & 3t^2 \end{pmatrix} \implies \text{rg}(dF) = 1 \iff (x, y, z, t) \neq (0, 0, 0, 0),$$

però si $F(0, 0, 0, 0) = 0$ llavors $(0, 0, 0, 0) \notin F^{-1}(1)$. Per tant, 1 és un valor regular de F i el Teorema dels Valors Regulars ens diu que M és una varietat de $\mathbb{R}^4$ de dimensió $4 - 1 = 3$. Ara fixem $p = (1, -1, 0, 1)$, aleshores tenim que $(dF)_p = (3 \quad 3 \quad 0 \quad 3)$ i si $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^4$ és la inclusió, tenim que:

$$x + y + t = 0 \implies (di)_p T_p(M) = \ker(dF)_p = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle. \quad (4.4)$$

2. Sigui $f : M \rightarrow \mathbb{R}^2$ donada per $f(x, y, z, t) = (x - y, z - t)$. Tenim que $f = \tilde{f} \circ i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, on $\tilde{f}(x, y, z, t) = (x - y, z - t)$. No és trivial que la inclusió sigui diferenciable, és necessari esmentar que M és una subvarietat de $\mathbb{R}^4$ i $\tilde{f}$ també és diferenciable. Per tant, f és diferenciable.

$$(d\tilde{f})_p = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculem la matriu de $(df)_p$ per a $p = (1, -1, 0, 1)$ en la base que hem trobat de $T_p(M)$, usant $(d\tilde{f})_p$. Usant que $(df)_p = (d\tilde{f})_p \circ (di)_p$ (i.e. la regla de la cadena) i la base trobada a (4.4):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Concloem, doncs, que:

$$(df)_p = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Ens demana provar una propietat per a tots els punts de la varietat, no només per al punt $p = (1, -1, 0, 1)$. Normalment, per calcular el rang escriuríem la matriu jacobiana i mirariem els determinants. El problema és que no tenim coordenades globals per a M . Tenim M definida implícitament dins de $\mathbb{R}^4$. Sigui $M \subset \mathbb{R}^4$ la varietat definida implícitament per l'equació $g(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 1$.

Considerem l'aplicació $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2, x_3 - x_4)$.

El nostre objectiu és demostrar que, per a qualsevol punt $q \in M$, la imatge de l'aplicació tangent $(df)_q$ genera tot l'espai d'arribada $\mathbb{R}^2$. Això és equivalent a demostrar que la matriu associada a $(df)_q$ restringida a l'espai tangent $T_q M$ té rang màxim (rang 2).

En primer lloc, caracteritzem l'espai tangent $T_q M$. Aquest espai està format pels vectors $v \in \mathbb{R}^4$ que són ortogonals al gradient de la funció definidora g . El gradient de g en un punt $q = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ és:

$$\nabla g(q) = (3x_1^2, 3x_2^2, 3x_3^2, 3x_4^2).$$

Per tant, un vector $v = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ pertany a $T_q M$ si, i només si, $\langle \nabla g(q), v \rangle = 0$. Simplificant el factor 3, la condició de tangència és:

$$3(x_1^2 v_1 + x_2^2 v_2 + x_3^2 v_3 + x_4^2 v_4) = 0 \iff x_1^2 v_1 + x_2^2 v_2 + x_3^2 v_3 + x_4^2 v_4 = 0.$$

Per estudiar l'exhaustivitat de $(df)_q$, construirem explícitament un conjunt de vectors tangents i analitzarem les imatges. La diferencial global de f en $\mathbb{R}^4$ ve donada per la matriu constant:

$$J_f = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Considerem els següents quatre vectors candidats de $T_p(M)$ en un punt $q = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ qualsevol:

$$u = (x_2^2, -x_1^2, 0, 0),$$

$$v = (0, 0, x_4^2, -x_3^2),$$

$$w = (0, x_3^2, -x_2^2, 0),$$

$$t = (x_4^2, 0, 0, -x_1^2).$$

És immediat verificar que tots quatre satisfan la condició (3.) i, per tant, pertanyen a $T_q M$. Per exemple, per a u tenim $x_1^2(x_2^2) + x_2^2(-x_1^2) = 0$. A continuació, calculem les imatges d'aquests vectors mitjançant $(df)_q$. Aplicant la matriu J_f als vectors columna, obtenim:

$$(df)_q(u) = (x_1^2 + x_2^2, 0),$$

$$(df)_q(v) = (0, x_3^2 + x_4^2),$$

$$(df)_q(w) = (-x_3^2, -x_2^2),$$

$$(df)_q(t) = (x_4^2, x_1^2).$$

Agrupem aquests vectors imatge com a columnes d'una matriu A . Si demostrem que aquesta matriu

té rang 2, haurem demostrat que els vectors imatge generen $\mathbb{R}^2$:

$$A = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 & 0 & -x_3^2 & x_4^2 \\ 0 & x_3^2 + x_4^2 & -x_2^2 & x_1^2 \end{pmatrix}.$$

Per provar que el rang és 2, cal veure que en tot punt $q \in M$ existeix almenys un menor de mida 2×2 amb determinant no nul. Considerem el determinant format per les dues primeres columnes (les imatges d' u i v):

$$\Delta_1 = \det \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 & 0 \\ 0 & x_3^2 + x_4^2 \end{pmatrix} = (x_1^2 + x_2^2)(x_3^2 + x_4^2).$$

Distingim dos casos segons si aquest valor s'anul·la o no:

1. Suposem que $\Delta_1 \neq 0$. En aquest cas, els vectors $(df)_q(u)$ i $(df)_q(v)$ són linealment independents, el rang és 2 i l'aplicació és exhaustiva.
2. Suposem que $\Delta_1 = 0$. Com que es tracta d'una suma de quadrats de nombres reals, Δ_1 només pot ser zero si un dels dos factors és zero. Això ens porta a dos subcasos:
 - i. $x_1^2 + x_2^2 = 0$. Això implica necessàriament que $x_1 = 0$ i $x_2 = 0$. Substituint aquests valors a l'equació que defineix la varietat M , tenim $0 + 0 + x_3^3 + x_4^3 = 1$. Aquesta igualtat impedeix que x_3 i x_4 siguin zero simultàniament; per tant, $x_3^2 + x_4^2 > 0$. Sota la hipòtesi $x_1 = x_2 = 0$, la matriu A esdevé:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -x_3^2 & x_4^2 \\ 0 & x_3^2 + x_4^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si calculem el determinant format per les columnes 2 i 3 (corresponents a v i w), obtenim:

$$\Delta_{2,3} = -(x_3^2 + x_4^2)(-x_3^2) = x_3^2(x_3^2 + x_4^2).$$

Si $x_3 \neq 0$, aquest determinant és no nul i el rang és 2. Si, per contra, $x_3 = 0$, l'equació de la varietat obliga a que $x_4^3 = 1 \implies x_4 = 1$. En aquest escenari límit ($x_1 = x_2 = x_3 = 0, x_4 = 1$), la matriu conté la columna $(1, 0)^T$ (provinent de t) i la columna $(0, 1)^T$ (provinent de v), formant la identitat, que té rang 2.

- ii. $x_3^2 + x_4^2 = 0$. Això implica $x_3 = 0$ i $x_4 = 0$. Per l'equació de la varietat, $x_1^3 + x_2^3 = 1$, cosa que implica que x_1 i x_2 no poden ser tots dos zero; per tant, $x_1^2 + x_2^2 > 0$. Sota aquesta hipòtesi, considerem el determinant de les columnes 1 i 4 (corresponents a u i t):

$$\Delta_{1,4} = \det \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 & x_4^2 \\ 0 & x_1^2 \end{pmatrix} = (x_1^2 + x_2^2)x_1^2.$$

Si $x_1 \neq 0$, el rang és 2. Si $x_1 = 0$, llavors forçosament $x_2 = 1$. En aquest cas, les columnes corresponents a u i w generen un menor no nul, garantint de nou el rang 2.

En conclusió, per a qualsevol configuració del punt $q \in M$, sempre és possible trobar un parell de

vectors tangents les imatges dels quals són linealment independents. Així, $(df)_q$ és sempre exhaustiva i f és una submersió. ■

Exercici 4.16. Sigui M una varietat diferenciable i $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \varphi(\mathcal{U})$ una aplicació amb imatge oberta. Aleshores $(\varphi(\mathcal{U}), \varphi^{-1})$ és una carta d' M (és a dir, compatible amb les cartes que defineixen l'estructura diferencial d' M) si, i només si, φ és un encabiment.

Demostració. Sigui M una varietat diferenciable i $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \varphi(\mathcal{U})$ una aplicació amb imatge oberta.

⇒ Suposem que $(\varphi(\mathcal{U}), \varphi^{-1})$ és una carta d' M , aleshores $\varphi(\mathcal{U}) \subset M$ és obert i $\varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U}) \rightarrow \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ és un homeomorfisme. Per la mateixa definició, $(\varphi(\mathcal{U}), \varphi^{-1})$ és compatible amb les cartes que defineixen l'estructura diferencial d' M . Com φ^{-1} és homeomorfisme, $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \varphi(\mathcal{U})$ també; φ és diferenciable (ja que la inversa d'una aplicació diferenciable és també diferenciable) i $d_p\varphi$ és injectiu en tot punt.

Per tant, φ és una immersió i un homeomorfisme sobre la seva imatge $\varphi(\mathcal{U})$; és a dir, φ és un encabiment.

⇐ Suposem que φ és un encabiment, és a dir, que $\varphi(\mathcal{U})$ és obert d' M . Per veure que $(\varphi(\mathcal{U}), \varphi^{-1})$ és compatible, hem de veure que per a qualsevol carta $(\mathcal{V}, \psi)$ de l'atles de M amb $\varphi(\mathcal{U}) \cap \mathcal{V} \neq \emptyset$, les aplicacions de transició són diferenciables. Considerem el canvi de cartes allà on tinguin sentit, és a dir, a $\mathcal{W} = \varphi(\mathcal{U}) \cap \mathcal{V}$:

$$\psi \circ \varphi : \varphi^{-1}(\mathcal{W}) \rightarrow \psi(\mathcal{W}) \subset \mathbb{R}^n \quad \text{i} \quad \varphi^{-1} \circ \psi^{-1} : \psi(\mathcal{W}) \rightarrow \varphi^{-1}(\mathcal{W}) \subset \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$$

1. $\psi \circ \varphi$: Com φ és un encabiment, és una aplicació diferenciable. Com ψ és una carta de M , és diferenciable. La composició d'aplicacions diferenciables.
2. $\varphi^{-1} \circ \psi^{-1}$: Com φ és un encabiment, és un difeomorfisme de $\mathcal{U}$ sobre la seva imatge $\mathcal{V}$. Com $\mathcal{V}$ és obert a M , l'estructura diferenciable de subvarietat coincideix amb la restricció de la de M . Per tant, la inversa $\varphi^{-1} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U}$ és una aplicació diferenciable entre varietats. ψ^{-1} també és diferenciable (parametrització local). La composició és diferenciable. ■

4.17. Aquest resultat formalitza una idea molt clàssica: Una carta no és res més que la inversa d'un encabiment local en $\mathbb{R}^n$. Quan parametritzem una subvarietat mitjançant una aplicació geomètrica, el que realment estem fent és construir cartes a través d'encabiments.

Teorema (de la funció inversa per a varietats diferenciables). Siguin P, Q varietats diferenciables, $G : P \rightarrow Q$ una aplicació diferenciable. Si $p \in P$ és tal que $d_p G$ és bijectiva, aleshores existeixen entorns oberts $\mathcal{U} \subset P$ de p , $\mathcal{V} \subset Q$ de $G(p)$ tals que $G(\mathcal{U}) \subset \mathcal{V}$ i la restricció:

$$\begin{aligned} \mathcal{U} &\rightarrow \mathcal{V} \\ x &\mapsto G(x) \end{aligned}$$

Corol·lari. Si $d_p G$ és bijectiu per a tot $p \in P$ i, a més, G és injectiva, aleshores $G(P) \subset Q$ és un obert i $G : P \rightarrow Q$ és un encabiment.

Demostració. Volem veure dues coses: que la imatge és oberta i que l'aplicació és un encabiment.

1. $G(P)$ és un obert de Q . Sigui $y \in G(P)$ un punt qualsevol de la imatge. Aleshores existeix un $x \in P$ tal que $G(x) = y$. Com que, per hipòtesi, $d_x G$ és bijectiva, podem aplicar el Teorema de la Funció Inversa localment en el punt x . Això ens diu que existeixen entorns oberts $\mathcal{U} \subset P$ de x i $\mathcal{V} \subset Q$ de y tals que la restricció $G|_{\mathcal{U}} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ és un difeomorfisme.

En particular, tenim que $\mathcal{V} = G(\mathcal{U})$. Com que $\mathcal{U} \subset P$, tenim que $\mathcal{V} \subset G(P)$. Hem trobat un entorn obert $\mathcal{V}$ de y que està totalment contingut a la imatge $G(P)$. Com que això és cert per a qualsevol punt $y \in G(P)$, concloem que $G(P)$ és un conjunt obert de Q .

2. G és un encabiment. Per definició, G ha de ser una immersió (injectiva) i un homeomorfisme sobre la seva imatge.

- **Immersió:** Per hipòtesi $d_p G$ és bijectiva per a tot p , per tant és injectiva (té rang màxim). Així, G és una immersió.

- **Homeomorfisme sobre la imatge:** Sabem que $G : P \rightarrow G(P)$ és contínua i bijectiva (per hipòtesi és injectiva i restringim el codomini a la imatge). Ens falta veure que la inversa $G^{-1} : G(P) \rightarrow P$ és contínua.

Com hem vist a l'apartat anterior, per a cada punt $y \in G(P)$ existeix un entorn obert $\mathcal{V} \subset G(P)$ on existeix una inversa local diferenciable (i, per tant, contínua) $(G|_{\mathcal{U}})^{-1} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U}$. Com que G és injectiva globalment, aquesta inversa local coincideix amb la restricció de la inversa global G^{-1} sobre $\mathcal{V}$. Com que G^{-1} és contínua localment en un entorn de cada punt del seu domini, és contínua globalment.

De fet, hem provat més: G és un difeomorfisme global entre P i l'obert $G(P)$. Per tant, és un encabiment. ■

Exercici 4.18. Sigui M el subconjunt de $\mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ definit per l'equació $x^2 + y^2 + z^2 - w^2 = 0$.

1. Demostreu que M és una subvarietat diferenciable de $\mathbb{R}^4$.
2. Demostreu que, si $\mathcal{U} = (0, 2\pi) \times (0, \pi) \times (0, \infty)$, llavors l'aplicació $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow M$ donada per:

$$\varphi(u, v, t) = (t \sin v \cos u, t \sin v \sin u, t \cos v, t)$$

és un homeomorfisme sobre $\varphi(\mathcal{U})$ i que $(\varphi(\mathcal{U}), \varphi^{-1})$ és una carta local de M .

Demostració.

1. Considerem l'aplicació:

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R}^4 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z, w) &\longmapsto x^2 + y^2 + z^2 - w^2 \end{aligned}$$

Tenim que $M = F^{-1}(0) \neq \emptyset ((1, 0, 0, 1) \in M)$ i el diferencial d' F és $d_p F = (2x \quad 2y \quad 2z \quad -2w)$, que no s'anul·la en cap punt del domini d' F (ja que l'únic punt que ho pot fer, $(0, 0, 0, 0)$, no pertany al domini). Pel teorema del Valor Regular, M és una subvarietat diferenciable de $\mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ de dimensió 3. Ara bé, se'ns demana provar que M és una subvarietat diferenciable de $\mathbb{R}^4$! Provarem un fet molt més general, de manera que el nostre resultat se'n derivarà directament:

Proposició. *Sigui N una varietat diferenciable, $\mathcal{V}$ un obert de N , M una subvarietat diferenciable de $\mathcal{V}$. Aleshores, M és subvarietat diferenciable de N .*

Siguin $i : M \hookrightarrow \mathcal{V}$ i $j : \mathcal{V} \hookrightarrow N$ les inclusions, volem provar que $j \circ i : M \hookrightarrow N$ és un encabiment.

- Com M és una subvarietat de $\mathcal{V}$, la inclusió i és un homeomorfisme de M sobre la seva imatge $i(M)$ (dotada de la topologia subespai de $\mathcal{V}$). D'altra banda, com $\mathcal{V}$ és obert d' N , la topologia subespai que $\mathcal{V}$ hereta de N és compatible i la composició d'inclusions preserva la topologia induïda. Per tant, $j \circ i$ és un homeomorfisme de M amb la seva imatge a N .
- Sigui $p \in M$. Volem veure que $d_p(j \circ i) = d_{i(p)}(j) \circ d_p(i)$ és injectiva. En efecte, $d_p(i) : T_p(M) \rightarrow T_p(\mathcal{V})$ és injectiva, per ser i una immersió; i $d_p(j) : T_p(\mathcal{V}) \xrightarrow{\cong} T_p(N)$ ja que $\mathcal{V}$ és un obert de N ($T_p(\mathcal{V})$ s'identifica canònicament amb $T_p(N)$). Com la composició d'aplicacions lineals injectives és injectiva, concloem que $d_p(j \circ i)$ és injectiva per a tot $p \in M$; per tant, $j \circ i$ és una immersió.

Atès que $M \hookrightarrow N$ és una immersió que és, alhora, un homeomorfisme amb la seva imatge, M és un encabiment. Per definició, això implica que M és una subvarietat diferenciable de N .

2. φ està ben definida (ja que $\varphi(u, v, t) \in M$), a més és diferenciable perquè M és una subvarietat de $\mathbb{R}^4$ i la composició de φ amb la inclusió $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^4$ és clarament diferenciable.

L'aplicació φ és una immersió; de nou, és suficient estudiar la composició de φ amb la inclusió $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^4$. En un punt $\alpha = (u, v, t) \in \mathcal{U}$ qualsevol, la matriu jacobiana d' $i \circ \varphi$ serà:

$$\begin{pmatrix} -t \sin v \sin u & t \cos v \cos u & \sin v \cos u \\ t \sin v \cos u & t \cos v \sin u & \sin v \sin u \\ 0 & -t \sin v & \cos v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Com $\sin v \neq 0$ i $t \neq 0$, aquesta matriu és de rang 3, pel que $d_\alpha \varphi$ és injectiva. El fet que $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \varphi(\mathcal{U})$ sigui un homeomorfisme ve del teorema de la funció inversa (més amunt). A més, acabem de veure que si $\alpha = (u, v, t) \in \mathcal{U}$ aleshores el diferencial $d_\alpha \varphi : T_p(\mathcal{U}) \rightarrow T_p(M)$ és injectiu i pel primer apartat M és una varietat diferenciable de dimensió 3. Tant el domini com el recorregut de $d_\alpha \varphi$ són espais vectorials de dimensió 3, pel que ha de ser un isomorfisme.

Finalment, és senzill veure que φ és injectiva: suposem que $\varphi(u, v, t) = \varphi(u', v', t')$. De la quarta component, tenim directament que $t = t'$ i com $t \in (0, +\infty)$, tenim $t > 0$. Les tres primeres components coincideixen amb les coordenades esfèriques multiplicades per t , si dividim per t ens queda la

parametrització estàndard de l'esfera unitat:

$$(\sin v \cos u, \sin v \sin u, \cos v) = (\sin v', \cos u', \sin v' \sin u', \cos v').$$

Sabem que les coordenades esfèriques són injectives en el domini $(0, 2\pi) \times (0, \pi)$. Per tant, $u = u'$ i $v = v'$. Així doncs, φ és injectiva. Així doncs, apliquem el corol·lari anterior per deduir que φ és un encabiment; en particular, per l'exercici 4.16 tenim que $(\varphi(\mathcal{U}), \varphi^{-1})$ és una carta local d' $\mathcal{M}$. ■

Exercici 4.19. Considereu $\mathbb{S}^2$ amb l'atles de 4.1. Demostreu que els camps locals

$$X_{\mathcal{U}_1}(u, v) = (u, v), \quad X_{\mathcal{U}_2}(s, t) = (-s, -t)$$

defineixen un camp vectorial diferenciable a $\mathbb{S}^2$.

Exercici 4.20. A $\mathbb{R}^4$ considereu

$$\begin{aligned} X &= -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} - t \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial t}, \\ Y &= -z \frac{\partial}{\partial x} + t \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z} - y \frac{\partial}{\partial t}, \\ Z &= -t \frac{\partial}{\partial x} - z \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial z} + x \frac{\partial}{\partial t}. \end{aligned}$$

Demostreu que són tangents a $\mathbb{S}^3$ i linealment independents a cada punt de $\mathbb{S}^3$.

Demostració. Treballarem a $\mathbb{R}^4$ amb coordenades (x, y, z, t) i considerarem l'esfera unitat

$$\mathbb{S}^3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1\}.$$

Introduïm la funció

$$f(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + z^2 + t^2,$$

de manera que $\mathbb{S}^3 = f^{-1}(1)$. Per a cada punt $p \in \mathbb{S}^3$, l'espai tangent $T_p \mathbb{S}^3$ s'identifica amb el nucli del diferencial df_p , és a dir, amb el conjunt de vectors $v \in \mathbb{R}^4$ que satisfan $df_p(v) = 0$. En conseqüència, un camp vectorial V definit a $\mathbb{R}^4$ és tangent a $\mathbb{S}^3$ si, i només si, $V(f) = 0$ sobre $\mathbb{S}^3$, ja que aquesta condició garanteix que $V(p) \in T_p \mathbb{S}^3$ per a tot $p \in \mathbb{S}^3$. Comencem considerant el camp vectorial

$$X = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} - t \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial t}.$$

Com que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2z, \quad \frac{\partial f}{\partial t} = 2t,$$

s'obté

$$X(f) = (-y) 2x + (x) 2y + (-t) 2z + (z) 2t = 2(-xy + xy - zt + tz) = 0.$$

Per tant, per a tot punt $p \in \mathbb{S}^3$ es compleix que $X(p) \in T_p\mathbb{S}^3$, i X és un camp tangent a $\mathbb{S}^3$. De manera completament anàloga, considerant el camp

$$Y = -z \frac{\partial}{\partial x} + t \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z} - y \frac{\partial}{\partial t},$$

es verifica que

$$Y(f) = (-z) 2x + (t) 2y + (x) 2z + (-y) 2t = 2(-xz + yt + xz - yt) = 0.$$

Així, també $Y(p) \in T_p\mathbb{S}^3$ per a tot $p \in \mathbb{S}^3$. Finalment, per al camp

$$Z = -t \frac{\partial}{\partial x} - z \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial z} + x \frac{\partial}{\partial t},$$

s'obté

$$Z(f) = (-t) 2x + (-z) 2y + (y) 2z + (x) 2t = 2(-xt - yz + yz + xt) = 0.$$

Això prova que, per a tot $p \in \mathbb{S}^3$, els vectors $X(p)$, $Y(p)$ i $Z(p)$ pertanyen a $T_p\mathbb{S}^3$. Un cop establerta la tangència, estudiem la independència lineal. Fixem un punt $p = (x, y, z, t) \in \mathbb{S}^3$ i identifiquem $T_p\mathbb{S}^3$ com un subespai de $\mathbb{R}^4$. Amb aquesta identificació, tenim

$$X(p) = (-y, x, -t, z), \quad Y(p) = (-z, t, x, -y), \quad Z(p) = (-t, -z, y, x).$$

Calculem els productes escalars euclidians dos a dos per comprovar l'ortogonalitat:

$$\langle X(p), Y(p) \rangle = (-y)(-z) + x(t) + (-t)(x) + z(-y) = yz + xt - tx - zy = 0,$$

$$\langle X(p), Z(p) \rangle = (-y)(-t) + x(-z) + (-t)(y) + z(x) = yt - xz - ty + zx = 0,$$

$$\langle Y(p), Z(p) \rangle = (-z)(-t) + t(-z) + x(y) + (-y)(x) = zt - tz + xy - yx = 0.$$

Els vectors són mútuament ortogonals. Per veure que són linealment independents, n'hi ha prou amb veure que no són nuls. Calculem les seves normes al quadrat:

$$\|X(p)\|^2 = \|Y(p)\|^2 = \|Z(p)\|^2 = x^2 + y^2 + z^2 + t^2.$$

Com que $p \in \mathbb{S}^3$, aquesta expressió és igual a 1, i per tant els vectors $X(p)$, $Y(p)$ i $Z(p)$ són no nuls. En conseqüència, formen un conjunt de vectors mútuament ortogonals i no nuls dins de $T_p\mathbb{S}^3$, i això implica que són linealment independents. Concloem que els camps vectorials X , Y i Z són tangents a $\mathbb{S}^3$ i linealment independents en tot punt de $\mathbb{S}^3$. ■

4.21. En general, es diu que una varietat diferenciable M de dimensió m és paral·lelitzable si existeixen camps diferenciables $X_1, \dots, X_m \in \mathfrak{X}(M)$ tals que, per a cada $p \in M$, els vectors $X_1^p, \dots, X_m^p$ són una base de $T_p(M)$.

Exercici 4.22. Sigui M una varietat i $(\mathcal{U}, \varphi)$ una carta amb coordenades $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$.

1. Demostreu que $(df)X = X(f)$ per a tot camp X i funció diferenciable f .
2. Demostreu que $(dx_1)_p, \dots, (dx_n)_p$ és una base de $(T_p M)^*$ dual de $(\partial/\partial x_1)_p, \dots, (\partial/\partial x_n)_p$.
3. Demostreu que $df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$ a $\mathcal{U}$.
4. Mostreu que $f \in \mathcal{F}(M)$ defineix $df : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathcal{F}(M)$ $\mathcal{F}(M)$ -lineal.
5. Si $\Omega(M)$ és l'espai de les aplicacions $\omega : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathcal{F}(M)$ $\mathcal{F}(M)$ -lineals, mostreu que $(\omega, X) \mapsto \omega(X)$ és $\mathcal{F}(M)$ -bilineal; els elements d' $\Omega(M)$ són 1-formes.
6. Demostreu que tota $\omega \in \Omega(M)$ s'escriu de manera única com $\omega = \omega_1 dx_1 + \dots + \omega_n dx_n$ a $(\mathcal{U}, \varphi)$.

Demostració.

1. Donada $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, la diferencial $(df)_p : T_p(M) \rightarrow T_{f(p)}(\mathbb{R})$ en un punt $p \in M$ és l'aplicació lineal definida com:

$$((df)_p D)g = D(g \circ f)$$

per a tota derivació $D \in T_p(M)$ i tota funció diferenciable $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Hi ha un isomorfisme natural $T_{f(p)}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ que envia $(\frac{\partial}{\partial t})_{f(p)} \mapsto 1$; en altres paraules, que envia cada derivació $D \in T_{f(p)}(\mathbb{R})$ a $D(\text{id})$.

Si X és un camp vectorial diferenciable a M , llavors $X_p \in T_p(M)$ per a tot $p \in M$, i tenim que:

$$((df)_p X_p)g = X_p(g \circ f), \quad \forall g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Amb l'isomorfisme $T_{f(p)}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ considerat, aleshores:

$$(df)_p X_p \mapsto ((df)_p X_p) \text{id} = X_p(f) = X(f)(p).$$

Per tant, $(df)X$ esdevé una funció diferenciable a M , concretament $(df)X = X(f)$. S'arribaria a la mateixa conclusió si empréssim coordenades: si $df = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})$ i $X = \lambda_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \lambda_n \frac{\partial}{\partial x_n}$:

$$(df)X = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + \lambda_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = X(f).$$

2. Considerem l'espai vectorial dual $(T_p M)^*$, que té com a elements les aplicacions lineals $T_p(M) \rightarrow \mathbb{R}$. Si tenim la carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ de l'enunciat, llavors cada x_i és una funció $\mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ i la seva diferencial

en un punt $p \in \mathcal{U}$ és una aplicació lineal:

$$(dx_i)_p : T_p(\mathcal{U}) \longrightarrow T_{p_i}(\mathbb{R}).$$

Amb l'isomorfisme $T_{p_i}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ que hem descrit abans i amb l'isomorfisme $T_p(\mathcal{U}) \cong T_p(M)$ induït per la inclusió $\mathcal{U} \hookrightarrow M$ (cf. Teoria), podem pensar $(dx_i)_p \in (T_p M)^*$ per a tota $i = 1, \dots, n$. Observem que:

$$(dx_i)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right)_p = \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right)_p x_i = \left(\frac{\partial x_i}{\partial x_j} \right)(p) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j; \\ 0, & \text{si } i \neq j, \end{cases}$$

Per tant, $(dx_1)_p, \dots, (dx_n)_p$ és la base dual de $(\frac{\partial}{\partial x_1})_p, \dots, (\frac{\partial}{\partial x_n})_p$.

3. Si $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, llavors $(df)_p \in (T_p M)^*$ per a tot $p \in M$. Per tant, en coordenades locals:

$$(df)_p = \lambda_1(dx_1)_p + \dots + \lambda_n(dx_n)_p, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R},$$

ja que $(dx_1)_p, \dots, (dx_n)_p$ és base de $(T_p M)^*$. Llavors:

$$\lambda_i = (df)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(p) \implies df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n.$$

4. Hem vist al primer apartat que cada $f \in \mathcal{F}(M)$ determina una aplicació $df : \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathcal{F}(M)$, $(df)X = X(f)$. Aquesta aplicació df és $\mathbb{R}$ -lineal, ja que:

$$(df)(X_1 + X_2) = (df)X_1 + (df)X_2; \quad (df)\lambda X = \lambda(df)X, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Però també és $\mathcal{F}(M)$ -lineal, ja que:

$$(df)(gX) = (gX)(f) = g \cdot X(f), \quad \forall g \in \mathcal{F}(M).$$

Com a conseqüència d'aquest fet, podem pensar df com un operador $\mathcal{F}(M)$ -lineal $\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathcal{F}(M)$.

5. Ara definim $\Omega(M)$ com l'espai vectorial dels operadors $\mathcal{F}(M)$ -lineals $\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathcal{F}(M)$ i anomenem *formes diferencials* els seus elements⁹. Les formes diferencials també s'anomenen *campus covariants*; així doncs, $df \in \Omega(M)$ per a tota $f \in \mathcal{F}(M)$.

Tenim, doncs, una aplicació $\Phi : \Omega(M) \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathcal{F}(M)$ definida com $\Phi(w, X) = w(X)$. Comprovem que és $\mathcal{F}(M)$ -lineal en cada variable. L'operació de $\mathcal{F}(M)$ sobre $\Omega(M)$ es defineix com $(fw)X = f \cdot w(X)$. Aleshores:

$$I. \quad \Phi(fw, X) = (fw)X = f \cdot w(X) = f \cdot \Phi(w, X).$$

⁹ Habitualment, els elements d'un espai vectorial dual E^* es diuen *formes* a E , o a vegades covectors.

2. $\Phi(w, fX) = w(fX) = f \cdot w(X) = f \cdot \Phi(w, X)$, ja que w és $\mathcal{F}(M)$ -lineal.
6. Si $w \in \Omega(M)$ és una forma diferencial, llavors $w_p \in (T_p M)^*$ en tot punt $p \in M$ i, per tant, en una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ amb $p \in \mathcal{U}$, $w_p = \lambda_1(dx_1)_p + \cdots + \lambda_n(dx_n)_p$, on $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ depenen de p . Per tant, escriurem:

$$w = w_1 dx_1 + \cdots + w_n dx_n, \quad w_i \in \mathcal{F}(\mathcal{U}), \quad i = 1, \dots, n.$$

L'expressió anterior $df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$ n'és un cas particular. ■

Exercici 4.23. A $\mathbb{S}^2$ amb l'atles de 4.1, mostreu que

$$W_{\mathcal{U}_1}(u, v) = \frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^2} (1 - u^2 + v^2, -2uv), \quad W_{\mathcal{U}_2}(s, t) = \frac{1}{(1 + s^2 + t^2)^2} (1 - s^2 + t^2, -2st)$$

defineixen una 1-forma diferenciable a $\mathbb{S}^2$.

5

VARIETATS DE RIEMANN

Exercici 5.1. Amb la mètrica induïda per la mètrica euclidiana de $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{S}^2$, demostreu que l'aplicació antipodal $A : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ és una isometria. Utilitzeu-ho per definir una mètrica de Riemann a $\mathbb{RP}^2$ tal que la projecció $\mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ sigui una isometria local.

Demostració. Primer provem que $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ és una isometria, ja que per a tot $p \in \mathbb{S}^2$ tenim que $T_p(\mathbb{S}^2) \subset T_p(\mathbb{R}^3)$. Però això és evident, ja que la diferencial de l'aplicació antipodal:

$$\begin{aligned} d_p A : \quad \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (-x, -y, -z) \end{aligned}$$

és la transformació lineal $d_p(A) : T_p(\mathbb{R}^3) \rightarrow T_{A(p)}(\mathbb{R}^3)$ que en les bases donades per les derivades parcials té matriu $-\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ ¹⁰. A més, hem de comprovar que preserva el producte escalar:

$$\langle d_p(A(v)), d_p(A(w)) \rangle_{A(p)} = \langle -v, -w \rangle_{\mathbb{R}^3} = (-1)(-1) \langle v, w \rangle_{\mathbb{R}^3} = \langle v, w \rangle_p.$$

Com A és un difeomorfisme i preserva la mètrica, A és una isometria. Per la segona part, recordem que en l'exercici 4.5 vam veure que la projecció $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ és un difeomorfisme local, és a dir, per a tot $p \in \mathbb{S}^2$ l'aplicació $d_p(\pi) : T_p(\mathbb{S}^2) \rightarrow T_{[p]}(\mathbb{RP}^2)$ és un isomorfisme de $\mathbb{R}$ -espais vectorials. Denotem $\varphi_p = (d_p \pi)^{-1}$ i $[p] = \pi(p)$. Si $v, w \in T_{[p]}(\mathbb{RP}^2)$, i donat $[p] \in \mathbb{RP}^2$, definim una mètrica:

$$\begin{aligned} g_{[p]} : \quad T_{[p]}(\mathbb{RP}^2) \times T_{[p]}(\mathbb{RP}^2) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\longmapsto g_p(\varphi_p(v), \varphi_p(w)) \end{aligned}$$

Aleshores:

¹⁰ Notem que si v és tangent a $\mathbb{S}^2$ en p , llavors $-v$ és tangent a $\mathbb{S}^2$ en $-p$; per tant, l'aplicació està ben definida entre espais tangents.

1. $g_{[p]}$ està ben definida: hem de veure que no depèn del representant $(p \circ A(p))$. Si fem servir $A(p)$ en lloc de p , tenim que $\pi \circ A = \pi$. Aplicant la regla de la cadena, $d_p \pi = d_{A(p)} \pi \circ d_p A$, pel que $\varphi_{A(p)} = d_p A \circ \varphi_p$:

$$g_{A(p)}(\varphi_{A(p)}(v), \varphi_{A(p)}(w)) = g_{A(p)}(d_p(A(\varphi_p(v))), d_p(A(\varphi_p(w)))) \stackrel{A \text{ iso.}}{=} g_p(\varphi_p(v), \varphi_p(w)).$$

2. La mètrica és de Riemann. Hem de comprovar la diferenciabilitat, i per això usem les cartes conegudes $\{\mathcal{V}_i, \psi_i\}_{i \in I}$, definides per $\mathcal{V}_i = \pi(\mathcal{U}_{i,+})$ i $\psi_i = \varphi_{i,+} \circ (\pi|_{\mathcal{U}_{i,+}})^{-1} = \varphi_{i,-} \circ (\pi|_{\mathcal{U}_{i,-}})^{-1} : \mathcal{V}_i \rightarrow \mathbb{R}^n$, on $\mathcal{U}_{i,\pm}$, $\varphi_{i,\pm}$ es defineixen com a l'exercici 4.2. Prenent aquestes cartes, la projecció π s'expressa localment com la identitat (o un difeomorfisme trivial) i és un difeomorfisme:

$$\pi|_{\mathcal{U}_{i,+}} : \mathcal{U}_{i,+} \rightarrow \mathcal{V}_i.$$

Si prenem coordenades locals x_k a $\mathcal{V}_i \subset \mathbb{RP}^2$ i les corresponents a $\mathcal{U}_{i,+} \subset \mathbb{S}^2$, l'expressió local de la mètrica a $\mathbb{RP}^2$ és idèntica a l'expressió local de la mètrica a $\mathbb{S}^2$:

$$g_{[p]} \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_k} \right|_{[p]}, \left. \frac{\partial}{\partial x_l} \right|_{[p]} \right) = g_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_k} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x_l} \right|_p \right).$$

Com que els coeficients de la mètrica a $\mathbb{S}^2$ són funcions diferenciables, els coeficients a $\mathbb{RP}^2$ també ho són.

3. π és una isometria local: això és conseqüència directa de la definició de $g_{[p]}$. Hem construït la mètrica $g_{[p]}$ exactament perquè $\pi^* g_{\mathbb{RP}^2} = g_{\mathbb{S}^2}$. ■

Exercici 5.2. Si una mètrica de Riemann satisfà $g_{ij} = 0$ per a tot $i \neq j$ en unes certes coordenades, demostreu que els símbols de Christoffel satisfan $\Gamma_{ij}^k = 0$ si i, j, k són tots diferents, i

$$\Gamma_{ij}^i = \Gamma_{ji}^i = \frac{1}{2g_{ii}} \cdot \frac{\partial g_{ii}}{\partial x^j} \quad \text{per a tot } i, j; \quad \Gamma_{jj}^i = -\frac{1}{2g_{ii}} \cdot \frac{\partial g_{jj}}{\partial x^i} \quad (i \neq j).$$

Demostració. Sigui g una mètrica de Riemann tal que $g_{ij} = 0$ si $i \neq j$; és a dir, la matriu de Gram de g és diagonal. Calculem els símbols de Christoffel amb la fórmula:

$$\Gamma_{ij}^k = \sum_r \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{jr}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ir}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^r} \right) g^{rk}.$$

La matriu inversa d'una matriu diagonal també és diagonal, pel que $g^{rk} \neq 0$ si $r = k$ i només cal considerar el cas $r = k$, que podem dividir en cinc subcasos més: $i = j = k$, $i = j \neq k$, $i = k$ i $i \neq j$, $j = k$ i $i \neq j$, i

finalment, $i \neq j \neq k$.

$$\begin{aligned}\Gamma_{ii}^i &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ii}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ii}}{\partial x_i} - \frac{\partial g_{ii}}{\partial x_i} \right) g^{ii} = \frac{1}{2g_{ii}} \frac{\partial g_{ii}}{\partial x_i} \\ \Gamma_{ii}^k &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ik}}{\partial x_i} - \frac{\partial g_{ii}}{\partial x_k} \right) g^{kk} = -\frac{1}{2g_{kk}} \frac{\partial g_{ii}}{\partial x_k} \\ \Gamma_{ij}^i &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ji}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ii}}{\partial x_j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x_i} \right) g^{ii} = \frac{1}{2g_{ii}} \frac{\partial g_{ii}}{\partial x_j} \\ \Gamma_{ij}^j &= \Gamma_{ji}^i = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{jj}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ij}}{\partial x_j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x_j} \right) g^{jj} = \frac{1}{2g_{jj}} \frac{\partial g_{jj}}{\partial x_i} \\ \Gamma_{ij}^k &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{jk}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ik}}{\partial x_j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x_k} \right) g^{rk} = 0\end{aligned}$$

I amb això, ja hem arribat on volíem. ■

Exercici 5.3. Sigui M una superfície amb mètrica $g = E(du)^2 + 2F du dv + G(dv)^2$ en una carta (u, v) . Demostreu que els símbols de Christoffel de Levi-Civita compleixen

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{ii}^1 & \Gamma_{ii}^2 & \Gamma_{ii}^3 \\ \Gamma_{ii}^2 & \Gamma_{ii}^2 & \Gamma_{ii}^2 \\ \Gamma_{ii}^2 & \Gamma_{ii}^2 & \Gamma_{ii}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u & \frac{1}{2}E_v & F_v - \frac{1}{2}G_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v & \frac{1}{2}G_u & \frac{1}{2}G_v \end{pmatrix}.$$

(on $E_u = \partial E / \partial u$, etc.)

Demostració. Siguin (u, v) coordenades locals sobre la superfície M i sigui la mètrica

$$g = E du^2 + 2F du dv + G dv^2.$$

Aleshores els coeficients de la mètrica són: $g_{11} = E$, $g_{12} = g_{21} = F$ i $g_{22} = G$. Denotarem per (g^{ij}) la matriu inversa de (g_{ij}) . Els símbols de Christoffel de la connexió de Levi-Civita vénen donats per la fórmula general:

$$\Gamma_{ij}^k = \sum_{r=1}^2 \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{jr}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ir}}{\partial x_j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x_r} \right) g^{rk},$$

on $x_1 = u$ i $x_2 = v$. Comencem calculant els símbols Γ_{ii}^1 i Γ_{ii}^2 . Per definició,

$$\Gamma_{ii}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ii}}{\partial u} + \frac{\partial g_{ii}}{\partial u} - \frac{\partial g_{ii}}{\partial u} \right) g^{11} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{12}}{\partial u} + \frac{\partial g_{12}}{\partial u} - \frac{\partial g_{ii}}{\partial v} \right) g^{12}.$$

Com que $g_{11} = E$ i $g_{12} = F$, això es pot escriure com

$$\Gamma_{ii}^1 = \frac{1}{2} E_u g^{11} + F_u g^{12} - \frac{1}{2} E_v g^{12}.$$

De manera anàloga,

$$\Gamma_{II}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{II}}{\partial u} + \frac{\partial g_{II}}{\partial u} - \frac{\partial g_{II}}{\partial u} \right) g^{2I} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{I2}}{\partial u} + \frac{\partial g_{I2}}{\partial u} - \frac{\partial g_{II}}{\partial v} \right) g^{22} \implies \Gamma_{II}^2 = \frac{1}{2} E_u g^{2I} + F_u g^{22} - \frac{1}{2} E_v g^{22}.$$

Així obtenim

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{II}^1 \\ \Gamma_{II}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{II} & g_{I2} \\ g_{2I} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} E_u \\ F_u - \frac{1}{2} E_v \end{pmatrix}.$$

Considerem ara els símbols Γ_{12}^1 i Γ_{12}^2 . Per a Γ_{12}^1 tenim

$$\Gamma_{12}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{2I}}{\partial u} + \frac{\partial g_{II}}{\partial v} - \frac{\partial g_{I2}}{\partial u} \right) g^{II} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{22}}{\partial u} + \frac{\partial g_{I2}}{\partial v} - \frac{\partial g_{I2}}{\partial v} \right) g^{2I},$$

i, com que $g_{2I} = F$ i $g_{22} = G$, resulta

$$\Gamma_{12}^1 = \frac{1}{2} E_v g^{II} + \frac{1}{2} G_u g^{2I}.$$

De la mateixa manera,

$$\Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{2I}}{\partial u} + \frac{\partial g_{II}}{\partial v} - \frac{\partial g_{I2}}{\partial u} \right) g^{I2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{22}}{\partial u} + \frac{\partial g_{I2}}{\partial v} - \frac{\partial g_{I2}}{\partial v} \right) g^{22},$$

d'on s'obté

$$\Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} E_v g_{I2} + \frac{1}{2} G_u g_{22} \implies \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 \\ \Gamma_{12}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{II} & g_{I2} \\ g_{2I} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} E_v \\ \frac{1}{2} G_u \end{pmatrix}.$$

Finalment, calculem Γ_{22}^1 i Γ_{22}^2 . Per definició,

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{2I}}{\partial v} + \frac{\partial g_{2I}}{\partial v} - \frac{\partial g_{22}}{\partial u} \right) g^{II} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{22}}{\partial v} + \frac{\partial g_{22}}{\partial v} - \frac{\partial g_{22}}{\partial v} \right) g_{2I} = F_v g_{II} - \frac{1}{2} G_u g_{II} + \frac{1}{2} G_v g_{2I}.$$

De manera anàloga,

$$\Gamma_{22}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{2I}}{\partial v} + \frac{\partial g_{2I}}{\partial v} - \frac{\partial g_{22}}{\partial u} \right) g_{I2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{22}}{\partial v} + \frac{\partial g_{22}}{\partial v} - \frac{\partial g_{22}}{\partial v} \right) g_{22} = F_v g_{I2} - \frac{1}{2} G_u g_{I2} + \frac{1}{2} G_v g_{22}.$$

Per tant,

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{II} & g_{I2} \\ g_{2I} & g_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} F_v - \frac{1}{2} G_u \\ \frac{1}{2} G_v \end{pmatrix}.$$

Agrupant els tres casos anteriors, s'obté finalment

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{II}^1 & \Gamma_{I2}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{II}^2 & \Gamma_{I2}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} E_u & \frac{1}{2} E_v & F_v - \frac{1}{2} G_u \\ F_u - \frac{1}{2} E_v & \frac{1}{2} G_u & \frac{1}{2} G_v \end{pmatrix}.$$

Exercici 5.4. Parametritzem una carta del tor a $\mathbb{R}^3$ de radi major R i radi menor r per

$$x = (R + r \cos u) \cos v, \quad y = (R + r \cos u) \sin v, \quad z = r \sin u, \quad 0 < u < 2\pi, \quad 0 < v < 2\pi.$$

1. Demostreu que la mètrica induïda és $g = r^2(du)^2 + (R + r \cos u)^2(dv)^2$;
2. Els únics símbols no nuls de Levi-Civita són

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{r}(R + r \cos u) \sin u, \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = -\frac{r \sin u}{R + r \cos u};$$

3. Escriviu les equacions de les geodèsiques i comproveu els casos indicats (meridians, equador interior/exterior; els altres paral·lels no són geodèsics amb cap parametrització).
4. Proveu que l'àrea d'aquest tor és $4\pi^2 \cdot R \cdot r$.

Demostració. La parametrització donada és:

$$\begin{aligned} \varphi : (0, 2\pi) \times (0, 2\pi) &\longrightarrow \mathbb{T} \\ (u, v) &\longmapsto \varphi(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u) \end{aligned}$$

amb $u, v \in (0, 2\pi)$. Per trobar la mètrica (és a dir, la primera forma fonamental), hem de calcular els vectors tangents φ_u i φ_v :

$$\begin{aligned} \varphi_u &:= d_p \varphi \left(\frac{\partial}{\partial u} \right) = \frac{\partial \varphi}{\partial u} = (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, r \cos u) \\ \varphi_v &:= d_p \varphi \left(\frac{\partial}{\partial v} \right) = \frac{\partial \varphi}{\partial v} = (-(R + r \cos u) \sin v, (R + r \cos u) \cos v, 0) \end{aligned}$$

1. Els coeficients de la mètrica venen donats per $g_{11} = E$, $g_{12} = F$ i $g_{22} = G$:

$$\begin{aligned} g_{11} &= \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle = (r \sin u \cos v)^2 + (r \sin u \sin v)^2 + (r \cos u)^2 \\ &= r^2 \sin^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + r^2 \cos^2 u = r^2 (\sin^2 u + \cos^2 u) = r^2. \\ g_{21} &= -r \sin u \cos v \cdot (R + r \cos u) \sin v - r(R + r \cos u) \cos v \sin u \sin v = 0. \\ g_{22} &= (R + r \cos u)^2 \sin^2 v + (R + r \cos u)^2 \cos^2 v = (R + r \cos u)^2 \end{aligned}$$

Per tant, la mètrica és $g = r^2 \cdot du^2 + (R + r \cos u)^2 \cdot dv^2$.

2. Si fem servir que els símbols de Christoffel en dimensió 2 es poden calcular de la següent manera (cf. l'exercici anterior, o bé Apunts, pàg. 93):

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u & \frac{1}{2}E_v & F_v - \frac{1}{2}G_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v & \frac{1}{2}G_u & \frac{1}{2}G_v \end{pmatrix}.$$

Només ens cal fer els càlculs corresponents als coeficients de la segona matriu:

$$E_u = 0, \quad E_v = 0, \quad F_u = 0, \quad F_v = 0, \quad G_u = -2(R + r \cos u) \sin u, \quad G_v = 0.$$

Per tant:

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{(R+r \cos u)^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & (R+r \cos u) \sin u \\ 0 & -(R+r \cos u) \sin u & 0 \end{pmatrix}.$$

Així doncs, es comprova que els únics símbols no nuls de Levi-Civita són Γ_{22}^1 i $\Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2$.

3. Podem escriure les equacions de les geodèsiques a partir dels símbols de Christoffel: si $\gamma(t) = (u(t), v(t))$ és una geodèsica:

$$x''_k + \sum_{i,j} x'_i x'_j \Gamma_{ij}^k = 0 \iff \begin{cases} u'' + \frac{R+r \cos u}{r \sin u} \cdot \sin u \cdot (v')^2 = 0 \\ v'' - \frac{r \sin u}{R+r \cos u} \cdot u' v' = 0 \end{cases}$$

Els meridians són $v = c$, pel que queda $v' = 0$ i, substituint en la primera equació tenim $u'' = 0$, d'on surt $u(t) = at + b$. Per tant, $\gamma(t) = (at + b, c)$ és geodèsica si $a \neq 0$.

Els paral·lels són $u = c$; en aquest cas, obtenim que $u' = u'' = v'' = 0$ (les dues primeres són evidents, i la tercera ve de la segona equació). Per tant, $v' = a$ i en la primera equació tenim:

$$\frac{a^2}{r} \sin u (R + r \cos u) = 0 \xrightarrow[R > r]{R+r \cos u \neq 0} \frac{a^2}{r} \sin u = 0.$$

Per tal que $\gamma(t) = (c, at + b)$ sigui regular, ha de ser $a \neq 0$. Com $r > 0$ tenim $\sin u = 0$ i, per tant, les geodèsiques són les corbes amb $u = 0$ i $u = \pi$. Aquestes corbes són l'equador exterior i l'equador interior, $u(t) = \pi$ i $v(t) = at + b$. *Compte perquè els paral·lels $u = \frac{\pi}{2}$ i $u = \frac{3\pi}{2}$ no són geodèsiques!* Tècnicament, l'equador exterior ($u = 0$) queda fora de la nostra carta local, però escollint $-\frac{\pi}{2} < u < \frac{3\pi}{2}$ se soluciona, perquè les equacions de les geodèsiques són les mateixes. Amb aquesta carta, aquest equador exterior correspon a $u(t) = 0$ i $v(t) = at + b$, que també és solució. Els altres paral·lels ($u \neq 0, \pi$) no són geodèsiques amb cap parametrització.

4. Per provar que l'àrea d'aquest torus és $4\pi^2 \cdot R \cdot r$, resollem $\int_{\mathbb{T}} dt$. Hi haurà prou amb calcular l'àrea de la imatge de la carta anterior, el complementari és de mesura zero. Aleshores, hem de calcular:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \sqrt{\det(g)} \, du \, dv &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r \cdot (R + r \cos u) \, du \, dv \\ &= r \cdot \int_0^{2\pi} dv \cdot \int_0^{2\pi} (R + r \cos u) \, du = 2\pi r \cdot [Ru + r \sin u]_{u=0}^{u=2\pi}, \end{aligned}$$

que ens dona $4\pi^2 \cdot R \cdot r$. ■

Exercici 5.5 (Semipla de Poincaré). $A \mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$, considereu g amb coeficients $g_{11} = g_{22} =$

$$1/y^2, g_{12} = 0.$$

1. Demostreu que g és mètrica de Riemann i preserva angles euclidians;
2. Calculeu els símbols de Levi-Civita i les equacions de geodèsiques;
3. Comproveu que les imatges de geodèsiques són semirectes verticals i arcs de circumferències ortogonals a la vora;
4. La curvatura de Gauss és -1 en tots els punts.

Demostració.

1. Per veure que és mètrica de Riemann hem de veure que la matriu de Gram de g és definida positiva en cada punt $(x, y) \in \mathbb{H}^2$. En efecte,

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{pmatrix} \implies E = \frac{1}{y^2}, F = 0, G = \frac{1}{y^2} \implies g_{(x,y)} = \frac{1}{y^2}(dx)^2 + \frac{1}{y^2}(dy)^2.$$

Siguin $v, w \in T_{(x,y)}\mathbb{H}^2$ amb coordenades locals $v = (v_1, v_2)$ i $w = (w_1, w_2)$, i.e. $v = v_1 \frac{\partial}{\partial x} + v_2 \frac{\partial}{\partial y}$ i $w = w_1 \frac{\partial}{\partial x} + w_2 \frac{\partial}{\partial y}$. Tenim que:

$$g_{(x,y)}(v, w) = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{y^2}(v_1 w_1 + v_2 w_2), \quad \|v\| = \sqrt{g_{(x,y)}(v, v)} = \frac{1}{y} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}.$$

D'aquí, per cert, obtenim que $g_{(x,y)}(v, v) = \frac{1}{y^2}(v_1^2 + v_2^2) > 0$ ja que $y > 0$, pel que A és definida positiva. Per tant, l'angle θ format per aquests dos vectors es defineix com:

$$\cos \theta_g = \frac{g(v, w)}{\|v\| \cdot \|w\|} = \frac{\frac{1}{y^2}(v_1 w_1 + v_2 w_2)}{\frac{1}{y^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \cdot \sqrt{w_1^2 + w_2^2}} = \frac{g_{\text{euc}}(v, w)}{\|v\|_{\text{euc}} \cdot \|w\|_{\text{euc}}} = \cos \theta_{\text{euc}}$$

i, d'aquesta manera, els angles d'aquesta mètrica coincideixen amb els angles euclidians.

2. Calculem els símbols fent servir la identitat matricial vista en problemes anteriors:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u & \frac{1}{2}E_v & F_v - \frac{1}{2}G_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v & \frac{1}{2}G_u & \frac{1}{2}G_v \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y^2 & 0 \\ 0 & y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{y^3} & 0 \\ \frac{1}{y^3} & 0 & -\frac{1}{y^3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{y} & 0 \\ \frac{1}{y} & 0 & -\frac{1}{y} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Troblem que $\Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 = \Gamma_{22}^2 = -\frac{1}{y}$ i $\Gamma_{11}^2 = \frac{1}{y}$, mentre que la resta de símbols s'anul·len. Si posem

$\gamma(t) = (x(t), y(t))$, les equacions de les geodèsiques són:

$$x_k'' + \sum_{i,j} x_i' x_j' \Gamma_{ij}^k = 0 \iff \begin{cases} x'' + 2\Gamma_{12}^1 x' y' = 0 \iff x'' - \frac{2}{y} x' y' = 0 \\ y'' + \Gamma_{11}^2 (x')^2 + \Gamma_{22}^2 (y')^2 = 0 \iff y'' + \frac{1}{y} (x')^2 - \frac{1}{y} (y')^2 = 0 \end{cases}$$

3. Hem de demostrar que les geodèsiques de $\mathbb{H}^2$ són rectes verticals i arcs de circumferència perpendiculars a $y = 0$ amb parametritzacions adients. Aquestes són totes les geodèsiques de $\mathbb{H}^2$ perquè donat un punt p i un vector v hi ha una única geodèsica γ tal que $\gamma(0) = p$ i $\gamma'(0) = v$.

1. *Rectes verticals:* $\gamma(t) = (x_0, \alpha(t))$, on $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció que cal determinar.

$$\begin{cases} x(t) = x_0 \\ y(t) = \alpha(t) \end{cases} \implies \begin{cases} x'(t) = 0 \\ y'(t) = \alpha'(t) \end{cases} \implies \begin{cases} x''(t) = 0 \\ y''(t) = \alpha''(t) \end{cases}$$

Imposant la condició que γ és una geodèsica, en efecte:

$$\begin{cases} x'' - \frac{2}{y} x' y' = 0 \\ y'' + \frac{1}{y} (x')^2 - \frac{1}{y} (y')^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 - \frac{2}{\alpha} \cdot 0 \cdot \alpha' = 0 \\ \alpha'' + \frac{1}{\alpha} \cdot 0^2 - \frac{1}{\alpha} \cdot (\alpha')^2 = 0 \end{cases} \iff \alpha'' \alpha = (\alpha')^2$$

Si fem $\frac{\alpha''}{\alpha'} = \frac{\alpha'}{\alpha}$, tenim $(\ln(\alpha'))' = (\ln \alpha)'$ $\iff \ln(\alpha') = \ln(\alpha) + c_1$, pel que $\alpha' = c_2 \alpha$ i, per tant, $\alpha(t) = c_3 e^{c_2 t} = \lambda e^{\mu t}$, on λ i μ depenen de les condicions inicials $\gamma(0)$ i $\gamma'(0)$.

2. *Semicircumferències perpendiculars a $y = 0$.* Sigui $\gamma(t) = (c - r \cos \alpha(t), r \sin \alpha(t))$, on $0 < \alpha(t) < \pi$, tal conjunt de semicircumferències. No trobem una solució a l'EDO des de zero, sinó que verificarem que la proposada és una de les possibles solucions:

$$\begin{cases} x = c + r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \end{cases} \implies \begin{cases} x' = -r \alpha' \sin \alpha \\ y' = r \alpha' \cos \alpha \end{cases} \implies \begin{cases} x'' = -r (\alpha')^2 \cos \alpha - r \alpha'' \sin \alpha \\ y'' = -r (\alpha')^2 \sin \alpha + r \alpha'' \cos \alpha \end{cases}$$

Substituint a les equacions de les geodèsiques:

$$\begin{cases} -r (\alpha')^2 \cos \alpha - r \alpha'' \sin \alpha + \frac{2r^2}{r \sin \alpha} (\alpha')^2 \sin \alpha \cos \alpha = r (\alpha')^2 \cos \alpha - r \alpha'' \sin \alpha = 0 \\ -r (\alpha')^2 \sin \alpha + r \alpha'' \cos \alpha + \frac{r^2 (\alpha')^2}{r \sin \alpha} (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) = r \alpha'' \cos \alpha - r (\alpha')^2 \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha} = 0 \end{cases}$$

Acabem obtenint $(\alpha')^2 \cos \alpha - \alpha'' \sin \alpha = 0$ i $-(\alpha')^2 \cos^2 \alpha + \alpha'' \sin \alpha \cos \alpha = 0$. Si escollim $\alpha(t)$ tal que $(\alpha')^2 \cos \alpha = \alpha'' \sin \alpha$, llavors $\gamma(t)$ és geodèsica.

4. Quan $F = 0$, podem fer servir la fórmula de Gauss per a coordenades ortogonals:

$$\begin{aligned} K &= -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{G_x}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_y}{\sqrt{EG}} \right) \right) = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_y}{\sqrt{EG}} \right) \\ &= -\frac{1}{2 \cdot \frac{1}{y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-2}{y^3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{y^2}} \right) = -\frac{y^2}{2} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-2}{y} \right) = -\frac{y^2}{2} \cdot \frac{2}{y^2} = -1. \end{aligned}$$

En la segona igualtat hem usat que res depèn de x , pel que la derivada respecte a x del primer terme és zero. En la tercera, que $\sqrt{EG} = \sqrt{\frac{1}{y^4}} = \frac{1}{y^2}$ i que $E_y = -\frac{2}{y^2}$. ■

Exercici 5.6. Demostreu que el semiplà de Poincaré $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ amb la mètrica hiperbòlica

$$\frac{1}{y^2}(dx^2 + dy^2)$$

i $M = \mathbb{R}^2$ amb la mètrica $e^{-2v} du^2 + dv^2$ són varietats riemannianes isomètriques. **Indicació:** Busqueu una isometria de la forma $F(u, v) = (x(u), y(v))$.

Demostració. Seguint la indicació, sigui $u \mapsto x(u)$ un difeomorfisme de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ i $v \mapsto y(v)$ un difeomorfisme de $\mathbb{R}$ en $(0, +\infty)$, i considerem l'aplicació

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{H}^2 \\ (u, v) &\longmapsto (x(u), y(v)) \end{aligned}$$

És clar que aquesta aplicació és diferenciable, bijectiva i amb inversa diferenciable donada per $(a, b) \mapsto (x^{-1}(a), y^{-1}(b))$, per tant és un difeomorfisme. La matriu de la seva diferencial a $p = (u, v)$ és:

$$d_p F = \begin{pmatrix} \frac{dx}{du} & 0 \\ 0 & \frac{dy}{dv} \end{pmatrix}$$

Si g^b és la mètrica al semiplà de Poincaré i $g = e^{-2v} du^2 + dv^2$ la mètrica a $\mathbb{R}^2$, la condició perquè F sigui una isometria és la igualtat matricial

$$(d_p F)^t \cdot g_{F(p)}^b \cdot (d_p F) = g_p$$

per a tot $p \in \mathbb{R}^2$. En el nostre cas, la condició és:

$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{du} & 0 \\ 0 & \frac{dy}{dv} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{(y(v))^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{(y(v))^2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{dx}{du} & 0 \\ 0 & \frac{dy}{dv} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-2v} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

És a dir, s'obté el sistema:

$$\begin{aligned}\frac{1}{y(v)^2} \cdot \left(\frac{dx}{du}\right)^2 &= e^{-2v} \\ \frac{1}{y(v)^2} \cdot \left(\frac{dy}{dv}\right)^2 &= 1\end{aligned}$$

Si observem aquestes equacions, de la segona equació, tenim que $(y')^2 = y^2$. Com que busquem $y(v) : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, triem la solució positiva $y(v) = e^v$ (prenent la constant d'integració com a 1). Substituint això a la primera equació:

$$\frac{1}{(e^v)^2} \left(\frac{dx}{du}\right)^2 = e^{-2v} \implies e^{-2v} \left(\frac{dx}{du}\right)^2 = e^{-2v} \implies \left(\frac{dx}{du}\right)^2 = 1$$

La solució més senzilla és $x(u) = u$. Veiem doncs que una solució és $y(v) = e^v$, $x(u) = u$. Finalment, comprovem que les funcions trobades compleixen les condicions de l'enunciat: $x(u) = u$ és un difeomorfisme de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, i $y(v) = e^v$ és un difeomorfisme de $\mathbb{R}$ en $(0, +\infty)$. Per tant, $F(u, v) = (u, e^v)$ és la isometria buscada. ■

Exercici 5.7 (Disc de Beltrami–Poincaré). A $\mathbb{D}^2 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 < 1\}$, considereu g amb

$$g_{11} = g_{22} = \frac{4}{(1 - u^2 - v^2)^2}, \quad g_{12} = 0.$$

1. Demostreu que g és mètrica de Riemann i preserva angles euclidians;
2. Calculeu els símbols de Levi-Civita i les equacions de geodèsiques;
3. Comproveu que les geodèsiques són arcs ortogonals a la vora i segments de diàmetre;
4. Demostreu que $K \equiv -1$;
5. Demostreu que la transformació de Cayley $C : H^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$, $C(z) = \frac{z-i}{z+i}$, és una isometria.

Demostració.

1. $\mathbb{D}^2$ és una superfície diferenciable amb una única carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$, on definim $\mathcal{U} = \mathbb{D}^2$ i $\varphi = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$; llavors, $\varphi = (u, v)$. Vegem que la mètrica definida per l'enunciat és positiva. Per a $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{D}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ tenim:

$$g(v, v) = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{(1-u^2-v^2)^2} & 0 \\ 0 & \frac{4}{(1-u^2-v^2)^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 4 \cdot \frac{v_1^2 + v_2^2}{(1 - u^2 - v^2)^2} > 0,$$

ja que si $v \in \mathbb{D}^2$ tenim que $u^2 + v^2 < 1$ i si $v \neq 0$, $v_1^2 + v_2^2 > 0$. Igual que en el semiplà, la mètrica és un múltiple escalar de la identitat (mètrica euclidiana):

$$\cos \theta_g = \frac{\langle v, w \rangle_g}{\|v\|_g \cdot \|w\|_g} = \frac{\lambda^2 \langle v, w \rangle_g}{\sqrt{\lambda^2 \|v\|_{\text{euc}}^2} \cdot \sqrt{\lambda^2 \|w\|_{\text{euc}}^2}} = \frac{\langle v, w \rangle_{\text{euc}}}{\|v\|_{\text{euc}} \cdot \|w\|_{\text{euc}}} = \cos \theta_{\text{euc}}.$$

En general, determinarà els mateixos angles si $E = G$ i $F = 0$. Calculem les respectives derivades parcials dels coeficients de la primera forma fonamental:

$$E_u = \frac{16u}{(1-u^2-v^2)^3}, \quad E_v = \frac{16v}{(1-u^2-v^2)^3}, \quad G_u = \frac{16u}{(1-u^2-v^2)^3}, \quad G_v = \frac{16v}{(1-u^2-v^2)^3},$$

la resta són zero.

2. Amb aquesta informació, calculem els símbols de Levi-Civita:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u & \frac{1}{2}E_v & F - \frac{1}{2}G_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v & \frac{1}{2}G_u & \frac{1}{2}G_v \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{(1-u^2-v^2)^2}{4} & 0 \\ 0 & \frac{(1-u^2-v^2)^2}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{8u}{(1-u^2-v^2)^3} & \frac{8v}{(1-u^2-v^2)^3} & -\frac{8u}{(1-u^2-v^2)^3} \\ -\frac{8v}{(1-u^2-v^2)^3} & \frac{8u}{(1-u^2-v^2)^3} & \frac{8v}{(1-u^2-v^2)^3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Amb tot, obtenim:

$$\frac{2}{1-u^2-v^2} \begin{pmatrix} u & v & -u \\ -v & u & v \end{pmatrix}.$$

Pel que fa a les equacions de les geodèsiques, si prenem $\gamma(t) = (u(t), v(t))$ les coordenades locals, tenim:

$$\begin{cases} u'' + \Gamma_{11}^1(u')^2 + 2\Gamma_{12}^1 u'v' + \Gamma_{22}^1(v')^2 = 0 \implies u'' + \frac{2}{1-u^2-v^2}(u(u')^2 + 2vu'v' - u(v')^2) = 0 \\ v'' + \Gamma_{11}^2(u')^2 + 2\Gamma_{12}^2 u'v' + \Gamma_{22}^2(v')^2 = 0 \implies v'' + \frac{2}{1-u^2-v^2}(-v(u')^2 + 2uu'v' + v(v')^2) = 0 \end{cases}$$

3. Demostrem que les geodèsiques són els diàmetres i les semicircumferències perpendiculars a la vora. Comencem amb els diàmetres, que són segments que passen per l'origen (i en cas que no, sempre podem fer una translació): sigui $v = ku$. Aleshores, γ és geodèsica si:

$$u'' + \frac{2}{1-u^2-k^2u^2}(u(u')^2 + 2k^2u(u')^2 - k^2u(u')^2) = u'' + \frac{2(1+k^2)}{1-u^2-k^2u^2}u(u')^2 = 0.$$

L'equació de baix és exactament igual a la de dalt, però multiplicada per k (es pot veure fàcilment substituint $v = ku$ i les derivades). Aquesta parametrització fa que $\|\gamma'(t)\|$ sigui constant¹¹.

Pel que fa a les semicircumferències, considerem sense pèrdua de generalitat una semicircumferència centrada en l'eix real al punt $(c, 0)$ amb radi R . Per comprovar que els arcs de circumferència ortogonals a la vora del disc $\mathbb{D}^2$ són geodèsiques, considerem, per simetria rotacional, una semicircumferència centrada en l'eix real al punt $(c, 0)$ amb radi R . La seva parametrització ve donada per:

$$\gamma(t) = (u(t), v(t)) = (c + R \cos \alpha(t), R \sin \alpha(t)),$$

¹¹ Si $\|\gamma'\|$ no és constant, l'EDO de les geodèsiques no dona zero, li sobra un terme que correspon a l'acceleració tangencial. Si haguéssim imposat $\|\alpha'\|$ constant, l'EDO no s'hauria complert perquè en realitat estariem accelerant respecte la mètrica.

on $\alpha(t)$ és una funció del paràmetre temporal. La condició d'ortogonalitat respecte a la vora del disc unitat ($u^2 + v^2 = 1$) implica que $R^2 = c^2 - 1$. Abans de procedir amb les equacions diferencials, simplifiquem el denominador de la mètrica $D = 1 - u^2 - v^2$ utilitzant aquesta relació geomètrica. Substituint la parametrització i aplicant la identitat $1 - c^2 = -R^2$, obtenim:

$$\begin{aligned} D &= 1 - (c + R \cos \alpha)^2 - (R \sin \alpha)^2 = 1 - (c^2 + 2cR \cos \alpha + R^2 \cos^2 \alpha) - R^2 \sin^2 \alpha \\ &= (1 - c^2) - R^2 - 2cR \cos \alpha = -2R(R + c \cos \alpha). \end{aligned}$$

Calculem les derivades de les coordenades respecte al paràmetre t :

$$u' = -R\alpha' \sin \alpha, \quad v' = R\alpha' \cos \alpha, \quad u'' = -R(\alpha'' \sin \alpha + (\alpha')^2 \cos \alpha).$$

Substituïm aquestes expressions en l'equació de les geodèsiques per a la coordenada u . Analitzem primer el terme entre parèntesis, que anomenarem $N = u(u')^2 + 2vv'u'v' - u(v')^2$. Després de desenvolupar l'àlgebra i simplificar els termes trigonomètrics, arribem a:

$$N = R^2(\alpha')^2 (c - 2c \cos^2 \alpha - R \cos \alpha).$$

Substituïm ara N i D en l'equació completa de la geodèsica:

$$-R(\alpha'' \sin \alpha + (\alpha')^2 \cos \alpha) + \frac{2}{-2R(R + c \cos \alpha)} R^2(\alpha')^2 (c - 2c \cos^2 \alpha - R \cos \alpha) = 0.$$

Dividint per $-R$ i simplificant la fracció algebraica resultant, l'equació diferencial es redueix notablement a:

$$\alpha'' \sin \alpha + (\alpha')^2 \frac{c \sin^2 \alpha}{R + c \cos \alpha} = 0 \implies \alpha'' + (\alpha')^2 \frac{c \sin \alpha}{R + c \cos \alpha} = 0.$$

Integrant aquesta equació:

$$\int \frac{\alpha''(t)}{\alpha'(t)} dt = - \int \alpha'(t) \frac{c \sin \alpha(t)}{R + c \cos \alpha(t)} dt \iff \ln(\alpha') = \ln(R + c \cos \alpha) + C.$$

En definitiva, trobem que $\alpha' = K(R + c \cos \alpha)$ per a certa $K \in \mathbb{R}$. Finalment, comprovem que aquesta solució implica que la norma del vector tangent és constant respecte a la mètrica ($\|\gamma'\|_g^2 = K^2$), condició necessària i suficient per ser una geodèsica.

4. Usant la fórmula per a mètriques ortogonals ($F = 0$) amb $E = G$:

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{\sqrt{EG}} \frac{\partial E}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{\sqrt{EG}} \frac{\partial E}{\partial v} \right) \right).$$

Com que $E = G$, tenim $\sqrt{EG} = E$. Calculem el terme dins de la derivada parcial:

$$\frac{1}{E} \frac{\partial E}{\partial u} = \frac{(1 - u^2 - v^2)^2}{4} \cdot \frac{16u}{(1 - u^2 - v^2)^3} = \frac{4u}{1 - u^2 - v^2}.$$

Per simetria, el terme corresponent a v és $\frac{4v}{1 - u^2 - v^2}$. Ara calculem les derivades exteriors:

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{4u}{1 - u^2 - v^2} \right) = \frac{4(1 - u^2 - v^2) - 4u(-2u)}{(1 - u^2 - v^2)^2} = \frac{4(1 + u^2 - v^2)}{D^2}.$$

Anàlogament per a v :

$$\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{4v}{1 - u^2 - v^2} \right) = \frac{4(1 + v^2 - u^2)}{D^2}.$$

Sumant els dos termes, obtenim:

$$\frac{4 + 4u^2 - 4v^2 + 4 + 4v^2 - 4u^2}{D^2} = \frac{8}{D^2} \implies K = -\frac{1}{2E} \left(\frac{8}{D^2} \right) = -\frac{D^2}{2 \cdot 4} \cdot \frac{8}{D^2} = -1.$$

5. L'objectiu aquí és demostrar que la transformació de Cayley (ara la definim) és una isometria entre $\mathbb{H}^2$ i $\mathbb{D}^2$. En efecte, considerem la següent transformació en variable complexa:

$$\begin{aligned} C : \mathbb{H}^2 &\longrightarrow \mathbb{D}^2 & C^{-1} : \mathbb{D}^2 &\longrightarrow \mathbb{H}^2 \\ z &\longmapsto C(z) := \frac{z - i}{z + i} & w &\longmapsto C^{-1}(w) := \frac{i + iw}{1 - w} \end{aligned} \quad (5.1)$$

La idea és demostrar que és una isometria. En coordenades reals (x, y) tenim:

$$C(x, y) = \left(\frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + (y + 1)^2}, \frac{-2x}{x^2 + (y + 1)^2} \right).$$

Els càlculs no són trivials i s'han de justificar adequadament. Si substituïm $z = x + iy$ en la definició de la transformació:

$$w = \frac{(x + iy) - i}{(x + iy) + i} = \frac{x + i(y - 1)}{x + i(y + 1)} = \frac{x + i(y - 1)}{x + i(y + 1)} \cdot \frac{x - i(y + 1)}{x - i(y + 1)}.$$

El denominador esdevé una suma de quadrats real: $x^2 + (y + 1)^2$. El numerador és més llarg:

$$\begin{aligned} (x + i(y - 1))(x - i(y + 1)) &= x^2 - ix(y + 1) + ix(y - 1) - i^2(y - 1)(y + 1) \\ &= x^2 - ix y - ix + ix y - ix + (y^2 - 1) = (x^2 + y^2 - 1) - 2xi. \end{aligned}$$

Finalment, separem la fracció en part real i part imaginària ($w = u + iv$):

$$w = \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + (y + 1)^2} + i \frac{-2x}{x^2 + (y + 1)^2}.$$

Cal verificar la condició d'isometria, que és $g_z^{\mathbb{H}} = dC_z^t \cdot g_{C(z)}^{\mathbb{D}} \cdot dC_z$, per a tot $z \in \mathbb{H}$. Ho farem amb variable complexa perquè és més curt, si posem $C(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ tal que $u, v : \mathbb{H}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, C és holomorfa pel que les equacions de Cauchy-Riemann donen $C' = u_x + iv_x$ i, a més:

$$(dc)_z = \begin{pmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

Si posem $w = C(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ llavors $1 - |w|^2 = 1 - u^2 - v^2$. Com $g_w^{\mathbb{D}}$ és un múltiple de la identitat, commuta amb dC_z . Aleshores, la condició d'isometria és:

$$g_z^{\mathbb{H}} = (dC_z)^t \cdot dC_z \cdot g_w^{\mathbb{D}} = |C'(z)|^2 \cdot g_w^{\mathbb{D}}.$$

Com que $g_z^{\mathbb{H}} = \frac{1}{y^2}$, $g_w^{\mathbb{D}} = \frac{4}{(1-|w|^2)^2}$ i $C'(z) = \frac{2i}{(z+i)^2}$, la condició d'isometria es redueix a:

$$\frac{1}{y^2} = \left| \frac{2i}{(z+i)^2} \right|^2 \frac{4}{(1-|w|^2)^2} = \frac{16}{|z+i|^4 \cdot (1-|w|^2)^2} \iff y = \frac{1}{4} |z+i|^2 \cdot (1-|w|^2).$$

Ens centrem en la banda dreta de la igualtat, desenvolupant $1 - |w|^2$, on $w = \frac{z-i}{z+i}$ (com ja havíem vist a (5.1)):

$$1 - \left| \frac{z-i}{z+i} \right|^2 = \frac{|z+i|^2 - |z-i|^2}{|z+i|^2} = \frac{x^2 + (y+1)^2 - x^2 - (y-1)^2}{x^2 + (y+1)^2} = \frac{4y}{x^2 + (y+1)^2}.$$

Per tant:

$$\frac{1}{4} |z+i|^2 \cdot (1-|w|^2) = \frac{1}{4} \cdot (x^2 + (y+1)^2) \cdot \frac{4y}{x^2 + (y+1)^2} = y. \quad \blacksquare$$

Exercici 5.8 (Distància al pla hiperbòlic).

1. Donats $z, w \in H^2$, existeix una única geodèsica γ amb $\gamma(0) = z$, $\gamma(1) = w$, i $l(\gamma) = \ln(a/b)$ si $z = (0, a)$, $w = (0, b)$ amb $a > b$; en general

$$l(\gamma) = \ln \frac{|z-w| + |z-\bar{w}|}{|z-w| - |z-\bar{w}|}.$$

2. Usant l'isometria de l'exercici anterior, la distància a $\mathbb{D}^2$ és

$$d(z, w) = 2 \cdot \operatorname{arctanh} \frac{|z-w|}{|1-z\bar{w}|}.$$

3. Altres propietats sobre circumferències hiperbòliques a $\mathbb{D}^2$ i H^2 .

Exercici 5.9. Donats $p = -2+i$, $q = 2+i$, demostreu que la longitud hiperbòlica de la corba $\omega(t) = -2+4t+i$

entre p i q és igual a 4. Calculeu la longitud hiperbòlica del camí:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 2t - 2 + i(1+t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ 2t - 2 + i(3-t) & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

Demostració. ■

Exercici 5.10. Demostreu que si una corba γ en una varietat de Riemann és geodèsica, llavors la funció $\varphi(t) = \|\gamma'(t)\|$ és constant.

Demostració. Diem que una corba $\gamma(t)$ en una varietat de Riemann (M, g) és geodèsica si es compleix que $\nabla_{\gamma'} \gamma' = 0$, on ∇ és la connexió de Levi-Civita associada a la mètrica g . Sigui $\psi(t) = \|\gamma'(t)\|^2$ la funció a derivar, si demostrem que $\psi(t)$ és constant clarament $\|\gamma'(t)\|$ també ho serà. Podem escriure $\psi(t) = \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle$, on $\langle \cdot, \cdot \rangle$ representa el producte escalar respecte la mètrica g . Derivem respecte t usant la compatibilitat de la connexió amb la mètrica (regla de Leibniz):

$$\frac{d}{dt} \langle X, Y \rangle = \langle \nabla_{\gamma'} X, Y \rangle + \langle X, \nabla_{\gamma'} Y \rangle \xrightarrow{X=Y=\gamma'} \frac{d}{dt} \|\gamma'(t)\|^2 = \langle \nabla_{\gamma'} \gamma', \gamma' \rangle + \langle \gamma', \nabla_{\gamma'} \gamma' \rangle = 0 + 0.$$

Per tant, $\|\gamma'(t)\|^2 = c \in \mathbb{R}$. ■

5.11. A l'exercici original posava $\|\gamma(t)\|$. Això és probablement una errada perquè si imaginem l'espai euclidià $\mathbb{R}^2$ (que és una varietat de Riemann plana), les geodèsiques són línies rectes. Una recta com $\gamma(t) = (t, 0)$ té norma $\|\gamma(t)\| = |t|$, la qual no és constant. En canvi, la seva velocitat $\gamma'(t) = (1, 0)$ té norma 1, que sí és constant.

Exercici 5.12. En el quadrant positiu $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$, considereu la mètrica g amb

$$g_{11} = g_{22} = \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2}, \quad g_{12} = 0.$$

1. La recta $x = y$ és imatge d'una geodèsica a P ;
2. Longitud de $\gamma(t) = (t, t)$ entre $(1, 1)$ i $(2, 2)$;
3. Calculeu K de (P, g) ;
4. Si H^2 és el semiplà de Poincaré, mostreu que $f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ és una isometria.

Demostració. La mètrica en qüestió és:

$$g = \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2} (dx^2 + dy^2) = \left(\frac{1}{y^2} + \frac{1}{x^2} \right) (dx^2 + dy^2) \implies A = \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} + \frac{1}{x^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} + \frac{1}{x^2} \end{pmatrix},$$

que és de Riemann perquè A és clarament definida positiva en cada punt $(x, y) \in P$. Com hem justificat extensament en altres exercicis, també preservaria angles euclidians. Per tant, considerant $(x(t), y(t))$ les

coordenades locals, tenim:

$$E_x = -\frac{2}{x^3}, \quad E_y = -\frac{2}{y^3}, \quad F_x = F_y = 0, \quad G_x = E_x, \quad G_y = E_y.$$

Pel que fa als símbols de Levi-Civita, obtenim el següent:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_x & \frac{1}{2}E_y & F_y - \frac{1}{2}G_x \\ F_x - \frac{1}{2}E_y & \frac{1}{2}G_x & \frac{1}{2}G_y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & 0 \\ 0 & \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{x^3} & -\frac{1}{y^3} & \frac{1}{x^3} \\ \frac{1}{y^3} & -\frac{1}{x^3} & -\frac{1}{y^3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-y^2}{x(x^2 + y^2)} & \frac{-x^2}{y(x^2 + y^2)} & \frac{y^2}{x(x^2 + y^2)} \\ \frac{x^2}{y(x^2 + y^2)} & \frac{-y^2}{x(x^2 + y^2)} & \frac{-x^2}{y(x^2 + y^2)} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

I les equacions de les geodèsiques seran:

$$\begin{cases} x'' + (x')^2 \Gamma_{11}^1 + 2x' y' \Gamma_{12}^1 + (y')^2 \Gamma_{22}^1 = 0 \\ y'' + (x')^2 \Gamma_{11}^2 + 2x' y' \Gamma_{12}^2 + (y')^2 \Gamma_{22}^2 = 0 \end{cases}$$

1. Considerem la recta $y = x$, i parametritzem-la com $\gamma(t) = (\alpha(t), \alpha(t))$, llavors:

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\alpha} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} \alpha'' - \frac{(\alpha')^2}{\alpha} = 0 \\ \alpha'' - \frac{(\alpha')^2}{\alpha} = 0 \end{cases}$$

Com que les dues equacions ens han quedat iguals, podem assegurar que γ és geodèsica si escollim α com a solució de l'EDO $\alpha'' \alpha = (\alpha')^2$:

$$\int \frac{\alpha''}{\alpha'} dt = \int \frac{\alpha'}{\alpha} dt \iff \ln(\alpha') = \ln(\alpha) + c \iff \int \frac{\alpha'}{\alpha} dt = k \int dt \iff \alpha(t) = a e^{bt},$$

on a i b depenen de les condicions $\gamma(0)$ i $\gamma'(0)$.

2. Per calcular la longitud d'una corba es pot fer servir qualsevol parametrització, com ara $\gamma(t) = (t, t)$. Si prenem coordenades $(x(t), y(t))$, aleshores $(x'(t), y'(t)) = (1, 1)$. Volem calcular $l(\gamma) = \int_1^2 \|\gamma'(t)\| dt$:

$$\|\gamma'(t)\|^2 = g_{\gamma(t)}(\gamma'(t), \gamma'(t)) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{t^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{t^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{4}{t^2} \implies \|\gamma'(t)\| = \frac{2}{t}.$$

Per tant, $l(\gamma) = 2 \ln 2$.

3. La fórmula de la curvatura de Gauss quan $F = 0$:

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{G_x}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_y}{\sqrt{EG}} \right) \right) = -\frac{3x^2 y^4 + y^6 + x^6 + 3x^4 y^2}{(x^2 + y^2)^3} = -1.$$

Hem usat que:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{G_x}{\sqrt{EG}} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{6y^2}{x^2(x^2 + y^2)} \right) = \frac{2y^2(3x^2 + y^2)}{x^2(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_y}{\sqrt{EG}} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{6x^2}{y^2(x^2 + y^2)} \right) = \frac{2x^2(x^2 + 3y^2)}{y^2(x^2 + y^2)^2}.$$

4. Sigui $f : P \rightarrow \mathbb{H}^2$, definida per $f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$. En coordenades complexes és $f(z) = z^2$: $(x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + 2ixy$; per tant, f és un difeomorfisme. Comprovem que f és una isometria:

$$g_{(x,y)}^{\mathbb{P}} = df_{(x,y)}^t \cdot g_{(x,y)}^{\mathbb{H}^2} \cdot df_{(x,y)} \iff \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ -2y & 2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4x^2 y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4x^2 y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2} & 0 \\ 0 & \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2} \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Exercici 5.13. Sigui $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 + 1 = 0, z > 0\}$.

1. Mostreu que és subvarietat i que

$$\phi(u, v) = (\cos v \sinh u, \sin v \sinh u, \cosh u), \quad u > 0, 0 < v < 2\pi,$$

dóna una carta (amb ϕ^{-1} com a coordenades);

2. Si $g = dx^2 + dy^2 - dz^2$ restringida a M , mostreu que en la carta anterior $g = du^2 + (\sinh u)^2 dv^2$;
3. Mostreu que M té curvatura de Gauss constant -1 .

Demostració. Recordem en tot l'exercici que $\sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2}$ i $\cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2}$, de manera que $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$.

1. Considerem la funció:

$$F : \quad \mathbb{R}^3 \quad \longrightarrow \quad \mathbb{R} \\ (x, y, z) \longmapsto x^2 + y^2 - z^2 + 1$$

Tenim que $M = F^{-1}(0)$ i $dF = (2x \ 2y \ -2z)$ i $\text{rang}(dF)_p = 1$ per a tot $p \in M$. Pel teorema dels valors regulars, M és una subvarietat diferenciable de $\mathbb{R}^3$ de dimensió 2. Comprovem que $(\mathcal{U}, \phi)$, amb $\phi : \mathcal{U} \rightarrow (0, \infty) \times (0, 2\pi)$, és carta: $\text{im}(\phi) \subset M$, ϕ és injectiva i regular. En efecte:

$$x^2 + y^2 - z^2 + 1 = (\sinh^2 u \cos^2 v + \sinh^2 u \sin^2 v) - \cosh^2 u + 1 = \sinh^2 - \cosh^2 u + 1 = 0.$$

A més, com $\cosh u \geq 1$ per a tot u , $z > 0$ es compleix sempre. La funció ϕ és una composició de funcions elementals suaus, pel que és C^∞ . És injectiva perquè si $\phi(u_1, v_1) = \phi(u_2, v_2)$:

1. Per a $u_1, u_2 > 0$, $\cosh u$ és injectiva: per la tercera equació, tenim $u_1 = u_2 = u$.
2. Ara que sabem que $u_1 = u_2 = u$, i per l'enunciat $u > 0$, llavors $\sinh u > 0$ i cancel·lant obtenim que $\cos v_1 = \cos v_2$ i $\sin v_1 = \sin v_2$. Això ens diu que els angles són iguals o bé difereixen en $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Com el domini de v està restringit a l'interval $(0, 2\pi)$, l'única solució possible és $v_1 = v_2$.

Finalment, hem de comprovar que $\text{rang}(d_p\phi) = \dim M = 2$:

$$d_p\phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\phi_1}{\partial u} & \frac{\partial\phi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial\phi_2}{\partial u} & \frac{\partial\phi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial\phi_3}{\partial u} & \frac{\partial\phi_3}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos v \cosh u & -\sin v \sinh u \\ \sin v \cosh u & \cos v \sinh u \\ \sinh u & 0 \end{pmatrix};$$

per tant:

$$\text{rang}(d_p\phi) = \begin{vmatrix} \cos v \cosh u & -\sin v \sinh u \\ \sin v \cosh u & \cos v \sinh u \end{vmatrix} = \sinh u \cosh u (\sin^2 v + \cos^2 v) = \sinh u \cosh u \neq 0,$$

ja que $\cosh u \geq 1$ per a tot $u \in \mathbb{R}$ i $\sinh u = 0 \iff u = 0$, però el domini és $u > 0$. M és una superfície de revolució obtinguda fent girar la corba $\alpha(u) = (\sinh u, \cosh u)$ en el pla XZ amb coordenades donades per $\phi^{-1} : (0, \infty) \times (0, 2\pi) \longrightarrow \mathcal{U}$.

2. Tenim com a mètrica la de l'espai ambient (Minkowski) donada per $g_{\text{amb}} = dx^2 + dy^2 - dz^2$. Comprovem que és una mètrica de Riemann a M :

$$\begin{cases} x_u = \cos v \cosh u \\ x_v = -\sin v \sinh u \end{cases} \quad \begin{cases} y_u = \sin v \cosh u \\ y_v = \cos v \sinh u \end{cases} \quad \begin{cases} z_u = \sinh u \\ z_v = 0 \end{cases}$$

Tenim que $E = g(\phi_u, \phi_u) = x_u^2 + y_u^2 - z_u^2 = 1$, $F = g(\phi_u, \phi_v) = x_u x_v + y_u y_v - z_u z_v = 0$ i $G = g(\phi_v, \phi_v) = x_v^2 + y_v^2 - z_v^2 = \sinh^2 u$. Per tant, la mètrica a M és $g = du^2 + \sinh^2 u \cdot dv^2$.

3. Usem la fórmula de la curvatura de Gauss per a $F = 0$:

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{G_u}{\sqrt{EG}} + \frac{\partial}{\partial v} \frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) = -\frac{1}{2\sinh u} \cdot 2\sinh u = -1.$$

Aquesta superfície M és la meitat superior d'un hiperboloide de dos fulls. Té curvatura positiva amb la mètrica induïda per l'euclidiana $dx^2 + dy^2 + dz^2$ de $\mathbb{R}^3$, però té curvatura negativa amb la mètrica induïda per la 2-forma $dx^2 + dy^2 - dz^2$. De fet, aquesta superfície és isomètrica al disc de Poincaré. ■

Observació 5.14. Hi ha un procediment alternatiu per a calcular la mètrica induïda per la de l'espai ambient $g_{\text{amb}} = dx^2 + dy^2 - dz^2$. Primer, calculem els diferencials de x, y, z en termes d' u i v :

$$\begin{cases} x = \cos v \sinh u \implies dx = \cos v \cosh u du - \sin v \sinh u dv \\ y = \sin v \sinh u \implies dy = \sin v \cosh u du + \cos v \sinh u dv \\ z = \cosh u \implies dz = \sinh u du \end{cases}$$

Llavors simplement cal calcular $dx^2 + dy^2 - dz^2$ en termes del que acabem de trobar:

$$\begin{aligned} dx^2 + dy^2 &= (\cos v \cosh u \, du - \sin v \sinh u \, dv)^2 + (\sin v \cosh u \, du + \cos v \sinh u \, dv)^2 \\ &= (\cosh^2 u \, du^2 + \sinh^2 u \, dv^2)(\cos^2 v + \sin^2 v) = \cosh^2 u \, du^2 + \sinh^2 u \, dv^2. \end{aligned}$$

Com $-dz^2 = -(\sinh u \, du)^2 = -\sinh^2 u \, du^2$, tenim que:

$$g = (\cosh^2 u \cdot du^2 + \sinh^2 u \cdot dv^2) - \sinh^2 u \cdot du^2 = (\cosh^2 u - \sinh^2 u) du^2 + \sinh^2 u \cdot dv^2.$$

Per tant, $g = du^2 + \sinh^2 u \cdot dv^2$.

Exercici 5.15. Considereu la superfície de $\mathbb{R}^3$:

$$x = \cos u \sin v, \quad y = \sin u \sin v, \quad z = \cos v + \ln(\tan(v/2)), \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 < v < \frac{\pi}{2}.$$

1. La mètrica induïda té $E = \sin^2 v$, $F = 0$, $G = 1/\tan^2 v$;
2. Calculeu K en cada punt;
3. Calculeu l'àrea de M ;
4. Escriuiu les geodèsiques i discutiu si $u = \text{const}$ o $v = \text{const}$ poden ser geodèsiques;
5. Les rotacions al voltant de l'eix z deixen M invariant i són isometries.

Exercici 5.16. En $\mathbb{R}^2$ amb coordenades cartesianes (x, y) , considereu g amb $E = G = \frac{1}{1+x^2}$ i $F = 0$.

1. Calculeu K en cada punt;
2. Demostreu que la longitud d'un segment horitzontal $y = y_0$ entre $x = 0$ i $x = a$ tendeix a ∞ quan $a \rightarrow \infty$ (pista: $\operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$);
3. Mostreu que l'àrea entre $y = y_0$ i $y = y_1$ és finita i trobeu-la;
4. Trobeu els símbols de Levi-Civita i les geodèsiques;
5. Determineu quines rectes de $\mathbb{R}^2$ són imatges de geodèsiques;
6. Mostreu que $f(x, y) = (\pm x, \pm y + c)$ són isometries per tot $c \in \mathbb{R}$.

Exercici 5.17.

1. Demostreu que $f : [0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida per

$$x = \cos u \cos v + 2 \cos v, \quad y = \cos u \sin v + 2 \sin v, \quad z = \sin u,$$

és una immersió;

2. La imatge és una subvarietat diferenciable $M \subset \mathbb{R}^3$;
3. M és compacta; trobeu $\chi(M)$;
4. Trobeu una base de vectors tangents a M al punt $(-2, 0, 1)$;

5. Mostreu que $X = y \partial/\partial x - x \partial/\partial y$ és tangent a M ;
6. La mètrica induïda a M és $du^2 + (2 + \cos u)^2 dv^2$; trobeu l'àrea de M .

Exercici 5.18.

1. Les funcions $E = 1 + 6x^2 + 18x^4$, $F = 1 + 6x^2$, $G = 2$ defineixen una mètrica de Riemann g a $\mathbb{R}^2$;
2. Calculeu els símbols de Levi-Civita;
3. Mostreu que $\alpha(t) = (t, -t^3)$ i $\beta(t) = (-t, t + t^3)$ són geodèsiques;
4. Calculeu K a cada punt;
5. L'àrea de qualsevol regió acotada coincideix amb l'àrea euclidiana;
6. Decidiu si $f(x, y) = (-x, y)$ és una isometria de $(\mathbb{R}^2, g)$.

Exercici 5.19. Demostreu que l'àrea d'un tor de radis R i r amb $r < R$ és $4\pi^2 Rr$.

Demostració. Considerem el tor com una superfície de revolució generada en rotar un cercle de radi r (situat al pla xz i centrat a distància R de l'eix z) al voltant de l'eix z . Les coordenades de la parametrització $\Psi(u, v)$ són:

- $u \in [0, 2\pi)$: angle de rotació (longitud).
- $v \in [0, 2\pi)$: angle del cercle generador (meridià).

L'expressió explícita és:

$$\Psi(u, v) = \begin{cases} x(u, v) = (R + r \cos v) \cos u \\ y(u, v) = (R + r \cos v) \sin u \\ z(u, v) = r \sin v \end{cases}$$

Calculeu les derivades parcials (vectors velocitat) respecte als paràmetres:

$$\Psi_u = \frac{\partial \Psi}{\partial u} = \begin{pmatrix} -(R + r \cos v) \sin u \\ (R + r \cos v) \cos u \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \Psi_v = \frac{\partial \Psi}{\partial v} = \begin{pmatrix} -r \sin v \cos u \\ -r \sin v \sin u \\ r \cos v \end{pmatrix}$$

Calculeu els coeficients mètrics E, F, G . Per al coeficient E :

$$\begin{aligned} E = \langle \Psi_u, \Psi_u \rangle &= (R + r \cos v)^2 \sin^2 u + (R + r \cos v)^2 \cos^2 u + 0 \\ &= (R + r \cos v)^2 (\sin^2 u + \cos^2 u) = (R + r \cos v)^2 \end{aligned}$$

Per al coeficient G :

$$\begin{aligned} G = \langle \Psi_v, \Psi_v \rangle &= r^2 \sin^2 v \cos^2 u + r^2 \sin^2 v \sin^2 u + r^2 \cos^2 v \\ &= r^2 \sin^2 v (\cos^2 u + \sin^2 u) + r^2 \cos^2 v = r^2 (\sin^2 v + \cos^2 v) = r^2 \end{aligned}$$

Per al coeficient F , tenim que $F = \langle \Psi_u, \Psi_v \rangle = 0$, ja que les corbes coordenades són ortogonals. D'aquesta

manera, tenim determinada la matriu de la mètrica, I_Ψ . L'element d'àrea ve donat per $dS = \sqrt{\det(I_\Psi)} du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv$:

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{(R + r \cos v)^2 \cdot r^2} = r(R + r \cos v)$$

Integrem sobre el domini $D = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos v) du dv = r \left(\int_0^{2\pi} du \right) \left(\int_0^{2\pi} (R + r \cos v) dv \right) \\ &= r \cdot [u]_0^{2\pi} \cdot [Rv + r \sin v]_0^{2\pi} = r \cdot (2\pi) \cdot (R(2\pi) + r(0) - 0) = 2\pi r \cdot 2\pi R = 4\pi^2 Rr, \end{aligned}$$

com volíem. ■

Exercici 5.20. *A l'esfera $\mathbb{S}^2$ amb mètrica euclidiana induïda:*

1. Donats triangles geodèsics ABC i $A'B'C'$ amb costats a, b, c i a', b', c' , si $a = a', b = b', c = c'$, existeix una única isometria $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ amb $f(A) = A', f(B) = B', f(C) = C'$;
2. Si Σ és la suma d'angles d'un triangle geodèsic no degenerat, aleshores $\pi < \Sigma < 3\pi$;
3. Si els costats són a, b, c i angles α, β, γ , valen les lleis esfèriques:

$$\begin{cases} \sin a \cos \beta = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos \alpha, \\ \sin a \sin \beta = \sin b \sin \alpha, \\ \cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos \alpha. \end{cases}$$

4. Si $\alpha, \beta, \gamma > 0$ amb $\pi < \alpha + \beta + \gamma < 3\pi$, existeix un triangle geodèsic amb aquests angles.

Exercici 5.21. *Al semiplà de Poincaré H^2 amb mètrica hiperbòlica:*

1. Unicitat d'isometria determinada per tres costats iguals en dos triangles geodèsics;
2. Si Σ és la suma d'angles, aleshores $\Sigma < \pi$;
3. Lleis trigonomètriques hiperbòliques:

$$\cosh a = \cosh b \cosh c - \sinh b \sinh c \cos \alpha, \quad \cos \alpha = -\cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cosh a;$$

4. Existència de triangle si $\alpha + \beta + \gamma < \pi$;
5. Unicitat d'isometria determinada per tres angles.

Exercici 5.22. *Considerem el disc de Beltrami–Poincaré $\mathbb{D}^2$ amb la mètrica hiperbòlica i amb la triangulació infinita per triangles geodèsics representada en la figura següent.*

1. Classifiquen la superfície S obtinguda identificant els costats del polígon geodèsic següent tal com indiquen les lletres de la figura.

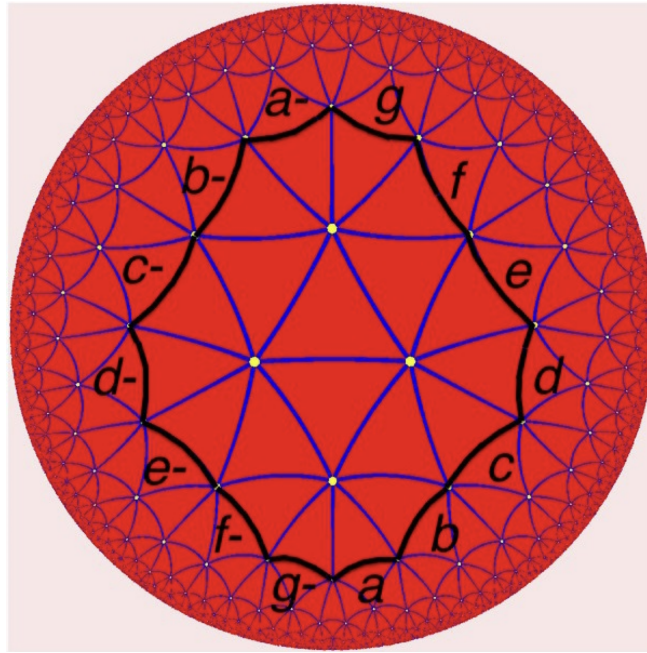


Figura 1: Polígon de 14 costats del nostre problema.

2. Formen una triangulació de S els triangles de la figura?
3. Demostreu que, si P i Q són els vèrtexs resultants de les identifications de costats indicades a la figura, llavors la mètrica de $\mathbb{D}^2$ indueix una mètrica de Riemann a $S \setminus \{P, Q\}$.
4. Calculeu la curvatura de Gauss de $S \setminus \{P, Q\}$.
5. Trobeu l'àrea de $S \setminus \{P, Q\}$.

Demostració. Començant pel vèrtex inferior, tenim que el polígon descriu la paraula $abcdefg a^{-1} b^{-1} c^{-1} d^{-1} e^{-1} f^{-1} g^{-1}$. Aquesta tesel·lació regular de $\mathbb{D}^2$ té una cara, set arestes i dos vèrtexs:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} a & b & c & d & e & f & g & a^{-1} & b^{-1} & c^{-1} & d^{-1} & e^{-1} & f^{-1} & g^{-1} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{1} \end{array}$$

Per tant, $\chi(M) = 2 - 7 + 1 = -4$. Com M és orientable (no hi ha cap parell de segona espècie), obtenim que $2 - 2g = -4 \iff g = 3$, pel que $M \cong 3\mathbb{T}$. Si denotem per P i Q els dos vèrtexs, llavors la mètrica de $\mathbb{D}^2$ indueix una mètrica a M de curvatura -1 excepte, potser, en P i Q . El teorema de Gauss-Bonnet ens dona:

$$\iint_M K(s) dS = 2\pi \cdot \chi(M) = -8\pi.$$

La mètrica de curvatura constant -1 a $M \setminus \{P, Q\}$ s'estén a M si, i només si, $A(M) = 8\pi$. Calculem, doncs, l'àrea $A(M)$: com que és una tessel·lació regular i en cada vèrtex hi ha 7 triangles, un angle de cada triangle és $\frac{2\pi}{7}$. Pel teorema de Gauss-Bonnet local, l'àrea de cada triangle és:

$$A(T) = \pi - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \pi - \frac{6\pi}{7} = \frac{\pi}{7} \xrightarrow{20 \text{ triangles}} A(M) = \frac{20\pi}{7}.$$

Així doncs, $A(M) \neq 8\pi$ i, per tant, la mètrica de curvatura constant -1 **no** es pot estendre a tot M . És a dir, els punts P i Q esdevenen singulars al fer les identifications d'arestes. La longitud d'una aresta es dedueix de les lleis trigonomètriques hiperbòliques:

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cosh a \iff \cos \frac{2\pi}{7} = -\cos^2 \left(\frac{2\pi}{7} \right) + \sin^2 \left(\frac{2\pi}{7} \right) \cosh a,$$

i obtenim que $\cosh a = 1.655971$ pel que $a = 1.090550$. ■

Exercici 5.23. Sigui S una superfície de Riemann compacta i orientable i sigui $K(p)$ la curvatura de Gauss de S en cada punt $p \in S$.

1. Demostreu que si $K(p) \geq 0$ per a tot $p \in S$ i existeix un punt p_0 en el qual $K(p_0) > 0$ llavors S és homeomorfa a una esfera.
2. Demostreu que si $K(p) = 0$ per a tot $p \in S$ llavors S és homeomorfa a un tor.
3. Demostreu que si $K(p) \leq 0$ per a tot $p \in S$ i existeix un punt p_0 en el qual $K(p_0) < 0$ llavors S és una superfície de gènere $g > 1$.

Demostració. Pel teorema de Gauss-Bonnet, tenim que: $\iint_M K(s) dS = 2\pi \cdot \chi(M)$.

1. Si $K(p) \geq 0$ per a tot $p \in M$ i $K(p) > 0$ en algun p , llavors $\chi(M) > 0$. Això és perquè K és una funció contínua (propietat de les superfícies de Riemann) i, per tant, la integral de la curvatura sobre tota la superfície serà estrictament positiva. En particular:

$$\iint_M K(s) dS > 0 \iff 4\pi(1-g) > 0 \iff g < 1 \iff_{g \in \mathbb{N}} g = 0.$$

Com M és compatible i orientable, ha de ser $M \cong \mathbb{S}^2$ pel teorema de classificació.

2. Si $K(p) = 0$ per a tot $p \in M$, seguint un raonament idèntic a l'apartat anterior deduïm que $g = 1$. Llavors $\chi(M) = 0$ i, per tant, $M \cong \mathbb{T}$, ja que M és compacta i orientable.
3. Si $K(p) \leq 0$ per a tot $p \in M$ i $K(p) < 0$ en algun p , deduïm que $g > 1$. Llavors, $\chi(M) < 0$ i d'aquí deduïm que M correspon a una superfície «amb més d'un forat», sovint anomenades superfícies hiperbòliques. Per tant, $M \cong n\mathbb{T}$, amb $n \geq 2$. ■

6

PRIMERA PROVETA DE LABORATORI

Exercici 6.1. Demostreu que si $\mathbb{S}^3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1\}$ i $\mathbb{S}^1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid z^2 + t^2 = 1\}$, l'espai $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1$ és homotòpicament equivalent a una unió puntual d'una o més esferes i determineu-ne la dimensió.

Demostració. En primer lloc, fent la projecció estereogràfica respecte un punt d' $\mathbb{S}^1$, tenim que $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R}^3 \setminus$

$\mathbb{R}^{12}$. Considerem, sense pèrdua de generalitat, $\mathbb{R}^3 \setminus \ell = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \neq 0\}$, on $\ell = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$, $P = \{(x, y, 0)\} \cong \mathbb{R}^2$, el seu subespai $P \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ i la retracció $r : \mathbb{R}^3 \setminus \ell \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ donada per $r(x, y, z) = (x, y, 0)$. Aleshores, la homotopia:

$$\begin{aligned} H : \mathbb{R}^3 \setminus \ell \times I &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \ell \\ ((x, y, z), t) &\longmapsto H((x, y, z), t) := (x, y, (1-t)z) \end{aligned}$$

està ben definida (ja que si $(x, y, z) \notin \ell$ aleshores $(x, y, 0) \neq 0$), és una homotopia entre $\text{id}_{\mathbb{R}^3 \setminus \ell}$ i $i \circ r$ i, a més, fixa $P \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ punt a punt. Per tant, r és una retracció de deformació forta de $\mathbb{R}^3 \setminus \ell$ en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ i, per tant, $\mathbb{R}^3 \setminus \ell \simeq \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Finalment, $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \simeq \mathbb{S}^1$ via el retracte de deformació fort $r'(x) = \frac{x}{\|x\|}$ que ja coneixem. Per tant, $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1 \simeq \mathbb{S}^1$. ■

Exercici 6.2. Demostreu que el sistema d'equacions següent té alguna solució a $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} \cos(1 + \sin(x^7 + y^2)) = x \\ \sin(1 + \cos(x^2 + y^7)) = y \end{cases}$$

Demostració. Considerem $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida per $f(x, y) = (\cos(1 + \sin(x^2 + y^7)), \sin(1 + \sin(x^7 + y^2)))$, on $f([-1, 1]^2) \subset [-1, 1]^2$. Per tant, si agafem $f' : [-1, 1]^2 \rightarrow [-1, 1]^2$ i tenim una aplicació contínua de $[-1, 1]^2$ en ell mateix definit en un compacte convex i no buit. Finalment, notem que $[-1, 1]^2 \cong \mathbb{D}^2$, pel que $f' \cong f'' : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$.

Pel teorema de Brouwer, f'' té algun punt fix, pel que f' té algun punt fix. Per tant, existeix un cert $(x_0, y_0) \in [-1, 1]^2$ tal que $f(x_0, y_0) = f'(x_0, y_0) = (x_0, y_0)$, com volíem, ja que en tal cas $\cos(1 + \sin(x_0^2 + y_0^7)) = x_0$ i $\sin(1 + \cos(x_0^7 + y_0^2)) = y_0$. ■

Exercici 6.3. Demostreu que l'espai $X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ és simplement connex.

Demostració. Siguin $\mathcal{U} = \mathbb{S}^2$ i $\mathcal{V} = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1\} = \mathbb{D}^2 \times \{0\} \cong \mathbb{D}^2$, de manera que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\} = \mathbb{S}^1 \times \{0\} \cong \mathbb{S}^1$, i $x_0 \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$. La idea és aplicar el teorema de Seifert i Van Kampen; en particular, demostrarem que $\pi(\mathcal{U}, x_0)$ i $\pi(\mathcal{V}, x_0)$ són trivials (perquè aleshores $\pi(X, x_0)$ també ho serà). Fixem-nos que $\mathcal{U}$ i $\mathcal{V}$ són oberts arc-connexos de $X = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$, ja que, si no, no podríem aplicar el teorema (**PERÒ REALMENT SÓN OBERTS? NO, NO? COM HO ARREGLO?**).

- D'una banda, $\pi(\mathcal{U}, x_0) \cong \pi(\mathbb{S}^2, x_0) \cong 1$, ja que $\mathbb{S}^2$ és simplement connexa.
- D'altra banda, $\mathbb{D}^2$ és contràctil, és a dir, $\mathbb{D}^2 \simeq \{p\}$ amb $p \in \mathbb{D}^2$, i clarament $\pi(\{p\}, x_0)$ és el grup trivial, pel que $\pi(\mathcal{V}, x_0) \simeq 1$.

Notem que $\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0) \cong \pi(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$. El que ens interessa, però, és el producte amalgamat de $\pi(\mathcal{U}, x_0)$ i $\pi(\mathcal{V}, x_0)$, i com ambdós són trivials aleshores el producte lliure és isomorf al grup trivial (independentment del valor de $\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0)$). ■

¹² Si fem la projecció estereogràfica des d'un punt $p \in \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{S}^3$, obtenim un difeomorfisme $\text{st}_p : \mathbb{S}^3 \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^3$. Com $\mathbb{S}^1$ és un cercle maximal que conté p , st_p envia $\mathbb{S}^1 \setminus \{p\}$ exactament a una recta de $\mathbb{R}^3$.

Exercici 6.4 (Primera proveta, tardor 2024). *Siguin X i Z espais topològics arbitraris i sigui Y un espai topològic contràctil. Demostreu que donades dues aplicacions contínues $f : X \longrightarrow Y$ i $g : Y \longrightarrow Z$, la composició $g \circ f$ és homòtopa a una aplicació constant.*

Demostració. Com Y és contràctil, $Y \simeq \{y\}$ amb $y \in Y$, pel que f és homòtopa a l'aplicació constant $c_y : X \longrightarrow \{y\}$. Així doncs, $g \circ f \simeq g \circ c_y$ per a tot $x \in X$ i, per tant, $g \circ f \simeq c_{g(y)}$. ■

Exercici 6.5 (Segona proveta, tardor 2024). *Demostreu que el sistema d'equacions següent té alguna solució a $\mathbb{R}^2$:*

$$\begin{cases} \cos(1 + y + y^2) = x \\ \sin(1 + x + x^2) = y \end{cases}$$

Demostració. Per demostrar l'existència d'una solució per aquest sistema farem servir el teorema del punt fix de Brouwer. Sigui $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida per $F(x, y) = (\cos(1 + y + y^2), \sin(1 + x + x^2))$, una solució del sistema és un punt (x, y) tal que $F(x, y) = (x, y)$. Hem de trobar un conjunt $K \subset \mathbb{R}^2$ que sigui compacte (tancat i acotat), convex i tal que la funció envii punts de K a K (és a dir, $F(K) \subset K$).

Per a qualsevol $z \in \mathbb{R}$ tenim que $|\sin z|, |\cos z| \leq 1$, pel que independentment dels valors d'entrada les dues components de $F(x, y)$ sempre estaran en l'interval $[-1, 1]$. Això ens suggereix definir el conjunt K com el quadrat tancat $[-1, 1] \times [-1, 1]$. Aquest conjunt és tancat i acotat en $\mathbb{R}^2$ (per tant, compacte) i convex.

1. F és contínua perquè és composició de polinomis i funcions trigonomètriques.

2. Prenem la restricció $F|_K : K \longrightarrow F(K)$. És fàcil veure que $F(K) = K$: sigui $(x, y) \in K$, la imatge és $(u, v) = (\cos(1 + y + y^2), \sin(1 + x + x^2))$ i com hem vist abans, $u, v \in [-1, 1]$ pel que $F(x, y) \in K$.

Com F és una aplicació contínua definida d'un conjunt compacte i convex K en si mateix, pel teorema del punt fix de Brouwer, existeix almenys un $(x_0, y_0) \in K$ tal que $F(x_0, y_0) = (x_0, y_0)$. ■

REFERÈNCIES

- [HY61] John G. HOCKING i Gail S. YOUNG. *Topology*. Reading, MA: Addison–Wesley, 1961.
- [GP74] Victor GUILLEMIN i Alan POLLACK. *Differential Topology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974.
- [Car76] Manfredo P. do CARMO. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976.
- [ST80] Herbert SEIFERT i William THRELFALL. *A Textbook of Topology*. Vol. 89. Graduate Texts in Mathematics. Berlin: Springer, 1980.
- [BT82] Raoul BOTT i Loring W. TU. *Differential Forms in Algebraic Topology*. Vol. 82. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1982.
- [Arm83] M. A. ARMSTRONG. *Basic Topology*. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1983.

- [Mas91] William S. MASSEY. *A Basic Course in Algebraic Topology*. Vol. 127. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1991.
- [Car92] Manfredo P. do CARMO. *Riemannian Geometry*. Boston, MA: Birkhäuser, 1992.
- [Bre93] Glen E. BREDON. *Topology and Geometry*. Vol. 139. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1993.
- [Sti93] John STILLWELL. *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*. 2a ed. Vol. 72. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1993.
- [Mil97] John MILNOR. *Topology from the Differentiable Viewpoint*. Revised. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.
- [Mun00] James R. MUNKRES. *Topology*. 2a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [Hato2] Allen HATCHER. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [Lee12] John M. LEE. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2a ed. Vol. 218. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2012.
- [Lee18] John M. LEE. *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*. 2a ed. Vol. 176. Graduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2018.